Contents

1 Specifica **6**

1.1 Introduzione Descrizione Generale 6
1.2 Modellazione per casi d'uso 6
1.3 Glossario dei termini di dominio 7
1.4 Requisiti funzionali 8
1.4.1 RF01 - Servizi offerti agli utenti 8
1.4.1.1 RF01.1 - Visualizzazione della situazione corrente 8
1.4.1.1.1 RF01.1.1 - Mappa del traffico 9
1.4.1.1.2 RF01.1.2 - Elenco dei convogli . . . 9
1.4.1.1.3 RF01.1.3 - Elenco delle stazioni . . . 9
1.4.1.1.4 RF01.1.4 - Aggiornamento continuo 10
1.4.1.1.5 RF01.1.5 - Indicatori di sintesi . . . 10
1.4.1.2 RF01.2 - Visualizzazione dei guasti 10
1.4.1.2.1 RF01.2.1 - Elenco degli allarmi aperti 11
1.4.1.2.2 RF01.2.2 - Distinzione fra guasto segnalato e guasto dedotto 11
1.4.1.3 RF01.3 - Amministrazione dei dati della rete 11
1.4.1.3.1 RF01.3.1 - Stazioni 12
1.4.1.3.2 RF01.3.2 - Convogli 12
1.4.1.3.3 RF01.3.3 - Tratte elementari 12
1.4.1.3.4 RF01.3.4 - Itinerari e assegnazione dei convogli 12
1.4.1.3.5 RF01.3.5 - Integrita' dei dati alle eliminazioni 13
1.4.1.4 RF01.4 - Comandi operativi 13
1.4.1.4.1 RF01.4.1 - Invio della squadra di manutenzione 13
1.4.1.4.2 RF01.4.2 - Chiusura dell'allarme e ripresa della circolazione 14
1.4.1.4.3 RF01.4.3 - Soppressione di un convoglio fermo in stazione 15
1.4.1.5 RF01.5 - Consultazione dello storico 15
1.4.1.6 RF01.6 - Accesso al sistema 16
1.4.2 RF02 - Correttezza dello stato rappresentato 16
1.4.2.1 RF02.1 - Gestione dei guasti 16
1.4.2.1.1 RF02.1.1 - Guasto della stazione . . 16

1.4.2.1.2 RF02.1.2 - Guasto del convoglio . . 19
1.4.2.1.3 RF02.1.3 - Ciclo di vita del guasto . 20
1.4.2.1.4 RF02.1.4 - Chiusura automatica quando la causa rientra 20
1.4.2.2 RF02.2 - Gestione dei convogli 21
1.4.2.2.1 RF02.2.1 - Ritardi 21
1.4.2.2.2 RF02.2.2 - Informazioni di stato del convoglio 21
1.4.2.2.3 RF02.2.3 - Andata e ritorno sullo stesso itinerario 23
1.4.2.2.4 RF02.2.4 - Passaggi asimmetrici in stazione 23
1.4.2.3 RF02.3 - Gestione delle stazioni 24
1.4.2.3.1 RF02.3.1 - Informazioni rese dalla stazione 24
1.4.2.3.2 RF02.3.2 - Segnale di vita verso la centrale 24
1.4.2.3.3 RF02.3.3 - Segnale di vita dei sensori verso la stazione 24
1.4.2.3.4 RF02.3.4 - Stato che la stazione dichiara di se' 25
1.4.2.4 RF02.4 - Identita' del nodo di campo 25
1.4.2.4.1 RF02.4.1 - L'identita' dichiarata viene verificata 25
1.4.2.4.2 RF02.4.2 - Esito negativo: il nodo non entra in servizio 25
1.4.2.4.3 RF02.4.3 - Portata della dipendenza 26
1.4.2.5 RF02.5 - Modifica dell'itinerario a sistema acceso 26
1.4.2.5.1 RF02.5.1 - Convoglio escluso dall'itinerario 26
1.4.2.5.2 RF02.5.2 - Convoglio ancora assegnato 27
1.4.2.6 RF02.6 - Anomalie dedotte dalla centrale . . 28
1.4.2.6.1 RF02.6.1 - Stazione silenziosa oltre la soglia 28
1.4.2.6.2 RF02.6.2 - Convoglio fermo fuori stazione oltre la soglia 28
1.4.2.6.3 RF02.6.3 - Fotografia periodica dello stato 29
1.4.2.7 RF02.7 - Memoria storica 29

1.4.3 RF03 - Contratti di interazione fra le parti 30
1.4.3.1 RF03.1 - Autonomia dei nodi 30
1.4.3.2 RF03.2 - Disaccoppiamento fra campo e centrale 30
1.4.3.3 RF03.3 - Due fonti di verita' distinte per lo stesso passaggio 31
1.4.3.4 RF03.4 - I sensori usano solo l'interfaccia pubblica del nodo 32
1.4.3.5 RF03.5 - L'itinerario e' fornito dalla centrale 32
1.4.4 RF04 - Accesso e protezione 33
1.4.4.1 RF04.1 - Autenticazione 33
1.4.4.2 RF04.2 - Autorizzazione per ruolo 33
1.4.4.3 RF04.3 - Protezione dei canali 34
1.5 Requisiti non funzionali osservabili 35
1.6 Scenari di verifica 36
1.6.1 SV01 - Stazione non percorribile e successivo ripristino 36
1.6.2 SV02 - Interruzione del collegamento fra stazione e centrale 37
1.6.3 SV03 - Guasto del convoglio, in stazione e in tratta . . 37
1.6.4 SV04 - Convoglio fermo fra due stazioni 38
1.6.5 SV05 - Modifica dell'itinerario a convogli in marcia . . 38
1.6.6 SV06 - Corsa completa con inversione al capolinea . . 39
1.6.7 Copertura dei requisiti da parte degli scenari 39

2 Progettazione **40**
2.1 Diagramma delle componenti 40
2.2 Diagramma dei microservizzi 41
2.3 Stack tecnologico 41
2.4 Scelte progettuali e giustifiacazioni 42
2.4.1 Metodi di interfacciamento tra microservizzi 42
2.4.2 Sul metodo di repository 43
2.4.3 Sul sistema di validazione 44
2.5 Parametri temporali 45
2.6 Modello 46
2.6.1 Il database della Centrale 47
2.6.2 I db locali dei nodi di campo 49
2.7 Topic 50
2.8 Vocabolario degli stati osservabili 53
2.8.1 Stato del convoglio 53
2.8.2 Stato operativo della stazione 54

2.9 Diagrammi degli stati 54
2.9.1 Del Treno 55
2.9.1.1 mappa delle macchine 55
2.9.1.2 T1 ciclo di vita del processo treno 56
2.9.1.3 T2 validazione dell'id sul database centrale . 57
2.9.1.4 T3 caricamento dell'itinerario 58
2.9.1.5 T4 tick del motore di viaggio 58
2.9.1.6 T5 fase del viaggio 59
2.9.1.7 T6 stato del convoglio 60
2.9.1.8 T7 direzione di marcia e capolinea 61
2.9.1.9 T8 telemetria verso la centrale 61
2.9.1.10 T9 alert in ingresso dalla centrale 62
2.9.1.11 T10 sensori di bordo e api rest 63
2.9.1.12 T11 stato delle stazioni noto al treno 63
2.9.2 Della Stazione 64
2.9.2.1 mappa delle macchine 64
2.9.2.2 S1 ciclo di vita del processo stazione 65
2.9.2.3 S2 validazione dell'id sul database centrale . 66
2.9.2.4 S3 heartbeat verso la centrale 67
2.9.2.5 S4 connettivita' verso la centrale e store and forward 67
2.9.2.6 S5 ciclo di vita di un evento della stazione . . 68
2.9.2.7 S6 api rest dei sensori di stazione 68
2.9.2.8 S7 sorveglianza dei sensori e manutenzione periodica 69
2.9.2.9 S8 ingestione dei passaggi dei treni 70
2.9.2.10 S9 alert in ingresso dalla centrale 71
2.9.2.11 S10 stato operativo della stazione 71
2.9.2.12 S11 presenza di un treno sui binari 72
2.9.3 Del Server Centrale 72
2.9.3.1 mappa delle macchine 73
2.9.3.2 M1 ciclo di vita del processo della centrale . 73
2.9.3.3 M2 validazione dell'id dei nodi di campo . . . 74
2.9.3.4 M3 ingestione della telemetria dei treni . . . 75
2.9.3.5 M4 ingestione degli heartbeat delle stazioni . 75
2.9.3.6 M5 ingestione dei transiti 76
2.9.3.7 M6 ingestione degli allarmi dal campo 77
2.9.3.8 M7 ciclo di vita del guasto 78
2.9.3.9 M8 watchdog faultmonitor 79

2.9.3.10 M9 ciclo di vita del token e autorizzazione delle api rest . . . 80
2.9.3.11 M10 gateway rest, crud e comandi operativi . 81
2.9.3.12 M11 canale websocket realtime . . . 82
2.9.3.13 M12 stato runtime della stazione . . . 83
2.9.3.14 M13 stato del treno . . . 84
2.9.4 Riepilogo requisiti - macchine a stati . . . 85
2.10 Diagrammi di sequenza . . . 88
2.10.1 mappa dei diagrammi . . . 88
2.10.2 SQ01 avvio del nodo treno e validazione dell'id . . . 88
2.10.3 SQ02 avvio del nodo stazione e validazione dell'id . . . 89
2.10.4 SQ03 caricamento dell'itinerario del convoglio . . . 90
2.10.5 SQ04 telemetria del convoglio fino alla mappa . . . 91
2.10.6 SQ05 heartbeat della stazione . . . 92
2.10.7 SQ06 passaggio in stazione, dal binario alla centrale . 93
2.10.8 SQ07 keepalive dei sensori di binario . . . 94
2.10.9 SQ08 convoglio trattenuto da una stazione guasta . . . 95
2.10.10 SQ09 guasto rilevato dai sensori di bordo . . . 96
2.10.11 SQ10 fail-stop della stazione e chiusura automatica . . 97
2.10.12 SQ11 convoglio fermo fuori stazione . . . 98
2.10.13 SQ12 store and forward durante l'interruzione del collegamento . . . 99
2.10.14 SQ13 accesso OAuth2, token e permessi per ruolo . . . 100
2.10.15 SQ14 comandi di ripristino dell'operatore . . . 102
2.10.16 SQ15 soppressione di un convoglio . . . 104
2.10.17 SQ16 modifica dell'itinerario a sistema acceso . . . 105
2.10.18 SQ17 amministrazione dell'anagrafica della rete . . . 106
2.10.19 SQ18 dashboard in tempo reale e snapshot periodico . 109
2.10.20 riepilogo requisiti - diagrammi di sequenza . . . 109
2.11 Diagrammi delle classi . . . 112
2.11.1 Il componente Treno (C1) . . . 113
2.11.2 Il componente Stazione (C2) . . . 114
2.11.3 Il componente Centrale: mappa delle tre viste . . . 115
2.11.4 Il componente Centrale: verso l'operatore (C3) . . . 116
2.11.5 Il componente Centrale: verso il campo, la porta MQTT (C4a) . . . 117
2.11.6 Il componente Centrale: verso il campo, i servizi di dominio (C4b) . . . 118
2.11.7 Il componente Centrale: la persistenza (C5) . . . 118
2.11.8 Il componente Web App (C6) . . . 119

2.11.9 riepilogo requisiti - diagrammi delle classi 119
2.11.10 riepilogo classi - macchine a stati 121
2.12 Interfaccia utente 127
2.12.1 Mappa della navigazione 127

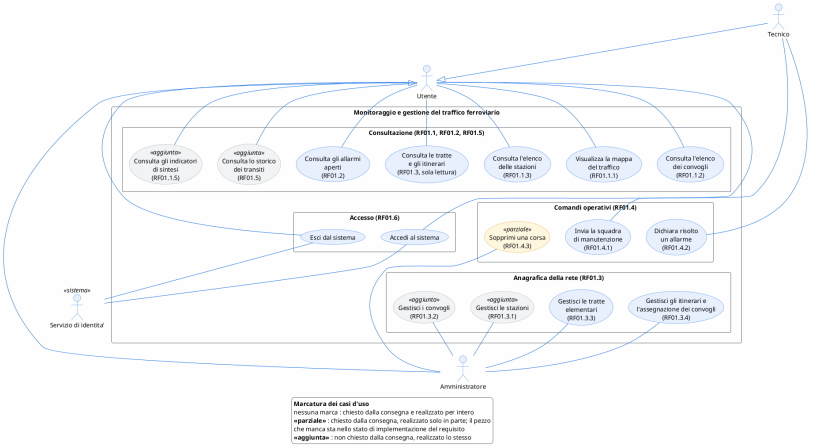
3 Validazione **128**
3.1 Come è stato verificato 128
3.2 Ambiente di prova 128
3.3 Test automatici 128
3.3.1 Le prove di regressione 130
3.4 Esecuzione degli scenari 131
3.5 Verifica dei requisiti non funzionali 131
3.6 Limiti della verifica 132

1 Specifica

1.1 Introduzione Descrizione Generale

Il sistema è al fine della gestione e del monitoraggio di una rete ferroviaria, in particolare delle stazioni e dei treni che la compongono. Tale servizio è Fornito attraverso una app web che fornisce il neccessarrio

1.2 Modellazione per casi d'uso



1.3 Glossario dei termini di dominio

Stazione nodo della rete in cui i convogli entrano, sostano ed escono. Ha un nome, una posizione geografica e uno stato operativo.

Tratta elementare collegamento diretto fra due stazioni adiacenti, senza fermate intermedie. E' l'unita' con cui si compone un percorso.

Itinerario sequenza ordinata di stazioni che un convoglio deve percorrere, con il tempo di percorrenza previsto fra una tappa e la successiva. Nelle schermate e' chiamato anche **tratta**.

Estremo dell'itinerario la prima e l'ultima stazione della sequenza. E' il punto in cui il convoglio inverte la marcia, a meno che quell'estremo sia anche il capolinea.

Capolinea l'estremo su cui il servizio si chiude, deciso dall'amministratore quando compone l'itinerario. Il convoglio che ci arriva termina la corsa e resta fermo li'. E' una proprieta' dell'itinerario e non della stazione: la stessa stazione puo' chiudere un itinerario ed essere una fermata qualunque di un altro. Un itinerario senza capolinea si percorre senza fine.

Direzione verso di percorrenza dell'itinerario, **andata** o **ritorno**.

Corsa percorrenza dell'itinerario da un estremo all'altro in una direzione.

Convoglio il treno in servizio, identificato da un numero. Ha una posizione, uno stato, un ritardo accumulato e un numero di passeggeri a bordo.

Transito passaggio di un convoglio per una stazione. E' di due tipi, **entrata** e **uscita**, ed e' sempre riferito a un istante.

Telemetria dichiarazione periodica con cui il convoglio comunica come sta e dove si trova.

Battito segnale periodico con cui un nodo dichiara di essere vivo. Il suo valore informativo sta nell'assenza: e' il silenzio a dire qualcosa.

Guasto condizione anomala aperta su una sorgente (una stazione, un convoglio, una tratta), con un tipo, una severita', un istante di apertura e uno stato di lavorazione.

Allarme il guasto cosi' come viene presentato all'operatore.

Ripristino dichiarazione che la condizione anomala e' rientrata e che cio' che era bloccato puo' riprendere.

Ritardo differenza fra l'avanzamento previsto della corsa e quello effettivo, espressa in minuti e riferita al singolo convoglio.

Sosta permanenza del convoglio in stazione fra l'entrata e l'uscita.

Servizio di identita' la parte del sistema che custodisce gli utenti, ne verifica le credenziali e rilascia gli attestati di accesso. E' l'unico posto in cui una password viene digitata e l'unico che la conosce.

Attestato di accesso cio' che l'utente ottiene identificandosi e che deve esibire a ogni richiesta successiva. Dice chi e' e che ruolo ha, ha una durata limitata e chi lo riceve puo' controllarne da solo l'autenticita', senza interpellare il servizio di identita'.

Rinnovo sostituzione di un attestato in scadenza con uno nuovo, fatta senza chiedere di nuovo le credenziali all'utente. Serve perche' una sessione di lavoro dura piu' di un attestato.

1.4 Requisiti funzionali

La numerazione è gerarchica per raggruppamenti e presenta anche le dipendenze

1.4.1 RF01 - Servizi offerti agli utenti

Enunciato: il sistema espone a tecnico e amministratore, attraverso un'unica applicazione web, la situazione corrente della rete, la sua storia e i comandi previsti per il loro ruolo.

Nota di lettura: RF01 non stabilisce nessuna verita' sul dominio, la **espone**. Se lo stato descritto da RF02 e' sbagliato, RF01 mostra correttamente un dato sbagliato: per questo ogni ramo di RF01 dipende dal corrispondente ramo di RF02.

Stato di implementazione: parziale — la visualizzazione, l'amministrazione dei dati, lo storico e l'accesso ci sono per intero; dei tre comandi operativi di RF01.4 i due che riguardano il guasto sono completi, resta parziale la soppressione della corsa, che non verifica la propria precondizione.

1.4.1.1 RF01.1 - Visualizzazione della situazione corrente

Stato di implementazione: completo, tutte e cinque le voci.

1.4.1.1.1 RF01.1.1 - Mappa del traffico

- enunciato: la posizione dei convogli e' rappresentata su una mappa geografica, insieme al percorso che stanno seguendo e al loro stato.
- dipende da: RF02.2.2.
- stato di implementazione: completo. Il convoglio viene disegnato sulla posizione interpolata fra le due stazioni della tratta che sta percorrendo, con sopra il percorso e il colore dello stato. Se pero' la centrale non e' in grado di garantire la posizione (RF02.2.2.1) il convoglio **non viene disegnato**: finisce in un elenco a parte, in un angolo della mappa, con il nome e il motivo per cui non si sa dove sia. Disegnarlo lo stesso vorrebbe dire scegliere un punto a caso, e la mappa e' proprio la schermata su cui una posizione inventata non si distingue da una vera.

1.4.1.1.2 RF01.1.2 - Elenco dei convogli

- enunciato: per ogni convoglio sono visibili il numero, la stazione o la tratta su cui si trova, lo stato, il ritardo accumulato e i passeggeri a bordo.
- dipende da: RF02.2.
- stato di implementazione: completo. Dove la posizione non e' garantita l'elenco scrive un punto di domanda con il motivo, invece di comporre un "fra X e Y" mettendo insieme una provenienza vecchia e una destinazione aggiornata: il trattino vuol dire "non si applica", il punto di domanda "c'e', ma non lo sappiamo", e sono due cose diverse.

1.4.1.1.3 RF01.1.3 - Elenco delle stazioni

- enunciato: per ogni stazione sono visibili lo stato operativo, i convogli fermi sui binari in quel momento, quelli attesi in ingresso e quelli attesi in uscita.
- dipende da: RF02.3.1.
- stato di implementazione: completo. Lo stato operativo lo tiene la centrale, i convogli sui binari li dichiara il nodo di stazione: la schermata mette insieme le due cose. Nel tabellone degli attesi il convoglio a posizione incerta **resta in elenco** — la stazione lo aspetta comunque, la

lista la costruisce l'itinerario — ma accanto all'orario compare l'avviso: quella stima e' calcolata sull'ultima posizione certa, che puo' essere vecchia, ed e' giusto che chi legge lo sappia.

1.4.1.1.4 RF01.1.4 - Aggiornamento continuo

- enunciato: le schermate si aggiornano da sole mentre l'operatore le guarda, senza che lui debba ricaricare la pagina o chiedere l'aggiornamento.
- esito atteso: un evento rilevante (un transito, un cambio di stato, un guasto, l'esito di un comando) e' visibile sulla schermata entro pochi secondi dal momento in cui accade; inoltre, ogni `P_ria`, la schermata riceve una fotografia completa dello stato corrente.
- **distinzione che conta**: l'aggiornamento e' **spinto dal sistema quando l'evento accade**, non ottenuto da interrogazioni a orologio da parte della schermata. La fotografia periodica non e' il meccanismo di aggiornamento: serve a riallineare chi si e' collegato dopo o ha perso qualcosa.
- stato di implementazione: completo, ed e' completa anche la distinzione qui sopra: l'evento viene spinto sulla websocket nel momento in cui accade, e la fotografia periodica viaggia sullo stesso canale senza che il browser chieda niente.

1.4.1.1.5 RF01.1.5 - Indicatori di sintesi

- enunciato: una schermata di riepilogo riassume in pochi numeri i convogli in circolazione, le stazioni operative, i guasti aperti e il ritardo medio.
- rispetto alla consegna: e' un'aggiunta, la consegna non la chiede.
- stato di implementazione: completo. I numeri li calcola la centrale e viaggiano dentro la stessa fotografia periodica di RF01.1.4, quindi si aggiornano da soli come il resto.

1.4.1.2 RF01.2 - Visualizzazione dei guasti

Stato di implementazione: completo, entrambe le voci.

1.4.1.2.1 RF01.2.1 - Elenco degli allarmi aperti

- enunciato: sono visibili i guasti attivi con la sorgente (quale stazione, quale convoglio, quale tratta), il tipo, la severita' e l'istante di apertura.
- dipende da: RF02.1.
- stato di implementazione: completo.

1.4.1.2.2 RF01.2.2 - Distinzione fra guasto segnalato e guasto dedotto

- enunciato: l'elenco distingue il guasto **segnalato dal campo** (qualcuno lo ha dichiarato) da quello **dedotto dalla centrale** (un nodo ha smesso di dare notizie).
- **perche' e' un requisito e non un dettaglio**: sono due condizioni con cause diverse e con reazioni diverse. Un guasto segnalato indica un problema del nodo; un guasto dedotto puo' indicare anche soltanto un problema di collegamento, e chi decide se mandare la squadra deve poterli distinguere senza indovinare.
- dipende da: RF02.6.
- stato di implementazione: completo. L'API e gli eventi in tempo reale portano l'origine dell'allarme, e la schermata la mostra esplicitamente come "segnalato dal campo" oppure "dedotto dalla centrale".

1.4.1.3 RF01.3 - Amministrazione dei dati della rete

Enunciato del ramo: la creazione, la modifica e l'eliminazione dell'anagrafica della rete sono riservate all'amministratore; il tecnico vede tutto ma non modifica nulla.

Rispetto alla consegna: la consegna chiede all'amministratore di aggiungere ed eliminare le tratte (RF01.3.3) e di modificare le stazioni attraversate dai treni (RF01.3.4). La gestione delle stazioni (RF01.3.1) e quella dei convogli (RF01.3.2) sono un'aggiunta, e stanno qui perche' la consegna da' per scontata una rete gia' popolata: senza un posto in cui crearla non ci sarebbero ne' le tratte da aggiungere ne' i treni a cui cambiare le stazioni attraversate.

Stato di implementazione: completo, tutte e cinque le voci.

1.4.1.3.1 RF01.3.1 - Stazioni

- enunciato: l'amministratore crea, modifica ed elimina le stazioni della rete.
- stato di implementazione: completo.

1.4.1.3.2 RF01.3.2 - Convogli

- enunciato: l'amministratore crea, modifica ed elimina i convogli.
- stato di implementazione: completo.

1.4.1.3.3 RF01.3.3 - Tratte elementari

- enunciato: l'amministratore crea, modifica ed elimina i collegamenti diretti fra due stazioni adiacenti.
- stato di implementazione: completo.

1.4.1.3.4 RF01.3.4 - Itinerari e assegnazione dei convogli

- enunciato: l'amministratore compone un itinerario come sequenza ordinata di stazioni con i tempi di percorrenza previsti, e vi assegna sopra i convogli che devono percorrerlo.
- **scelta di quanto dura il servizio**: sull'itinerario si puo' marcare un estremo come capolinea, e allora la corsa si chiude li' invece di ripartire all'incontrario. Quale dei due estremi non e' indifferente: l'ultima stazione chiude dopo la sola andata, la prima dopo andata e ritorno. Una fermata intermedia non e' ammessa, perche' spezzerebbe l'itinerario in due senza dire che ne e' del pezzo restante.
- dipende da: RF02.5, perche' la modifica deve restare corretta anche con convogli gia' in marcia.
- stato di implementazione: completo per la parte di composizione e assegnazione; quello che succede ai convogli gia' in marcia e' invece il ramo RF02.5, che completo non e'. Il capolinea si marca e si toglie con la bandierina accanto alle due stazioni estreme, e toglierlo e' anche l'unico modo per rimettere in servizio un convoglio che la corsa l'ha gia' chiusa.

1.4.1.3.5 RF01.3.5 - Integrita' dei dati alle eliminazioni

- enunciato: l'eliminazione di un'entita' non lascia riferimenti pendenti, e non e' permessa finche' qualcosa la sta ancora usando.
- esito atteso: o l'eliminazione viene rifiutata con una spiegazione comprensibile, oppure viene eseguita insieme a tutto cio' che senza quell'entita' non avrebbe piu' significato.
- **perche' e' qui**: senza questo requisito la correttezza promessa da RF02 dura fino alla prima eliminazione.
- stato di implementazione: completo. Ogni eliminazione o viene rifiutata dicendo il motivo (la stazione ancora usata da una tratta, la tratta ancora usata da un itinerario o gia' finita nei transiti storici), oppure porta via con se' i record che senza quell'entita' non vorrebbero piu' dire niente. Una parte della garanzia pero' la tengono i vincoli del database e non i controlli scritti a mano.

1.4.1.4 RF01.4 - Comandi operativi

Chi puo' dare quale comando: lo dice la consegna, e non e' lo stesso ruolo per tutti e tre. La squadra sulla stazione guasta la manda il **tecnico**; la corsa la sopprime l'**amministratore**, e la consegna mette questo comando fra parentesi come facoltativo. La chiusura dell'allarme la consegna non la assegna esplicitamente: sta sul tecnico perche' e' il seguito dell'invio degli operatori, che e' compito suo.

Limite comune a tutti e tre: la ripartizione qui sopra e' quella disegnata nei casi d'uso, ma il controllo dei permessi non la fa rispettare — i tre comandi sono concessi a entrambi i ruoli. E' il solo punto in cui il sistema realizzato e' piu' permissivo della consegna, ed e' il motivo per cui RF04.2 non e' completo.

Stato di implementazione: parziale — tutti e tre i comandi fanno la cosa principale, nessuno dei tre la fa per intero.

1.4.1.4.1 RF01.4.1 - Invio della squadra di manutenzione

- enunciato: il tecnico manda la squadra su una stazione guasta; la stazione resta inutilizzabile per tutta la durata dell'intervento.
- soggetto: il tecnico, che nella consegna e' il ruolo a cui questo compito e' assegnato.

- precondizione: sulla stazione esiste almeno un guasto aperto. Non si mandano operatori su una stazione sana: il comando viene rifiutato con 409.

- esito atteso: la stazione risulta in MANUTENZIONE a chi la guarda, e ci resta finche' il tecnico non chiude il guasto; il campo viene informato e i guasti aperti *restano aperti*, perche' l'invio degli operatori apre l'intervento e non lo conclude.

- nota di progetto: MANUTENZIONE e' uno stato della Centrale e vale "guasta piu' squadra inviata" - e' il "preso in carico" del guasto, visto dal lato della stazione invece che da quello dell'allarme, ed e' per questo che non serve duplicarlo con un terzo stato sul guasto. Sul nodo lo stato locale resta GUASTA, ed e' quello che continua a trattenere i treni in ingresso: se il nodo passasse anche lui in manutenzione smetterebbe di trattenerli proprio durante la riparazione. Ai convogli lo stato lo dice la Centrale con l'alert `STATO_STAZIONE`: per il twin di bordo GUASTA e MANUTENZIONE sono la stessa identica cosa - quei binari non si attraversano - quindi chi sta arrivando si ferma prima di entrare e chi e' gia' fermo li' dentro non riparte. Senza quel messaggio la manutenzione decisa dal pannello dell'amministratore, che non nasce da nessun guasto segnalato dal campo, non avrebbe fermato nessuno. Durante l'intervento il battito della stazione aggiorna il solo istante di ultimo contatto e non ne riscrive lo stato, altrimenti il primo heartbeat cancellerebbe la manutenzione appena aperta.

- stato di implementazione: completo. Il comando porta la stazione in MANUTENZIONE, scrive la riga di storico del passaggio e avvisa il campo; il ritorno in servizio non e' piu' dentro la stessa chiamata ma e' legato alla fine vera dell'intervento, cioe' a RF01.4.2.

1.4.1.4.2 RF01.4.2 - Chiusura dell'allarme e ripresa della circolazione

- enunciato: il tecnico dichiara concluso l'intervento; il guasto passa a chiuso e cio' che era trattenuto per causa sua riprende.

- soggetto: il tecnico, per la ragione scritta sopra al ramo: chiudere l'allarme e' il seguito dell'invio degli operatori.

- esito atteso: il guasto risulta risolto, la stazione torna ONLINE se non le restano altri guasti aperti, la transizione viene storicizzata e i

convogli fermi in stazione ripartono.

- dipende da: RF01.4.1, di cui chiude l'intervallo.
- stato di implementazione: completo. La chiusura fa partire il RESOLVED verso il campo, che riporta il nodo a ONLINE, e insieme a quello lo `STATO_STAZIONE` con cui la Centrale dichiara la stazione di nuovo agibile: e' quest'ultimo a liberare i convogli, perche' un RESOLVED che arriva mentre la squadra e' ancora sui binari non deve far ripartire nessuno. La riga di storico chiude il passaggio per MANUTENZIONE aperto dal comando precedente.
- limite dichiarato: non viene registrato *chi* ha chiuso il guasto, il campo `Guasto.operatore` resta vuoto. E' la parte di RF02.1.3 che la consegna non chiede: il PDF vuole che gli operatori vengano inviati e che il guasto sia ripristinato, non che il sistema tenga il registro di quale operatore se ne sia occupato.

1.4.1.4.3 RF01.4.3 - Soppressione di un convoglio fermo in stazione

- enunciato: l'amministratore annulla una corsa; il convoglio passa in SOPPRESSO e non viaggia piu'.
- soggetto: l'amministratore, che nella consegna e' il ruolo a cui questo comando e' assegnato.
- precondizione: il convoglio e' fermo in una stazione.
- rispetto alla consegna: la consegna lo scrive fra parentesi, come comando facoltativo; e' stato realizzato lo stesso.
- stato di implementazione: parziale. L'effetto e' quello richiesto, ma la precondizione non viene verificata da nessuna parte: il comando sopprime anche un convoglio in mezzo a una tratta, e la sopprimibilita' resta affidata al buon senso di chi preme il bottone.

1.4.1.5 RF01.5 - Consultazione dello storico

- enunciato: sono consultabili i transiti passati, ciascuno con il convoglio, la stazione, la tratta, il verso (entrata o uscita) e l'istante.
- rispetto alla consegna: e' un'aggiunta. La consegna chiede alla centrale di **memorizzare** lo storico dei transiti, e quello e' RF02.7; mostrarlo in una schermata non lo chiede nessuno.

- dipende da: RF02.7.
- stato di implementazione: completo.

1.4.1.6 RF01.6 - Accesso al sistema

- enunciato: l'uso dell'applicazione richiede di identificarsi; l'identita' accompagna tutte le operazioni successive e termina con l'uscita esplicita.
- l'identificazione avviene **fuori dall'applicazione**, sulla schermata del servizio di identita': l'applicazione non raccoglie e non vede mai le credenziali, riceve solo l'attestato di accesso.
- rimando: il dettaglio dei permessi e' in RF04.
- stato di implementazione: completo. L'identificazione avviene sulla schermata del servizio di identita', l'applicazione riceve solo l'attestato e l'uscita esplicita chiude la sessione.

1.4.2 RF02 - Correttezza dello stato rappresentato

Enunciato: lo stato che il sistema mostra e conserva corrisponde a quello che sta realmente accadendo sulla rete, anche in presenza di guasti, di interruzioni del collegamento e di modifiche fatte mentre il sistema e' in funzione.

Stato di implementazione: parziale. Sono completi il ramo dei convogli (RF02.2), quello delle stazioni (RF02.3), l'identita' dei nodi di campo (RF02.4), la modifica dell'itinerario a sistema acceso (RF02.5) e le anomalie che la centrale deduce da sola (RF02.6). Non sono realizzate le conseguenze del guasto del convoglio sull'infrastruttura (RF02.1.2.2); sono parziali il ciclo di vita del guasto, che non registra la presa in carico (RF02.1.3), e la memoria storica, che di cinque cose ne scrive tre (RF02.7).

1.4.2.1 RF02.1 - Gestione dei guasti

Stato di implementazione: parziale — il guasto della stazione e la chiusura automatica ci sono; restano fuori le conseguenze del guasto del convoglio (RF02.1.2.2) e la presa in carico nel ciclo di vita del guasto (RF02.1.3).

1.4.2.1.1 RF02.1.1 - Guasto della stazione

Stato di implementazione: parziale, per il solo RF02.1.1.2.3.

1. RF02.1.1.1 - Interruzione del collegamento con la centrale

   Stato di implementazione: completo.

   (a) RF02.1.1.1.1 - Nessun dato perduto durante l'interruzione

   - enunciato: mentre il collegamento con la centrale non e' disponibile, la stazione conserva localmente tutto cio' che produce e lo consegna quando il collegamento torna.
   - precondizione: la stazione continua a funzionare e i suoi sensori continuano a rilevare.
   - esito atteso: al ritorno del collegamento la centrale riceve tutti gli eventi prodotti durante l'interruzione, nessuno escluso.
   - stato di implementazione: completo. Il nodo continua a rilevare e accoda cio' che non riesce a consegnare, e svuota la coda quando il collegamento torna. La coda sta in memoria ma ha una copia su un SQLite locale (tabella `bufferChache`), quindi regge anche alla caduta del processo: al riavvio la stazione rilegge da disco cio' che non era partito e lo consegna comunque.

   (b) RF02.1.1.1.2 - Ordine di consegna preservato

   - enunciato: la consegna differita rispetta l'ordine in cui gli eventi sono stati generati; se una singola consegna fallisce, l'evento non consegnato precede comunque quelli successivi.
   - **perche' e' un requisito a se'**: senza questo vincolo l'entrata e l'uscita di uno stesso convoglio possono arrivare invertite, e lo storico racconterebbe un convoglio che esce da una stazione prima di entrarci.
   - dipende da: RF02.7.
   - stato di implementazione: completo. L'evento che non riesce a partire rientra in **testa** alla coda, ed e' esattamente questo che impedisce a un'uscita di precedere la propria entrata.

2. RF02.1.1.2 - Stazione non percorribile

   Stato di implementazione: completo.

   Che cosa vuol dire "non percorribile": sono due le condizioni che chiudono i binari di una stazione, e per chi viaggia sono la stessa cosa. La prima e' il **guasto**, che nasce dal campo. La seconda e' la **manutenzione**, che la decide la centrale mandando la squadra

(RF01.4.1): li' dentro si sta lavorando, quindi non ci si entra. Il convoglio le tratta insieme perche' la domanda che si fa e' una sola, "posso attraversare quella fermata"; a distinguerle e' solo l'operatore, che di una deve capire la causa e dell'altra sapere che l'intervento e' in corso.

(a) RF02.1.1.2.1 - Il convoglio diretto alla stazione non percorribile si ferma
   - enunciato: se la prossima stazione dell'itinerario non e' percorribile, il convoglio non vi entra e resta fermo dove si trova.
   - esito atteso: il convoglio risulta FERMO, la sua posizione non avanza e il ritardo cresce.
   - dipende da: RF02.2.2.1.
   - stato di implementazione: completo, per tutte e due le condizioni: il guasto dichiarato dal campo e la manutenzione dichiarata dalla centrale con `STATO_STAZIONE`.

(b) RF02.1.1.2.2 - Riparte solo al ripristino
   - enunciato: il convoglio trattenuto riprende la corsa quando arriva il ripristino di quella stazione, non prima e non per scadenza di un tempo.
   - stato di implementazione: completo. Lo sblocco arriva solo con il ripristino e riprende la fase che era in corso: nel codice non c'e' nessun tempo massimo che faccia ripartire il convoglio da solo. Il ripristino che conta e' quello dello **stato della stazione**, non la chiusura del singolo allarme: un `RESOLVED` che arriva mentre la squadra e' ancora sui binari lascia il convoglio dov'e'.

(c) RF02.1.1.2.3 - Il blocco vale anche per chi e' gia' fermo li'
   - enunciato: un convoglio gia' in sosta nella stazione che si guasta non riparte finche' il guasto e' aperto.
   - **perche' e' un requisito a se'**: senza di esso il guasto bloccherebbe solo chi arriva dopo, e la stazione non risulterebbe davvero non percorribile.
   - stato di implementazione: completo. Il convoglio tiene in memoria lo stato di ogni stazione che lo riguarda e lo ricontrolla prima di ogni partenza, quindi resta fermo sia se l'annuncio arriva mentre e' li', sia se e' arrivato mentre stava altrove.

- **il caso che prima restava scoperto**: un convoglio acceso *dopo* l'annuncio non aveva modo di saperne niente, perche' gli alert su un topic li sente solo chi era in ascolto quando sono passati. Adesso lo stato di ogni fermata viaggia dentro l'itinerario che il treno scarica all'avvio (campo `stato` di ogni tappa), quindi la fotografia con cui entra in servizio e' gia' quella giusta.

1.4.2.1.2 RF02.1.2 - Guasto del convoglio

Stato di implementazione: parziale — il guasto viene registrato, le conseguenze sull'infrastruttura no.

1. RF02.1.2.1 - Il guasto viene registrato in centrale
   - enunciato: quando un convoglio si guasta, la centrale apre e conserva il guasto corrispondente.
   - stato di implementazione: completo.
2. RF02.1.2.2 - Conseguenze del guasto

   Stato di implementazione: non realizzato, in nessuno dei due casi.

   (a) RF02.1.2.2.1 - Convoglio guasto **in stazione**: la stazione diventa non percorribile
   - enunciato: se il convoglio si guasta mentre e' fermo in una stazione, quella stazione risulta guasta.
   - dipende da: RF02.2.2.1, perche' la conseguenza si sceglie in base a dove si trova il convoglio.
   - stato di implementazione: non realizzato. Il convoglio che si guasta congela se' stesso ma non contagia l'infrastruttura: in centrale solo un guasto dichiarato con sorgente STAZIONE e severita' critica porta la stazione a GUASTA, quindi dopo un guasto di bordo la stazione resta percorribile e gli altri convogli ci entrano tranquillamente.

   (b) RF02.1.2.2.2 - Convoglio guasto **in tratta**: la tratta diventa non percorribile
   - enunciato: se il convoglio si guasta fra due stazioni, e' la tratta elementare che sta percorrendo a risultare non percorribile; nessuna stazione cambia stato.
   - dipende da: RF02.2.2.1.

- stato di implementazione: non realizzato, per lo stesso motivo di RF02.1.2.2.1. L'allarme si apre sul convoglio, ma la tratta non ha nessuno stato di percorribilita' che qualcuno cambi: continua a risultare libera e nessun altro convoglio viene fermato. Vale anche per l'allarme che la centrale deduce da sola (RF02.6.2).

1.4.2.1.3 RF02.1.3 - Ciclo di vita del guasto

- enunciato: un guasto ha uno stato di lavorazione (aperto, preso in carico, chiuso), un assegnatario e una traccia di come e' evoluto; sulla stessa sorgente e per lo stesso motivo non esiste piu' di un guasto aperto per volta.
- **perche' l'unicita' e' un requisito**: le anomalie dedotte vengono ricontrollate a ritmo periodico, e senza unicita' la stessa condizione genererebbe un allarme nuovo a ogni controllo, rendendo l'elenco inutilizzabile proprio quando serve.
- stato di implementazione: parziale. L'unicita' del guasto aperto per sorgente c'e', da qualunque parte arrivi il guasto, ed e' quella che tiene leggibile l'elenco; apertura e chiusura lasciano traccia nello storico. Gli stati pero' sono due e non tre, perche' il guasto porta solo un "risolto" vero o falso, e l'assegnatario non viene mai valorizzato: la colonna e la tabella delle assegnazioni esistono nello schema ma restano vuote.

1.4.2.1.4 RF02.1.4 - Chiusura automatica quando la causa rientra

- enunciato: un guasto aperto perche' un nodo taceva si chiude da solo quando il nodo torna a dare notizie, senza bisogno dell'intervento di un operatore.
- **perche'**: un guasto dedotto deve essere disfatto dalla stessa deduzione che lo ha creato, altrimenti l'elenco degli allarmi si riempie di condizioni gia' rientrate che nessuno chiude.
- precondizione: il guasto e' stato aperto per deduzione e non per segnalazione.
- dipende da: RF02.3.2.
- stato di implementazione: completo. Il battito che torna richiude il guasto dedotto sulla stazione e il convoglio che riprende a muoversi

richiude il proprio, in tutti e due i casi senza che nessuno debba premere niente; la chiusura automatica riguarda solo i guasti che la centrale ha dedotto, come dice la precondizione.

1.4.2.2 RF02.2 - Gestione dei convogli

Stato di implementazione: completo.

1.4.2.2.1 RF02.2.1 - Ritardi

Stato di implementazione: completo.

1. RF02.2.1.1 - Il ritardo si accumula quando il convoglio e' fermo e dovrebbe circolare

   - enunciato: finche' il convoglio e' trattenuto pur avendo una tappa da percorrere, il suo ritardo cresce; quando circola regolarmente non cresce.
   - dipende da: RF02.1, perche' il fermo nasce dai guasti.
   - stato di implementazione: completo.

1.4.2.2.2 RF02.2.2 - Informazioni di stato del convoglio

Stato di implementazione: completo, tutte e quattro le informazioni.

1. RF02.2.2.1 - Posizione

   - enunciato: il convoglio dichiara in modo non ambiguo dove si trova: in quale stazione e' fermo, oppure fra quali due stazioni sta viaggiando e in quale direzione.
   - esito atteso: la risposta alla domanda "il convoglio e' in stazione o in tratta?" e' sempre definita, in ogni istante della corsa.
   - **nota**: questo e' il **predicato centrale della specifica**. Da "dove si trova il convoglio" dipendono la scelta della conseguenza di un guasto (stazione o tratta non percorribile), la gestione della modifica dell'itinerario a sistema acceso e il riconoscimento dell'anomalia del convoglio fermo troppo a lungo. Se questa informazione non e' affidabile, cadono sei requisiti insieme.
   - stato di implementazione: completo. Il convoglio dichiara o la stazione in cui e' fermo o la tratta che sta percorrendo con la direzione, e la centrale incrocia quella dichiarazione con i passaggi rilevati a terra.

- **le due fonti non valgono uguale, e non sempre concordano**: la telemetria arriva di continuo e dice dove il convoglio **crede** di essere; il passaggio rilevato dai sensori di binario e' l'unico che conferma da dove e' uscito davvero, ma passa dal nodo stazione, e se quella stazione e' spenta il transito non lo registra nessuno. Da li' in poi le due fonti raccontano due momenti diversi: la fermata davanti e' quella di adesso, la tratta confermata e' quella di prima. Comporle sarebbe la cosa piu' comoda e la piu' sbagliata — ne uscivano corse fra due stazioni che nessun binario collega.
- **quello che la centrale fa quando non sa**: non sceglie. Dichiara la posizione **incerta**, dice perche' (non trasmette, nessun sensore conferma la partenza, non dichiara la fermata davanti, verso di marcia ignoto) e lascia che sia l'interfaccia a mostrarlo come tale. La stessa regola vale per il verso di marcia: quando non lo garantisce scrive un valore nullo, non "andata" per ripiego. Il predicato della nota qui sopra resta quindi sempre definito, ma con tre esiti e non due: in stazione, in tratta fra due estremi noti, oppure *non lo so*, che e' un'informazione anche quella.

2. RF02.2.2.2 - Ritardo accumulato

   - enunciato: il convoglio dichiara il ritardo accumulato dall'inizio della corsa.
   - dipende da: RF02.2.1.
   - stato di implementazione: completo.

3. RF02.2.2.3 - Stato del convoglio

   - enunciato: il convoglio dichiara come sta, con uno dei valori del vocabolario degli stati, e questa informazione e' distinta dalla posizione.
   - stato di implementazione: completo, e la distinzione dalla posizione e' rispettata anche a database, dove la colonna dello stato accetta solo i cinque valori del vocabolario.

4. RF02.2.2.4 - Velocita' e passeggeri a bordo

   - enunciato: il convoglio dichiara la velocita' corrente e il numero di passeggeri a bordo.

- **nota di ambito**: sono valori simulati che rendono leggibile la corsa sulla mappa; non provengono da nessuna rilevazione reale e non alimentano nessuna decisione del sistema.
- stato di implementazione: completo, con l'ambito dichiarato qui sopra: sono numeri generati dal convoglio a ogni fermata.

1.4.2.2.3 RF02.2.3 - Andata e ritorno sullo stesso itinerario

- enunciato: raggiunto un estremo dell'itinerario, il convoglio inverte la marcia e lo ripercorre in senso contrario; il tempo di percorrenza di ogni tappa e' quello previsto per il verso che sta percorrendo.
- esito atteso: la corsa e' continua, senza che il convoglio scompaia e riappaia all'altro estremo.
- eccezione: l'estremo marcato come capolinea (RF01.3.4) non e' un punto in cui girarsi ma quello in cui il servizio finisce, e li' l'inversione non avviene.
- stato di implementazione: completo. All'estremo la direzione si inverte, l'itinerario viene ripercorso al contrario e ogni tappa usa il tempo di percorrenza del verso che sta percorrendo.

1.4.2.2.4 RF02.2.4 - Passaggi asimmetrici in stazione

- enunciato: un convoglio puo' uscire da una stazione senza esservi entrato, e puo' entrare in una stazione senza uscirne.
- precondizione: il primo caso si presenta alla stazione da cui la corsa comincia, il secondo al capolinea in cui la corsa si conclude.
- **perche' va scritto**: e' il caso che rompe l'abbinamento ingenuo fra entrate e uscite nello storico. Chi conta le coppie deve sapere che la prima e l'ultima sono spaiate per costruzione, e che questo non e' un errore di rilevazione.
- stato di implementazione: completo. I due casi sono gestiti e non scartati: l'uscita senza entrata diventa un transito puntuale, in cui entrata e uscita coincidono, e l'entrata senza uscita resta un transito aperto. Nello storico pero' non sono marcati come caso a se': chi conta le coppie deve saperlo da qui.

- **dove nasce il secondo caso**: finche' ogni estremo era un punto di inversione, il convoglio da ogni stazione prima o poi usciva, e l'entrata senza uscita durava il tempo di una sosta doppia. Con il capolinea di RF01.3.4 il caso diventa quello vero e definitivo: il treno entra li' e non ne esce piu', e quel transito resta aperto finche' non gli viene assegnato un altro itinerario.

1.4.2.3 RF02.3 - Gestione delle stazioni

Stato di implementazione: completo.

1.4.2.3.1 RF02.3.1 - Informazioni rese dalla stazione

- enunciato: la stazione sa dire quali convogli ha sui binari in questo momento, chi e' entrato e quando, chi e' uscito e quando.
- dipende da: RF02.1.1.1.1 — l'informazione locale che serve alla visualizzazione **e' la stessa** che permette alla stazione di sopravvivere a un'interruzione del collegamento. Non sono due memorie distinte, ed e' un vincolo di specifica: se fossero due potrebbero divergere.
- stato di implementazione: completo, vincolo compreso: la fotografia che la stazione tiene in memoria e' la stessa che risponde alle interrogazioni locali e che alimenta la coda di RF02.1.1.1.1.

1.4.2.3.2 RF02.3.2 - Segnale di vita verso la centrale

- enunciato: la stazione emette un battito periodico verso la centrale, con periodo `P_bat`, anche quando non ha nulla da dichiarare.
- **perche' anche quando non c'e' niente da dire**: senza un segnale emesso a prescindere dagli eventi, il silenzio di una stazione non e' distinguibile dall'assenza di traffico su quella stazione.
- stato di implementazione: completo.

1.4.2.3.3 RF02.3.3 - Segnale di vita dei sensori verso la stazione

- enunciato: i sensori dichiarano periodicamente alla stazione di essere vivi, con periodo `P_kal`; se uno smette, la stazione lo considera guasto e lo segnala alla centrale.

- esito atteso: la stazione con un sensore muto dichiara il proprio stato come GUASTA.
- stato di implementazione: completo, esito compreso. Il limite del meccanismo e' che la stazione non sa quanti sensori dovrebbero esserci: li conosce solo quando la chiamano, quindi un sensore che non ha mai battuto non puo' risultare guasto.

1.4.2.3.4 RF02.3.4 - Stato che la stazione dichiara di se'

- enunciato: la stazione dichiara di se' soltanto ONLINE o GUASTA.
- rimando: la motivazione e' nella sezione sul vocabolario degli stati osservabili.
- stato di implementazione: completo. Il nodo dichiara due stati, la centrale ne tiene quattro: l'asimmetria voluta dal requisito c'e' tutta.

1.4.2.4 RF02.4 - Identita' del nodo di campo

Stato di implementazione: completo.

1.4.2.4.1 RF02.4.1 - L'identita' dichiarata viene verificata

- enunciato: un nodo che entra in servizio dichiara la propria identita' alla centrale, che la verifica sull'anagrafica della rete prima di accettarne qualsiasi dato.
- **perche'**: senza questa verifica chiunque avvii un nodo con un'identita' inventata inquina lo stato della centrale con la telemetria di un convoglio che non esiste, e la correttezza promessa da RF02 non e' piu' difendibile.
- stato di implementazione: completo. Il nodo chiede alla centrale se esiste e non manda niente finche' non ha avuto la risposta: la verifica non puo' auto-validarsi con il primo dato che arriva.

1.4.2.4.2 RF02.4.2 - Esito negativo: il nodo non entra in servizio

- enunciato: se l'identita' non e' riconosciuta, il nodo non entra in servizio e termina, invece di restare attivo senza poter comunicare.

- **perche' terminare e non restare in attesa**: un nodo acceso ma non riconosciuto e' indistinguibile da un nodo sano dal punto di vista di chi guarda i processi, ed e' una sorgente di confusione durante la diagnosi.

- stato di implementazione: completo. Il nodo non riconosciuto termina con codice di uscita 1, non resta acceso in attesa.

1.4.2.4.3 RF02.4.3 - Portata della dipendenza

Non e' un requisito a se': e' la regola di lettura del grafo. Senza RF02.4 nessun nodo entra in servizio, quindi non arriva nessun dato e cadono per intero RF02.1, RF02.2 e RF02.3. Per questo nel grafo la dipendenza e' disegnata una volta sola sui tre rami invece che su ogni foglia.

Stato di implementazione: non ne ha uno proprio, non essendo un requisito; vale quello di RF02.4.1 e RF02.4.2.

1.4.2.5 RF02.5 - Modifica dell'itinerario a sistema acceso

Enunciato del ramo: l'amministratore puo' cambiare le stazioni attraversate da un itinerario e i convogli assegnati mentre i convogli sono gia' in marcia, e il sistema resta coerente.

Stato di implementazione: completo — sono gestiti sia il convoglio escluso, che si dichiara fermo in attesa, sia quello che resta assegnato, che prosegue dal punto in cui la modifica lo ha colto.

1.4.2.5.1 RF02.5.1 - Convoglio escluso dall'itinerario

- enunciato: se dopo la modifica un convoglio non e' piu' assegnato ad alcun itinerario, smette di viaggiare e resta fermo in attesa di essere soppresso.

- esito atteso: il convoglio non produce piu' transiti e non avanza; resta visibile nelle schermate, perche' un convoglio fermo su un binario e' un fatto che l'operatore deve vedere.

- **punto delicato della specifica**: la notifica della modifica deve raggiungere **anche** i convogli che la modifica esclude. Un convoglio escluso a cui nessuno dice niente continuerebbe a percorrere l'itinerario vecchio senza saperlo, ed e' il caso peggiore possibile, perche' il sistema mostrerebbe uno stato plausibile ma falso.

- stato di implementazione: completo, punto delicato compreso: l'avviso parte anche verso i convogli che la modifica esclude, e chi resta senza itinerario si dichiara fermo invece di continuare a raccontare di essere in marcia.

1.4.2.5.2 RF02.5.2 - Convoglio ancora assegnato

- enunciato: se dopo la modifica il convoglio e' ancora assegnato all'itinerario, prosegue sul nuovo itinerario a partire dal punto in cui la modifica lo ha colto, conservando direzione e ritardo accumulato.

- precondizione: la stazione da cui il convoglio e' appena passato appartiene ancora al nuovo itinerario.

- esito atteso: la posizione mostrata non compie salti; il convoglio non ricomincia la corsa da capo.

- caso limite: se la stazione da cui e' appena passato non fa piu' parte dell'itinerario, il convoglio riprende dal capolinea del nuovo itinerario, perche' non esiste un punto di ripresa sensato.

- dipende da: RF02.2.2.1.

- stato di implementazione: completo. Ricevuto l'avviso il convoglio riscarica l'itinerario senza buttare via quello che ha (se lo svuotasse subito si dichiarerebbe fermo anche quando un istante dopo arriva il percorso nuovo), poi cerca nella lista nuova la stazione in cui si trova e ci si riaggancia: ricalcola indice, direzione e prossima fermata e riapre la sosta, mentre ritardo, passeggeri e stato restano quelli di prima, perche' il convoglio e' lo stesso ed e' cambiato solo l'elenco delle fermate che ha davanti. Non viene pubblicato nessun passaggio, dato che il treno non si e' mosso di un metro e un ENTRATA inventato verrebbe storicizzato come vero.

- **scelta di progetto sul convoglio in mezzo a una tratta**: se la modifica arriva mentre il treno e' fra due stazioni il percorso nuovo non viene installato subito ma resta in attesa e sostituisce il vecchio quando il convoglio entra nella stazione di arrivo. Un treno lanciato su un binario non puo' cambiare percorso a meta' strada: riagganciarlo subito vorrebbe dire farlo saltare indietro alla stazione di partenza, cioe' proprio il salto di posizione che il requisito vieta.

- il caso limite previsto dalla specifica resta quello che era: se la stazione di riferimento non fa piu' parte dell'itinerario non c'e' nessun punto a cui agganciarsi e il viaggio riparte dal capolinea, con una segnalazione nei log del convoglio.

1.4.2.6 RF02.6 - Anomalie dedotte dalla centrale

Enunciato del ramo: la centrale riconosce da sola le anomalie che i nodi di campo non sono in grado di segnalare, a partire dalla propria caduta.

Perche' esiste questo ramo: un nodo guasto puo' non essere in condizione di dire di esserlo. Se il sistema si fidasse solo delle segnalazioni, il caso peggiore (il nodo che smette del tutto) sarebbe anche l'unico invisibile.

Stato di implementazione: completo, tutti e tre.

1.4.2.6.1 RF02.6.1 - Stazione silenziosa oltre la soglia

- enunciato: se una stazione non da' notizie di se' per piu' di `T_sil`, la centrale la considera caduta, la mostra come OFFLINE e apre un guasto su di essa.
- dipende da: RF02.3.2, perche' senza un segnale regolare non c'e' un silenzio da misurare.
- si chiude da solo per RF02.1.4.
- stato di implementazione: completo, e il guasto aperto non resta dentro la centrale: viene pubblicato verso il campo, cosi' i convogli diretti alla stazione caduta si fermano come se il guasto lo avesse dichiarato lei.

1.4.2.6.2 RF02.6.2 - Convoglio fermo fuori stazione oltre la soglia

- enunciato: se un convoglio resta fermo fra due stazioni per piu' di `T_fer`, la centrale apre un allarme su di esso.
- precondizione: il convoglio non e' in una stazione e non e' soppresso.
- dipende da: RF02.2.2.1, perche' "fuori stazione" e' una domanda sulla posizione.
- stato di implementazione: completo per quanto riguarda l'allarme; quello che l'allarme **non** fa e' rendere non percorribile la tratta, ed e' il limite di RF02.1.2.2.2.

1.4.2.6.3 RF02.6.3 - Fotografia periodica dello stato

- enunciato: ogni `P_ria` la centrale rende disponibile alle schermate una fotografia completa dello stato corrente della rete.
- **a cosa serve**: a riallineare chi si e' collegato dopo che gli eventi erano gia' avvenuti, o chi ne ha persi. Non e' il meccanismo con cui le schermate si aggiornano (RF01.1.4), e' la rete di sicurezza sotto di esso.
- stato di implementazione: completo. La fotografia porta i numeri di sintesi e anche l'elenco completo di convogli e stazioni, quindi rimette a posto il browser e non solo i contatori.

1.4.2.7 RF02.7 - Memoria storica

- enunciato: oltre allo stato corrente, il sistema conserva la traccia di cio' che e' accaduto: transiti, cambi di stato dei convogli e delle stazioni, guasti, assegnazioni degli operatori e itinerari percorsi.
- esito atteso: la storia e' consultabile anche dopo che i nodi che l'hanno prodotta sono stati spenti e riavviati.
- **regola di registrazione**: la storia registra i **cambiamenti**, non i campionamenti. Un convoglio che dichiara la propria telemetria a ritmo regolare per un'ora, senza mai cambiare stato, deve lasciare una sola riga di storia e non una per ogni dichiarazione. Senza questa regola lo storico cresce in proporzione al tempo invece che agli avvenimenti, e diventa illeggibile proprio dove serve.
- stato di implementazione: parziale. Delle cinque cose elencate nell'enunciato ne vengono scritte tre — transiti, cambi di stato dei convogli e delle stazioni, guasti — e vengono scritte ai cambiamenti e non a ogni campionamento, quindi la regola di registrazione e' rispettata. Gli itinerari percorsi e le assegnazioni degli operatori no: le quattro tabelle che servirebbero (`Storico_Itinerari` e la sua associativa, `Storico_Assegnazioni_Guasti`, `Storico_Interventi_Manutenzione`) esistono nello schema ma non le scrive nessuno, e compaiono solo nelle cancellazioni di pulizia. L'elenco completo, con chi scrive che cosa, sta nel capitolo *Modello*.

1.4.3 RF03 - Contratti di interazione fra le parti

Enunciato: le parti del sistema interagiscono secondo obblighi dichiarati, in modo che ciascuna possa funzionare, fallire e ripartire senza trascinare con se' le altre.

Nota di lettura: questo ramo non prescrive tecnologie. Prescrive proprieta' dell'interazione che si osservano dall'esterno: chi deve poter sopravvivere a chi, quale informazione e' fonte di verita' per cosa, che cosa una parte puo' e non puo' toccare dell'altra.

Stato di implementazione: completo.

1.4.3.1 RF03.1 - Autonomia dei nodi

- enunciato: ogni convoglio e ogni stazione sono parti autonome, avviabili, arrestabili e riavviabili una indipendentemente dall'altra.
- esito atteso: l'arresto di un nodo non ferma gli altri; la rete continua a funzionare in modo ridotto, con l'assenza segnalata come anomalia (RF02.6.1) e non come blocco generale.
- stato di implementazione: completo. Ogni convoglio e ogni stazione sono processi a se', si avviano con il proprio identificativo passato da riga di comando e se ne possono tenere accesi quanti se ne vuole sulla stessa macchina.

1.4.3.2 RF03.2 - Disaccoppiamento fra campo e centrale

- enunciato: quando un nodo di campo comunica con la centrale non resta in attesa che la centrale sia presente per poter continuare a lavorare.
- esito atteso: con la centrale non raggiungibile, i nodi di campo continuano a rilevare, a registrare e ad accumulare cio' che dovranno consegnare; nessuna funzione locale si arresta.
- dipende da: RF02.1.1.1.1.
- stato di implementazione: completo. Fra campo e centrale c'e' sempre il broker, quindi nessuno dei due aspetta l'altro: il nodo pubblica e va avanti.

1.4.3.3 RF03.3 - Due fonti di verita' distinte per lo stesso passaggio

- enunciato: lo stesso passaggio fisico e' conosciuto per due vie indipendenti: la rilevazione a terra fatta dai sensori di stazione e la dichiarazione fatta dal convoglio. Le due vie non si sostituiscono a vicenda.

- ripartizione degli obblighi:

  - la rilevazione a terra e' la **fonte di verita' per la storia dei transiti**: esiste anche se il convoglio tace, ed e' quella che deve finire nello storico;
  - la dichiarazione del convoglio e' la **fonte di verita' per la posizione corrente**: e' disponibile prima e con piu' dettaglio, ed e' quella che alimenta il tempo reale.

- **perche' due e non una**: eliminando la prima si perde la storia quando il convoglio non parla; eliminando la seconda si perde il tempo reale fra una stazione e l'altra, dove nessun sensore vede niente. Sono due requisiti diversi serviti da due vie diverse, non una ridondanza da ottimizzare.

- stato di implementazione: completo, ripartizione degli obblighi compresa, ma non piu' come nella prima versione. La dichiarazione del convoglio arriva in centrale **soltanto** con la telemetria: il messaggio con cui il treno annuncia di essere passato non e' piu' indirizzato alla centrale ma ai sensori di binario della stazione, che sono i soli a poter vedere un transito. Le due vie restano due e restano indipendenti — la rilevazione a terra fa la storia, la telemetria fa il tempo reale — ma lo stesso passaggio non entra piu' in centrale da due porte diverse.

- **perche' e' stato cambiato**: un convoglio vero non telefona alla sala controllo per dire che e' passato, passa e basta; e con il sensore in mezzo il suo fail-stop ha la conseguenza giusta, cioe' che il transito non lo registra nessuno. Con il vecchio topic la centrale sapeva del passaggio anche a sensori morti, il che rendeva innocuo proprio il guasto che RF02.3.3 vuole far pesare.

- **conseguenza da dichiarare**: il verso di marcia la centrale lo conosce solo dalla telemetria, che arriva ogni `P_tel`. Fra un'inversione all'estremo dell'itinerario e il frame successivo il verso in centrale e' ancora quello vecchio, e in quella finestra la fermata successiva viene cercata dalla

parte sbagliata dell'itinerario. La direzione dichiarata insieme al passaggio era l'unico motivo per cui quel topic esisteva.

1.4.3.4 RF03.4 - I sensori usano solo l'interfaccia pubblica del nodo

- enunciato: i sensori dichiarano cio' che rilevano attraverso l'interfaccia che il nodo espone verso l'esterno, senza nessun accesso privilegiato al suo stato interno.
- **perche' e' un requisito e non una scelta interna**: e' cio' che rende il nodo verificabile. Se i sensori potessero modificare direttamente lo stato del nodo, il comportamento osservato durante una prova non sarebbe lo stesso di quello in esercizio, e la specifica non sarebbe piu' controllabile dall'esterno.
- esito atteso: una dichiarazione fatta a mano da uno strumento di prova e una fatta dal sensore reale producono nel nodo esattamente lo stesso effetto.
- stato di implementazione: completo, sia per i sensori di binario sia per quelli di bordo: passano tutti dalle sole chiamate che il nodo espone verso l'esterno, e infatti tutte le prove dei guasti si fanno da li'.

1.4.3.5 RF03.5 - L'itinerario e' fornito dalla centrale

- enunciato: il convoglio non conosce l'itinerario per conto proprio: lo riceve dalla centrale, che ne e' l'unica depositaria.
- due modalita' ammesse, entrambe valide:
  - il convoglio riceve l'itinerario completo quando entra in servizio e lo tiene per la corsa;
  - il convoglio chiede di volta in volta quale sia la prossima stazione, data la stazione in cui si trova e la direzione.
- **perche' l'unicita' della fonte conta**: se il convoglio conservasse un itinerario proprio, dopo una modifica fatta a sistema acceso esisterebbero due versioni dell'itinerario e RF02.5 non sarebbe garantibile.
- stato di implementazione: completo. Delle due modalita' ammesse e' realizzata la prima: il convoglio riceve l'itinerario intero quando entra in servizio e lo richiede di nuovo a ogni modifica. Anche la seconda

esiste ed e' funzionante — c'e' l'operazione che risponde "data questa stazione e questa direzione, qual e' la prossima" — ma nessuno la usa: e' li' perche' il requisito le dichiara entrambe valide.

1.4.4 RF04 - Accesso e protezione

Stato di implementazione: parziale — l'accesso e la protezione dei canali sono completi; l'autorizzazione per ruolo vale per le letture e per l'anagrafica ma non distingue i ruoli sui tre comandi operativi (RF04.2).

1.4.4.1 RF04.1 - Autenticazione

- enunciato: gli utenti sono registrati presso il servizio di identita' e accedono dichiarando li' le proprie credenziali; l'accesso produce un attestato che accompagna le operazioni successive.
- **requisito fondamentale**: le credenziali sono conosciute da una parte sola. Chi custodisce i dati della rete non conserva password e non ne verifica nessuna: si limita a controllare che l'attestato esibito sia autentico e non scaduto. Una realizzazione in cui la centrale confronta una password con una propria copia **non** soddisfa questo requisito.
- l'attestato e' verificabile da solo: chi lo riceve stabilisce se e' buono senza dover interrogare il servizio di identita' a ogni richiesta. E' questo che rende il controllo indipendente dalla disponibilita' momentanea di quel servizio.
- l'attestato ha una durata limitata (`T_att`) e viene rinnovato senza disturbare l'utente finche' la sessione presso il servizio di identita' resta aperta (`T_ina`, `T_ses`).
- stato di implementazione: completo, requisito fondamentale compreso: chi custodisce i dati della rete non conserva nessuna password e si limita a controllare la firma dell'attestato, senza interpellare il servizio di identita' a ogni richiesta.

1.4.4.2 RF04.2 - Autorizzazione per ruolo

- enunciato: ogni operazione e' permessa o negata in base al ruolo di chi la chiede: le letture sono permesse a entrambi i ruoli, la modifica dell'anagrafica della rete al solo amministratore, e ciascun comando operativo al ruolo che la consegna gli assegna — l'invio della squadra al tecnico, la soppressione della corsa all'amministratore (RF01.4).

- **requisito fondamentale**: il controllo dei permessi e' fatto dalla parte che possiede i dati, non dall'interfaccia. Un'interfaccia che si limita a nascondere i comandi non consentiti non soddisfa questo requisito, perche' chiunque puo' formulare la stessa richiesta senza passare dall'interfaccia.

- il ruolo e' scritto **dentro l'attestato** dal servizio di identita': chi possiede i dati lo legge da li' e non lo deduce da una propria tabella. Cambiare il ruolo di un utente e' un'operazione che si fa in un posto solo, e ha effetto dal primo attestato successivo.

- eccezioni dichiarate, ciascuna con la sua motivazione:

  - l'identificazione avviene presso il servizio di identita' e non fra le operazioni protette: non c'e' quindi nessuna operazione di accesso da lasciare aperta su chi possiede i dati;
  - le richieste preliminari che i browser inviano prima di una chiamata vera non portano identita' e devono poter passare, altrimenti la chiamata vera non parte nemmeno;
  - le due sole letture di cui i nodi di campo hanno bisogno (RF03.5) restano accessibili senza identita' di utente: i nodi non sono utenti e non si identificano con credenziali, la loro verifica e' quella dell'identita' di nodo (RF02.4). Sono letture, non modifiche, ed e' un confine che vale la pena tenere stretto a due sole operazioni.

- stato di implementazione: parziale, e il pezzo che manca e' la ripartizione dei comandi operativi. Il controllo sta dalla parte che possiede i dati e il ruolo viene letto dentro l'attestato: nascondere i comandi nell'interfaccia non serve a passare il controllo, e su letture e anagrafica la ripartizione e' rispettata per intero, con esattamente le tre eccezioni dichiarate qui sopra e nessun'altra. I tre comandi operativi pero' sono concessi a entrambi i ruoli: il tecnico puo' sopprimere una corsa e l'amministratore puo' mandare la squadra, mentre la consegna li assegna uno per ruolo. Resta fuori anche la sola websocket, che non e' un'operazione sui dati ma una porta di sola lettura, ed e' un limite dichiarato nel capitolo *Progettazione*.

1.4.4.3 RF04.3 - Protezione dei canali

- enunciato: il sistema puo' funzionare con tutti i canali di comunicazione protetti, in modo che il contenuto scambiato fra le parti non sia leggibile ne' alterabile da un osservatore della rete.

- esito atteso: la protezione e' una condizione dell'**intero** sistema e non della singola parte: o tutti i canali sono protetti, o la garanzia non vale.

- **conseguenza da tenere presente**: se un solo canale resta in chiaro mentre gli altri sono protetti, cio' che si osserva non e' un errore di sicurezza ma un nodo che non riesce a entrare in servizio. E' un sintomo che punta lontano dalla causa, e va messo per iscritto qui perche' e' proprio in fase di verifica che si presenta.

- **il canale delle credenziali non e' un canale come gli altri**: gli altri trasportano posizioni, transiti e allarmi, cioe' dati che un osservatore leggerebbe ma non potrebbe riusare; li' passano invece le parole d'ordine degli operatori, che chi le intercetta puo' adoperare per entrare. Per questo la sua protezione non e' legata al profilo: il servizio di identita' accetta soltanto connessioni protette e quella in chiaro non esiste, cosi' non c'e' modo di usarlo senza protezione nemmeno per distrazione.

- **conseguenza sulla schermata**: se la pagina da cui si avvia l'accesso restasse non protetta, il guadagno si perderebbe lo stesso, perche' e' su di lei che torna l'attestato appena rilasciato. Va quindi servita protetta anche lei, e questo si porta dietro il resto: una pagina protetta non puo' rivolgersi a indirizzi non protetti, il programma di navigazione glielo impedisce, quindi usare la schermata implica avere attivo il profilo di protezione su tutti gli altri canali.

- stato di implementazione: completo. Con il profilo apposta tutti i canali fra le parti sono protetti — MQTT sulla porta cifrata, compresi i canali con cui i nodi si fanno riconoscere, e HTTPS verso la centrale, che la schermata segue cambiando due indirizzi senza essere ricompilata — e il canale verso il servizio di identita' e' protetto sempre, in qualunque configurazione. Le parti si riconoscono fra loro tramite un'autorita' di certificazione privata del progetto, la stessa che firma i certificati di tutti i servizi.

1.5 Requisiti non funzionali osservabili

Sono proprieta' del sistema nel suo insieme. Le tengo separate dai requisiti funzionali perche' non descrivono una funzione, ma una qualita' che ogni funzione deve avere.

#	requisito	enunciato	come si verifica
RNF01	prontezza	un evento accaduto sul campo e' visibile all'operatore entro pochi secondi	si cronometra la distanza fra l'evento provocato e la sua comparsa sulla schermata
RNF02	nessuna perdita dei transiti	nessun transito rilevato va perduto, nemmeno in presenza di interruzioni del collegamento	si contano i transiti provocati e li si ritrova tutti nello storico
RNF03	degradazione per parti	il guasto di una parte riduce le funzioni disponibili ma non ferma il sistema	si arrestano nodi uno alla volta e si controlla cosa resta funzionante
RNF04	riservatezza	il contenuto scambiato fra le parti non e' leggibile da un osservatore della rete	si osserva il traffico con la protezione attiva
RNF05	numerosita' dei nodi	il sistema regge piu' stazioni e piu' convogli contemporaneamente, senza modifiche	si avviano piu' istanze e si controlla che ciascuna sia distinguibile e indipendente
RNF06	riavviabilita'	un nodo riavviato torna in servizio da solo e si riallinea, senza interventi manuali	si arresta e si riavvia un nodo mentre il sistema e' in funzione

1.6 Scenari di verifica

Gli scenari servono a controllare i requisiti **insieme**, come li vede un utente. Ogni scenario e' scritto con la situazione di partenza, l'evento che lo innesca e il comportamento atteso passo per passo.

1.6.1 SV01 - Stazione non percorribile e successivo ripristino

situazione un convoglio sta percorrendo la tratta che porta alla stazione B; in B c'e' gia' un altro convoglio in sosta.

evento B viene dichiarata guasta.

comportamento atteso 1. B risulta GUASTA nelle schermate e compare un allarme con B come sorgente;

2. il convoglio in arrivo si ferma prima di entrare in B e passa a FERMO;
3. il convoglio gia' in sosta in B non riparte a fine sosta;
4. il ritardo di entrambi cresce finche' restano fermi;
5. il tecnico manda la squadra: B passa a MANUTENZIONE e i due convogli restano fermi, perche' una stazione in manutenzione non e' percorribile piu' di una guasta;
6. il tecnico dichiara risolto il guasto: B torna ONLINE, l'allarme risulta chiuso e conservato nella storia;
7. entrambi i convogli riprendono la corsa dal punto in cui erano, senza altri comandi.

requisiti coperti RF01.2.1, RF01.4.1, RF01.4.2, RF02.1.1.2, RF02.1.3, RF02.2.1.1.

1.6.2 SV02 - Interruzione del collegamento fra stazione e centrale

situazione la stazione A e' operativa e i convogli transitano regolarmente.

evento il collegamento fra A e la centrale viene interrotto.

comportamento atteso 1. A continua a rilevare i transiti e a rispondere alle interrogazioni locali;

2. la centrale, passato `T_sil`, mostra A come OFFLINE e apre un allarme;
3. nel frattempo transitano dei convogli da A;
4. il collegamento viene ripristinato;
5. la centrale riceve tutti i transiti avvenuti durante l'interruzione, nell'ordine giusto;
6. l'allarme aperto per silenzio si chiude da solo e A torna ONLINE.

requisiti coperti RF02.1.1.1, RF02.1.4, RF02.6.1, RF03.2, RNF02.

1.6.3 SV03 - Guasto del convoglio, in stazione e in tratta

situazione due convogli, uno fermo nella stazione C e uno a meta' della tratta D-E.

evento entrambi dichiarano un guasto di bordo.

comportamento atteso
1. per il primo, la stazione C risulta non percorribile;
2. per il secondo, e' la tratta D-E a risultare non percorribile, mentre D ed E restano operative;
3. entrambi i convogli passano a EMERGENZA e restano dove sono;
4. i due allarmi risultano segnalati dal campo e non dedotti.

requisiti coperti RF01.2.2, RF02.1.2, RF02.2.2.1.

1.6.4 SV04 - Convoglio fermo fra due stazioni

situazione un convoglio e' fermo fra due stazioni per una causa qualsiasi.

evento passa il tempo `T_fer` senza che si muova.

comportamento atteso
1. la centrale apre da sola un allarme sul convoglio, senza che nessuno lo abbia segnalato;
2. l'allarme risulta dedotto e non segnalato;
3. finche' la condizione resta, non ne compaiono altri sulla stessa sorgente.

requisiti coperti RF02.1.3, RF02.6.2, RF01.2.2.

1.6.5 SV05 - Modifica dell'itinerario a convogli in marcia

situazione un itinerario con due convogli assegnati, entrambi in marcia in punti diversi.

evento l'amministratore modifica la sequenza delle stazioni e toglie uno dei due convogli.

comportamento atteso
1. il convoglio rimasto assegnato prosegue sul nuovo itinerario dal punto in cui si trovava, senza salti di posizione e conservando il ritardo;
2. il convoglio escluso si ferma e resta in attesa di soppressione, restando visibile;
3. nessuno dei due continua a percorrere l'itinerario vecchio.

requisiti coperti RF01.3.4, RF02.5, RF03.5.

1.6.6 SV06 - Corsa completa con inversione al capolinea

situazione un convoglio all'inizio della corsa, nella stazione di partenza.

evento la corsa viene svolta per intero, andata e ritorno.

comportamento atteso

1. dalla stazione di partenza risulta una uscita senza una entrata che la preceda;
2. per ogni stazione intermedia risultano una entrata e una uscita, in quest'ordine;
3. all'estremo dell'itinerario risulta una entrata; la direzione dichiarata passa da andata a ritorno;
4. la corsa di ritorno percorre le stesse stazioni in ordine inverso;
5. lo storico contiene tutti i transiti nell'ordine reale;
6. se su quell'estremo e' marcato il capolinea non c'e' nessuna inversione: il convoglio si ferma, passa in stato capolinea e la sua entrata resta senza l'uscita corrispondente.

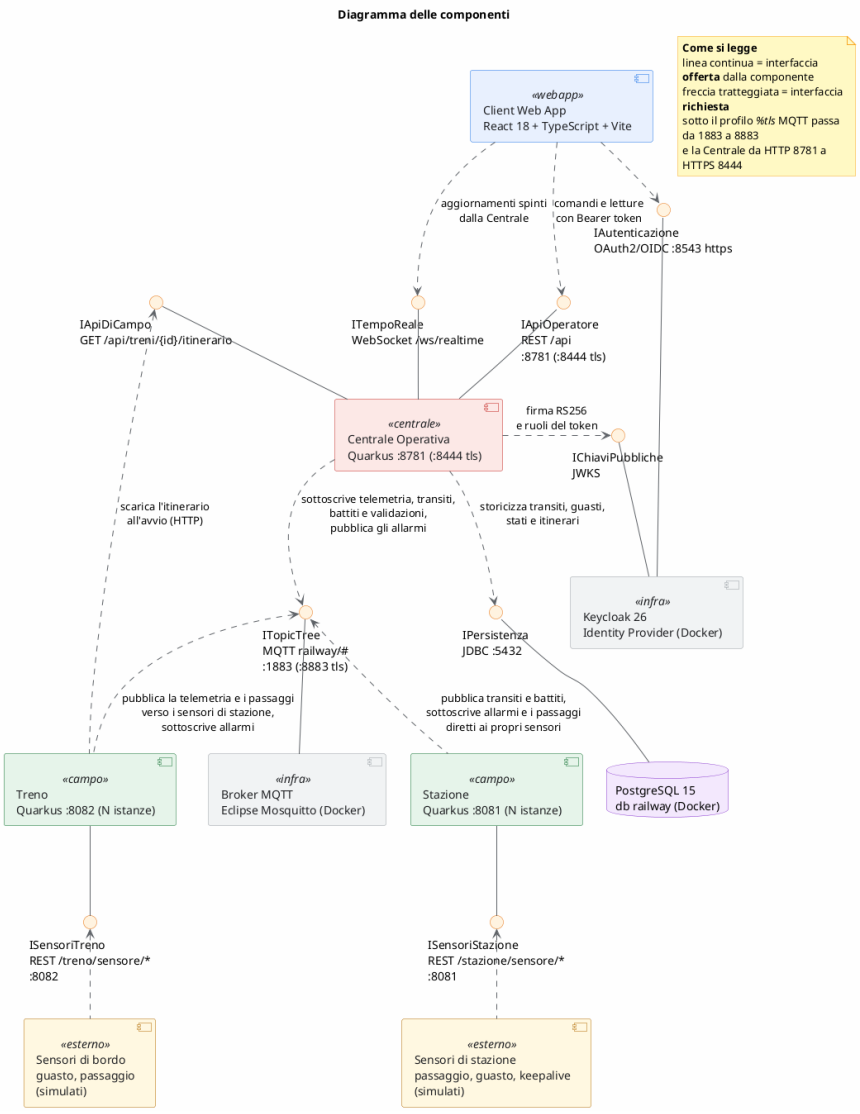
requisiti coperti RF01.5, RF02.2.3, RF02.2.4, RF02.7.

1.6.7 Copertura dei requisiti da parte degli scenari

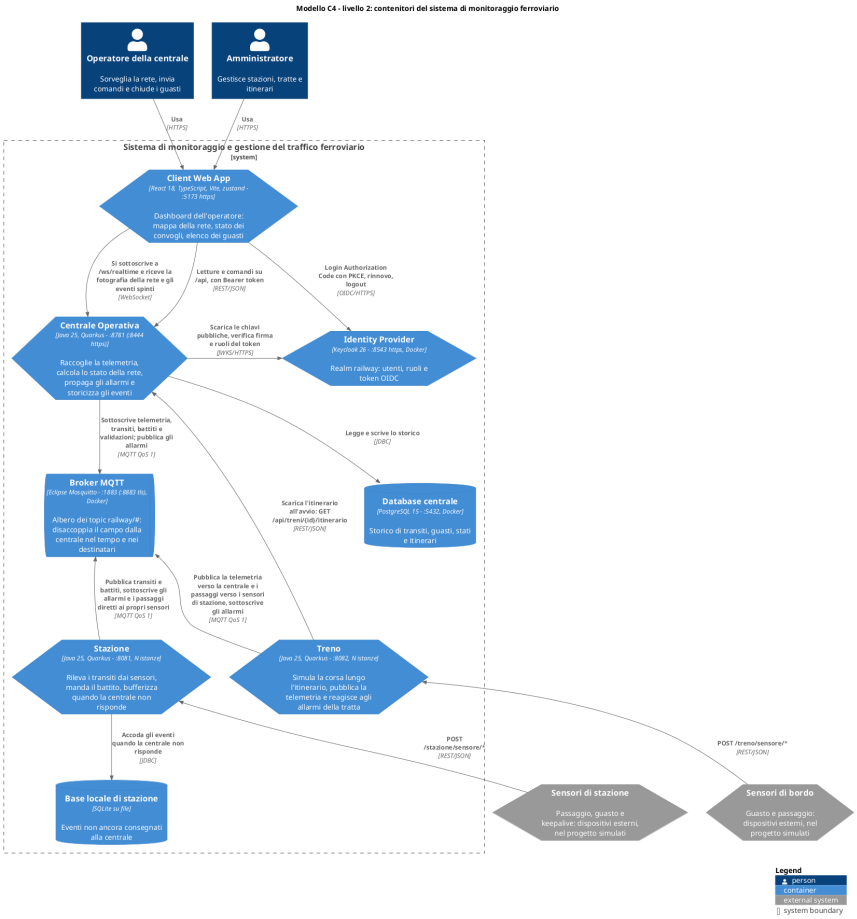
requisito	scenari che lo verificano
RF01.1	SV01, SV05
RF01.2	SV01, SV03, SV04
RF01.3	SV05
RF01.4	SV01
RF01.5	SV06
RF01.6	tutti (accesso preliminare)
RF02.1	SV01, SV02, SV03
RF02.2	SV01, SV03, SV06
RF02.3	SV02
RF02.4	preliminare a tutti
RF02.5	SV05
RF02.6	SV02, SV04
RF02.7	SV02, SV06
RF03	SV02, SV05
RF04	verifica dedicata (RF04.2, RF04.3)

2 Progettazione

2.1 Diagramma delle componenti



2.2 Diagramma dei microservizzi



2.3 Stack tecnologico

a che serve	tecnologia	dove
runtime dei nodi	Java 25, Quarkus 3.37.3, Maven	Centrale, Stazioni, Treni
messaggistica campo/centrale	MQTT su Eclipse Mosquitto in Docker (1883, 8883 TLS), payload JSON	tutti i nodi
chiamate sincrone	JAX-RS (`quarkus-rest` + Jackson)	`/api` della Centrale, `/stazione` e `/treno` per i sensori

Continued on next page

Continued from previous page

a che serve	tecnologia	dove
aggiornamento della dashboard	WebSocket (`quarkus-websockets`)	`/ws/realtime` della Centrale
persistenza	PostgreSQL 15 in Docker, Hibernate ORM con Panache	solo Centrale
stato dei nodi di campo	singleton CDI in memoria; sulla stazione anche SQLite su file	`TrainDB`, `DBLocale`, `LocalBuffer`, `PersistenzaLocale`
interfaccia utente	React 18, TypeScript, Vite, zustand	web app
identita' e autenticazione	Keycloak 26 in Docker, OAuth2 / OIDC, Authorization Code + PKCE	realm `railway`, `quarkus-oidc`, `src/api/keycloak.ts`
autorizzazione	ruoli di realm nel token, filtro JAX-RS sui percorsi	`FiltroAutorizzazione`
cifratura dei canali	TLS con CA privata (`gen-certs.sh`)	profilo `%tls` (MQTT 8883, HTTPS 8444), Keycloak e web app sempre in HTTPS (8543, 5173)
test	JUnit 5 e RestAssured, Vitest con Testing Library	moduli Java, web app
database dei test	H2 in memoria, schema rigenerato a ogni esecuzione	`src/test/resources/application.properties` della Centrale

Anche questa documentazione ha il suo piccolo stack: è scritta in org-mode ed esportata in LaTeX, e i diagrammi (stati, sequenza, classi) sono sorgenti PlantUML tenuti dentro il documento stesso e compilati in png.

2.4 Scelte progettuali e giustifiacazioni

2.4.1 Metodi di interfacciamento tra microservizzi

Il broker al posto delle chiamate REST periodiche. I nodi di campo stanno in reti private: una stazione dietro il NAT dell'ente ferroviario non è raggiungibile da fuori e un convoglio in movimento cambia rete di continuo. Con REST sarebbe la Centrale a dover contattare ogni nodo, quindi servirebbero un indirizzo stabile e una porta aperta per ciascuno; con il broker è il nodo ad aprire la connessione verso l'esterno, e sul firewall basta permettere il traffico in uscita. Il broker disaccoppia anche nel tempo — se la Centrale è giù la stazione continua a pubblicare, i messaggi con QoS 1 restano in coda e il `LocalBuffer` li ritenta, mentre un POST fallito sarebbe

perso — e nei destinatari: pubblicare su `railway/alerts` raggiunge tutti i treni interessati senza che chi pubblica sappia quanti sono (RNF05), cosa che con REST costringerebbe la Centrale a tenere l'elenco aggiornato dei nodi e a chiamarli uno per uno. Questo è il grande vantaggio del metodo uno a molti del pub/sub

Perché MQTT e non AMQP o Kafka. Il traffico è fatto di messaggi piccoli e frequenti: telemetria ogni `P_tel` per convoglio, cioè circa 2.000 messaggi al secondo con diecimila treni, payload JSON di qualche centinaio di byte. MQTT ha un header fisso di 2 byte, mentre ogni richiesta HTTP ne porterebbe centinaia fra intestazioni e handshake. AMQP aggiunge exchange e instradamenti che qui non servono, Kafka è pensato per conservare e rileggere flussi enormi ed è sovradimensionato per una rete di sensori. I vincoli di tempo sono soft real-time, dell'ordine dei secondi (`P_tel`, `T_sil`): non serve una garanzia dura sulla latenza, bastano la consegna almeno-una-volta e il keepalive che si accorge della caduta.

Il resto. REST resta per rapidità implementativa dove la risposta serve subito e su richiesta (l'itinerario che il treno scarica all'avvio, le API dell'operatore); verso il browser si usa WebSocket, perché la dashboard deve ricevere aggiornamenti spontanei e il polling sprecherebbe banda su dati che spesso non cambiano. PostgreSQL sta solo sulla Centrale, dove lo storico cresce senza limite; alla stazione basta SQLite, che è un file e non un servizio. Keycloak evita di scriversi in casa utenti, password e ruoli, e parla OIDC standard: lo stesso token vale per la web app e per la Centrale.

2.4.2 Sul metodo di repository

Lo stato corrente della rete sta in RAM e non sul database

Il `TrafficLogicEngine` tiene tre mappe in memoria (treni, stazioni, guasti aperti) e le API di lettura rispondono da lì. La domanda naturale è perché non interrogare direttamente PostgreSQL.

Primo: per buona parte di quei dati il database non è un'alternativa, perché non li contiene. Posizione, velocità, ritardo, passeggeri, progresso lungo la tratta, stato runtime della stazione e ultimo battito sono campi `@Transient` delle entità: nello schema non esiste nessuna colonna corrispondente. Non è quindi una cache in senso stretto — una cache si può svuotare e ricalcolare dalla sorgente — ma il posto in cui quello stato vive. Infatti al riavvio la rete riparte OFFLINE e riscopre tutto dai messaggi del campo.

Sono `@Transient` anche i cinque campi con cui la Centrale dichiara la posizione del convoglio (`partenzaCorrente`, `arrivoCorrente`, `direzioneCorrente`, `posizioneNota`, `incertezzaPosizione`), ma per un motivo in più: quelli

non sono nemmeno un dato **ricevuto**, sono un **giudizio**, e viene rifatto a ogni lettura della cache. Persisterli sarebbe scrivere su disco un'opinione che scade da sola dopo `T_pos`: riletta il giorno dopo direbbe "so dov'è" di un convoglio spento da ore.

Secondo: la memoria occupata cresce con la topologia della rete, non con il tempo. Le due mappe principali hanno una entry per stazione e una per convoglio esistente, non una per evento. Con i numeri di una rete vera — RFI ha circa 2.200 stazioni e in Italia circolano circa 10.000 treni al giorno — un oggetto `Treno` occupa un centinaio di byte, che diventano 400-500 contando le stringhe referenziate e la entry della mappa: diecimila convogli stanno in **circa 5 MB**, venti abbondando. Le stazioni sono un ordine di grandezza meno. Ciò che invece cresce senza limite è lo storico, e quello sta solo su PostgreSQL: la divisione è limitato in RAM, illimitato su disco.

Terzo: il costo dell'alternativa non sarebbe una SELECT in più. La telemetria arriva ogni `P_tel` per convoglio, cioè circa 2.000 aggiornamenti al secondo su una flotta di diecimila treni, ai quali si aggiungono i battiti delle stazioni e i tre job del watchdog che ogni `P_ria` scorrono l'intera rete. Persistere quel flusso significherebbe altrettanti UPDATE con commit, WAL e tuple morte da far digerire all'autovacuum, per dati che diventano obsoleti dopo pochi secondi e che non ha senso rendere durabili. È il caso d'uso per cui in esercizio si affianca al database un archivio in memoria: qui la stessa funzione la assolve una `ConcurrentHashMap`, che per un sistema a nodo singolo è la semplificazione ragionevole.

2.4.3 Sul sistema di validazione

I test hanno un database loro, non quello di lavoro Questo perchè i test che si creano i dati da soli e li cancellano appena hanno finito, se il test si interrompesse prima di cancellare i dati, tali avrebbero sporcato lo stato persistente. `src/test/resources/application.properties` della Centrale sovrascrive il datasource: i test girano su **H2 in memoria**, con lo schema generato da Hibernate a ogni esecuzione (`drop-and-create`) e buttato via alla fine; in `pom.xml` la dipendenza `quarkus-jdbc-h2` sta in scope `test`. Senza questo override i test usavano il database di lavoro, e per giunta senza Postgres acceso `./mvnw test` non partiva affatto: proprio il contrario del motivo per cui erano stati scritti senza Keycloak, cioè poterli lanciare senza avere il sistema in piedi.

Due impostazioni servono per far reggere lo schema su H2: `globally-quoted-identifiers=true`, perche' `eventi_stazioni` ha una colonna che si chiama `timestamp` e in H2

2.x e' una parola riservata, e `sql-load-script=no-file`, per non caricare `import.sql` e lasciare che ogni test si crei quello che gli serve. Nel log di avvio dei test si legge "Caricate 0 stazioni": e' la prova che il database e' quello nuovo e vuoto.

2.5 Parametri temporali

I requisiti che parlano di tempo si riferiscono a questi parametri e non a numeri fissi. Il valore predefinito e' quello con cui il sistema e' consegnato; cambiarlo non cambia la specifica.

simbolo	significato	valore predefinito
P_{tel}	periodo con cui il convoglio dichiara la propria telemetria	5 s
P_{bat}	periodo del battito della stazione verso la centrale	10 s
P_{kal}	periodo del segnale di vita dei sensori verso la stazione	10 s
T_{sil}	silenzio oltre il quale la centrale considera caduta una stazione	30 s
T_{fer}	permanenza di un convoglio fuori stazione oltre la quale scatta l'anomalia	90 s
T_{pos}	silenzio di un convoglio oltre il quale la centrale non garantisce piu' la sua posizione	15 s
P_{ria}	periodo della fotografia completa spinta verso le schermate	10 s
T_{ric}	intervallo fra due tentativi di recupero dell'itinerario da parte del convoglio	15 s
T_{att}	durata dell'attestato di accesso, scaduta la quale va rinnovato	30 min
T_{ina}	inattivita' oltre la quale il servizio di identita' chiude la sessione	60 min
T_{ses}	durata massima di una sessione, anche se l'utente sta lavorando	10 h

Vincolo fra i parametri: deve valere `T_sil > P_bat`, con un margine che tolleri almeno un battito perso, altrimenti una singola consegna in ritardo verrebbe scambiata per una caduta. Allo stesso modo `T_fer` deve essere maggiore del piu' lungo tempo di percorrenza previsto fra due stazioni, altrimenti una corsa normale verrebbe segnalata come anomalia.

`T_fer` viene usato in due modi, e sono tutti e due dei silenzi: la **durata minima** per cui il convoglio deve risultare immobile prima che l'anomalia scatti (il watchdog tiene da parte l'istante in cui l'ha visto fermo la prima volta) e la soglia oltre la quale una telemetria non piu' aggiornata vale essa stessa come immobilita'. Serve inoltre che `T_fer > P_tel`, se no una telemetria consegnata con un attimo di ritardo verrebbe scambiata per un convoglio fermo.

`T_pos` e' un altro silenzio, ma di un tipo diverso: non dice che il convoglio e' fermo, dice che la centrale non sa piu' dov'e'. Vale `P_tel < T_pos < T_fer`, e i tre valori in fila raccontano una sequenza: entro `P_tel` il frame successivo e' gia' arrivato; passato `T_pos` la posizione non e' piu' garantita e il convoglio compare fra quelli a posizione incerta; passato `T_fer` diventa un'anomalia con tanto di allarme. Un convoglio che sparisce viene quindi prima **dichiarato ignoto** e solo dopo **segnalato**, che e' l'ordine giusto: la centrale ammette di non sapere prima di accusare.

Sui parametri dell'accesso vale `T_att < T_ina < T_ses`: l'attestato deve scadere molto prima della sessione, se no il rinnovo non servirebbe a niente, e la sessione deve avere comunque una fine, se no una postazione lasciata aperta resterebbe valida per sempre.

2.6 Modello

Il sistema non ha un database unico ma tre livelli di persistenza, uno per tipo di nodo. Il database centrale è quello della Centrale (PostgreSQL, schema in `ServeCentraleOperativa/src/main/resources/schema.sql`): è lì che stanno l'anagrafica della rete e tutto lo storico. La stazione ha un suo database locale, un file SQLite con lo schema di `Stazioni/src/main/resources/schema.sql`, gestito dalla classe `PersistenzaLocale`. Il treno invece tiene tutto in memoria dentro `TrainDB`, che resta un singleton applicativo, e il suo `schema.sql` rimane il modello di come quello stato andrebbe persistito.

La differenza fra i due nodi di campo non è una dimenticanza ma la conseguenza di che cosa tengono in mano. Il treno non possiede niente di unico: l'itinerario lo riscarica dalla Centrale all'avvio e la posizione se la ricalcola percorrendolo, quindi un riavvio gli costa il viaggio in corso ma non un dato. La stazione invece produce dati che non esistono da nessun'altra parte finché non riesce a consegnarli — i transiti rilevati e i guasti segnalati mentre il collegamento con la Centrale è giù — e in più è l'unica a sapere di essere guasta. Se ripartisse dai valori di default direbbe di essere ONLINE con i binari liberi, cioè esattamente il contrario del vero, e i treni in arrivo verrebbero fatti entrare in una stazione inagibile. Per questo la persistenza

locale è stata implementata sulla stazione e non sul treno.

2.6.1 Il database della Centrale

Le tabelle si dividono in tre gruppi.

Anagrafica (i dati che l'amministratore crea dalla dashboard):

- `Stazione`: id, nome, tipo (capolinea / partenza / normale) e, come estensione, latitudine, longitudine e numero di binari per poterle disegnare sulla mappa
- `Tratte`: un arco fra due stazioni (`StazionePartenzaFK` -> `StazioneArrivoFK`) più il tempo nominale di percorrenza in minuti, che serve poi al calcolo del ritardo
- `Itinerari` e `Itinerario_Tratta`: l'itinerario di per sè è un id e poco altro, il percorso vero è nella tabella associativa, che lega itinerario e tratta e in più tiene la colonna `ordine`. È l'unico modo per dire che la stessa tratta può stare in più itinerari e che dentro un itinerario le tratte hanno una sequenza. L'unica colonna propria è `capolinea` (estensione), la stazione su cui il servizio si chiude: se è nulla il percorso si ripete all'infinito, se è valorizzata il convoglio che ci arriva termina la corsa. Sta qui e non su `Stazione` perché è una proprietà del percorso: la stessa stazione può chiudere un itinerario ed essere una fermata qualunque di un altro, e infatti non va confusa con `Stazione.tipoCapolineaPartenzaoNormale`, che descrive invece la stazione in sé
- `Treni`: stato del convoglio (attivo / fermo / rotto / in manutenzione / capolinea), itinerario assegnato e posizione corrente. Da notare che `id_convoglio` è insieme chiave primaria e nome del treno (es. "IC 351"): non c'è una colonna nome separata, così il nome è univoco per costruzione, però diventa immutabile (per rinominare un convoglio va cancellato e ricreato)
- `Utenti`: anagrafica degli operatori (nome, cognome, matricola univoca, tipo). Da quando l'autenticazione è passata a Keycloak **non c'è più la colonna password** e su questa tabella non si appoggia più il login: le credenziali e i ruoli stanno nel realm. La riga resta perchè `Guasti` e `Storico_Assegnazioni_Guasti` hanno una chiave esterna verso `id_utente`, cioè servono a dire quale operatore sta seguendo un

guasto; il collegamento fra l'utente di Keycloak e la riga qui dentro è la **matricola**, che viaggia dentro il token

Operative (le scrive il sistema, non l'amministratore):

- `Transiti`: un treno dentro una stazione, con `tempoEntrata` e `tempoUscita`. La riga nasce quando la stazione segnala l'entrata e viene chiusa alla segnalazione dell'uscita, quindi finché `tempoUscita` è null il treno è ancora in stazione. I due istanti sono quelli scritti dalla stazione nel messaggio di passaggio e non quelli di arrivo del messaggio: con lo store and forward i transiti accodati durante un'interruzione tornano tutti insieme, e datarli al rientro schiaccerebbe dieci minuti di passaggi sullo stesso minuto. La colonna `ritardoMinuti` (estensione, la crea Hibernate) è il ritardo del convoglio **nell'istante** del passaggio: va congelato lì perché il ritardo che sta in cache cambia di continuo, e lo storico deve dire quanto era in ritardo il treno quando è passato, non quanto lo è adesso

- `Guasti_Pervenuti_da_treni_o_Staz`: il guasto aperto, con tipo, severità, sorgente (STAZIONE o TRENO più l'id), messaggio, timestamp di apertura e di risoluzione e l'operatore che se ne sta occupando

- `eventi_stazioni`: log degli eventi di stazione (heartbeat perso, guasto, manutenzione). Non era prevista nello schema iniziale, la crea Hibernate a runtime

Una nota sulle estensioni, perché non si aggiungono tutte allo stesso modo. Le colonne nuove le crea da sola Hibernate, che gira con `database.generation=update`: è così che sono comparse `ritardoMinuti`, le coordinate delle stazioni e la colonna `capolinea` degli itinerari. I **vincoli** no: in quella modalità Hibernate non tocca mai un CHECK che esiste già, quindi un database nato da `schema.sql` continuerebbe a rifiutare il valore `capolinea` sulla colonna `Treni.stato`. È il caso peggiore, perché l'eccezione non arriva quando lo stato viene scritto in memoria ma al commit, e da lì risale fino al connettore reattivo e spegne il canale MQTT. Per questo c'è `ServeCentraleOperativa/src/main/resources/migr` da lanciare una volta sola sul database già in uso: aggiunge la colonna, la chiave esterna verso `Stazione` e rifà il CHECK con il valore nuovo. È scritto per essere innocuo su un database creato da zero e per potersi rilanciare quante volte si vuole.

Storici: sono tabelle separate in sola aggiunta, ognuna con la sua chiave `SERIAL` e un campo `ts_storicizzazione`. La scelta è stata di non versionare le tabelle operative con dei flag ma di copiare la riga in una tabella

gemella quando lo stato cambia: le query della dashboard sul dato corrente restano semplici e lo storico non le appesantisce. `Storico_Transiti` porta la stessa colonna `ritardoMinuti` di `Transiti`, copiata al momento della storicizzazione: è quella che la pagina Transiti legge, e per le righe già presenti prima dell'aggiunta resta nulla e viene esposta come ritardo zero.

Le entità di storico sono otto, ma non sono tutte vive, e vale la pena dire quali perché la differenza si vede solo leggendo il `RailwayRepository`, che è l'unica classe che le scrive:

tabella	scritta	quando
`Storico_Transiti`	sì	a ogni entrata e a ogni uscita, con il ritardo di quel momento
`Storico_Guasti`	sì	all'apertura e alla chiusura di un guasto
`Storico_Stato_Treni`	sì	a ogni cambio di stato del convoglio
`Storico_Stato_Stazioni`	sì	a ogni cambio di stato della stazione, manutenzione compresa
`Storico_Itinerari`	no	l'entità c'è, la tabella la crea Hibernate, nessuno ci scrive
`Storico_Itinerari_Tratte`	no	idem: è la gemella dell'associativa
`Storico_Assegnazioni_Guasti`	no	servirebbe a dire quale operatore ha preso in carico un guasto, ed è il pezzo di RF02.1.3 che resta scoperto
`Storico_Interventi_Manutenzione`	no	l'intervento è già raccontato dallo storico di stato della stazione

Nella stessa condizione sta `telemetria_treni`, che non è uno storico ma la traccia di ogni frame ricevuto: l'entità esiste, la tabella viene creata e non ci scrive nessuno. È una scelta e non una dimenticanza — la telemetria arriva ogni `P_tel` per convoglio e persisterla vorrebbe dire scrivere migliaia di righe al secondo per un dato che invecchia in cinque secondi (vedi *Sul metodo di repository*) — ma va detta, se no il modello promette più di quello che mantiene.

2.6.2 I db locali dei nodi di campo

Il treno ha una sola tabella, `Stato_convoglio`: direzione, stato, stazione corrente, prossima stazione e tratta corrente. È di fatto la fotografia di dove si trova il convoglio, la stessa che poi viene spedita in telemetria. Resta un modello sulla carta: nel codice quella fotografia è il singleton `TrainDB`, per il motivo detto sopra.

La stazione ne ha di più perchè deve sopravvivere alla disconnessione, e il suo schema è davvero eseguito: all'avvio `PersistenzaLocale` apre il file `Stazioni/data/stazione-{id}.db` e ci lancia dentro le `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` di `schema.sql`.

- `Stato`: nome, regione, se è funzionante e i timestamp dell'ultimo guasto. È la riga che fa ripartire GUASTA una stazione che si era guastata prima di spegnersi
- `Tratte`: copia locale delle tratte che toccano la stazione (stessi id del db centrale). La tabella viene creata ma resta vuota: il nodo non ragiona per tratte, il grafo della rete è roba della Centrale
- `Guasto_Locale_Momentaneo` e la associativa `Tratta_Guasto`: quale guasto sta bloccando quali tratte. Ogni guasto segnalato dalla stazione ci finisce aperto e viene chiuso quando arriva il RESOLVED della Centrale; anche qui l'associativa resta vuota
- `Treno`: i treni presenti al momento, con tempo di entrata e di partenza. Chi ha il tempo di partenza a NULL è ancora fermo sui binari, ed è da questa query che al riavvio si ricostruisce la mappa dei presenti
- `bufferChache`: la coda degli eventi prodotti mentre la Centrale non era raggiungibile, da rispedire in blocco al ritorno della connessione. Nel codice corrisponde alla classe `LocalBuffer`, che è una coda FIFO in memoria in cui ogni elemento si porta dietro anche il canale di destinazione ("transit" o "alert"), così al flush ogni evento riparte sull'emitter giusto

Il criterio con cui si è deciso che cosa persistere e che cosa no è che sul disco va solo quello che al riavvio non si sa più ricavare. Lo stato operativo, i treni sui binari e la coda degli eventi non consegnati vengono riletti; la connessione MQTT, la validazione dell'ID e i keepalive dei sensori no, perché si rifanno da capo comunque. I keepalive in particolare sarebbe sbagliato rileggerli: sono un segnale di vitalità, e ripartire con battiti vecchi di ore vorrebbe dire dichiarare guasti dei sensori che stanno benissimo.

2.7 Topic

La comunicazione fra i nodi passa da un broker Mosquitto (localhost:1883, oppure 8883 con TLS sotto il profilo `%tls`). Tutti i topic stanno sotto il prefisso `railway/` e sono organizzati per nodo: `railway/train/{id}/...`

e `railway/station/{id}/...`, con l'id del nodo dentro il topic. In questo modo chi pubblica scrive sul proprio topic personale, mentre la Centrale si iscrive con la wildcard `+` a un livello (per esempio `railway/train/+/telemetry`) e riceve in un unico canale i messaggi di tutti i treni, senza dover sapere in anticipo quanti nodi ci sono nè riconfigurarsi quando se ne aggiunge uno. Il payload è sempre JSON.

Topic del treno, tutti sotto il prefisso `railway/train/{id}/`:

suffisso	flusso	contenuto
validation	treno -> centrale	richiesta di validazione dell'id all'avvio
validation-response	centrale -> treno	esito: se l'id non è a db il nodo non entra
telemetry	treno -> centrale	posizione, fase del viaggio, stato e ritardo

C'è poi un topic che il treno pubblica ma che alla Centrale non arriva mai, `railway/treno-simulatoriSensori/{id}`: è l'annuncio del passaggio rivolto ai **sensori di binario** della stazione. Sta fuori dal prefisso `railway/train/` proprio perché non è una comunicazione verso la Centrale, ma il modo con cui la simulazione mette il convoglio davanti al sensore, che è l'unico a poterlo vedere passare. Le stazioni si iscrivono con la wildcard `railway/treno-simulatoriSensori/+` e tengono solo i messaggi con il proprio `stazioneId`, così il treno non deve conoscere né l'indirizzo né la porta di nessuna stazione.

Topic della stazione, sotto il prefisso `railway/station/{id}/`:

suffisso	flusso	contenuto
validation	stazione -> centrale	come sopra, lato stazione
validation-response	centrale -> stazione	esito della validazione
heartbeat	stazione -> centrale	battito periodico, il silenzio vale come guasto
transit	stazione -> centrale	passaggio del treno visto dai sensori

Le due coppie `validation` / `validation-response` sono l'unico scambio di tipo richiesta-risposta: il nodo che si avvia dichiara il proprio id, la Centrale lo cerca a database e risponde sul topic dedicato di quel nodo (lo costruisce a mano in Java, perchè il topic di uscita dipende dal mittente e quindi non può stare fisso nelle properties).

Fuori da questi due gruppi c'è un unico topic senza id, `railway/alerts`: è un canale broadcast su cui girano apertura e chiusura dei guasti, e a cui sono iscritti tutti e tre i tipi di nodo. Serve così perchè un guasto di stazione interessa tutti i treni, non solo quello vicino. Il tipo di messaggio si distingue con il campo `tipoEvento` del payload; siccome anche la Centrale è iscritta al topic su cui lei stessa pubblica, negli alert che genera mette un marcatore che le permette di riconoscere e scartare i propri messaggi, altrimenti si richiamerebbe da sola in un ciclo.

Un messaggio `GUASTO` porta `sorgenteTipo` (STAZIONE o TRENO), `sorgenteId`, `severita`, `messaggio` e `timestamp`, più un campo facoltativo `tipoGuasto` con cui **chi segnala dichiara di che guasto si tratta**. La stazione lo valorizza in due casi: `sensore_offline`, dedotto in automatico quando scade il keepalive di un sensore di binario, e `binario_guasto`, dichiarato dall'operatore tramite la CLI della stazione (endpoint `/stazione/sensore/guasto`) quando a guastarsi non è l'intera stazione ma un singolo binario o scambio — la stessa CLI, con l'altra scelta, dichiara `stazione_guasta`. È il campo che permette alla Centrale di classificare l'allarme senza doverlo indovinare dal testo: prima bastava la parola "sensore" nella descrizione per far passare per guasto di terra l'avaria di bordo di un convoglio, e siccome i guasti di terra parlano quasi sempre di sensori il tipo `stazione_guasta` non veniva quasi mai prodotto. Se il campo manca, il tipo lo decide il tipo di sorgente, che è comunque un dato strutturato.

Un messaggio `RITARDO` è l'unico del canale che non parla di guasti: con quello la Centrale comunica al convoglio quanti minuti di ritardo gli ha misurato. Porta `target` (il treno a cui è destinato, come `STOP` e `ITINERARIO_AGGIORNATO`), `ritardoMinuti` con il totale, `variazioneMinuti` con quanto è cambiato in quel passaggio, `causa` (`ARRIVO_IN_RITARDO` se il tempo si è perso in linea, `SOSTA_PROLUNGATA` se si è perso fermi in banchina) e `sorgenteId`, che qui è la stazione al cui passaggio la misura è stata fatta. Serve perchè la consegna vuole il convoglio **"in grado di ricevere informazioni (guasti o ritardi)"**: il ritardo il treno non se lo può calcolare, dato che l'orario di servizio ce l'ha solo la Centrale, quindi l'unico modo perchè lo conosca è che glielo dica chi lo ha misurato. A bordo il numero non viene usato per decidere niente, si ferma al display: è la Centrale che governa il traffico, il treno lo mostra e basta. L'alert parte solo quando il ritardo cambia, non a ogni passaggio, se no il canale condiviso si riempirebbe di messaggi che dicono tutti la stessa cosa.

Un messaggio `STATO_STAZIONE` è l'unico che la Centrale manda al campo per dire non che cosa è successo, ma **in che stato ha messo** una stazione. Porta `sorgenteId` e `stato` (uno dei quattro del vocabolario) e parte da tutti

e tre i punti in cui quello stato lo decide lei: l'invio della squadra, il cambio fatto a mano dal pannello dell'amministratore e il ritorno a ONLINE quando l'allarme viene chiuso. Serve perché il convoglio, degli stati della stazione, ne conosceva uno solo: quello che nasce da un `GUASTO` segnalato dal campo. La MANUTENZIONE non nasce da nessun guasto, quindi senza questo annuncio i treni entravano in stazione mentre i tecnici erano sui binari. Per il twin di bordo GUASTA e MANUTENZIONE sono la stessa identica cosa — quei binari non si attraversano — e la differenza fra i due la vede solo l'operatore.

Ne segue una regola che vale la pena scrivere: il `RESOLVED` di un guasto **non basta** a far ripartire un convoglio trattenuto. Guasto chiuso e squadra ancora al lavoro sono due condizioni diverse, e a liberare i treni è lo `STATO_STAZIONE` che dichiara la stazione di nuovo ONLINE.

Lo stesso passaggio fisico attraversa quindi tre canali in fila, ed è una catena e non tre copie della stessa notizia: sul primo (`railway/treno-simulatoriSensori/{id}`, MQTT) il convoglio si limita a **passare**, sul secondo (`POST /stazione/sensore/treno`, REST) il sensore di binario **rileva**, sul terzo (`railway/station/{id}/transit`, MQTT) la stazione **certifica** alla Centrale. Prima il treno pubblicava anche un passaggio indirizzato alla Centrale, che quindi riceveva lo stesso fatto per due strade; è stato tolto perché un convoglio vero non telefona alla sala controllo per dire che è passato, e perché con il sensore in mezzo il suo fail-stop ha la conseguenza giusta — se il dispositivo è morto quel transito non lo registra nessuno, che è poi il motivo per cui una stazione senza sensori è una stazione guasta.

2.8 Vocabolario degli stati osservabili

2.8.1 Stato del convoglio

stato	significato
FERMO	e' in sosta in una stazione, oppure e' trattenuto e non puo' ripartire
$\text{IN}_{\text{VIAGGIO}}$	sta percorrendo una tratta elementare fra due stazioni
EMERGENZA	e' aperto un guasto che lo riguarda; la corsa e' sospesa dove si trovava
SOPPRESSO	la corsa e' stata annullata: il convoglio non viaggia piu' e non riprendera'
CAPOLINEA	e' arrivato all'estremo che chiude il servizio: la corsa e' finita, il convoglio sta bene

2.8.2 Stato operativo della stazione

La stazione e' vista da due punti di osservazione, che dispongono di informazione diversa. Non e' una contraddizione: e' la conseguenza di che cosa ciascuno dei due puo' sapere.

stato	chi lo puo' dichiarare	significato
ONLINE	la stazione, la centrale	la stazione e' viva, raggiungibile e percorribile
GUASTA	la stazione, la centrale	la stazione non e' percorribile: i convogli non ci entrano e non ne escono
OFFLINE	solo la centrale	la stazione non da' piu' notizie di se'
MANUTENZIONE	solo la centrale	la squadra e' sul posto e sta lavorando: non e' percorribile, come GUASTA

2.9 Diagrammi degli stati

Come si leggono. Nessun componente è una macchina sola: il treno ne ha 11, la stazione 11, la centrale 13, e ogni diagramma ritaglia una variabile o un flusso. I richiami alle altre macchine sono le giunzioni fra un ritaglio e l'altro, e sono quattro:

`T2 - evento` **in testa all'etichetta** il **trigger** nasce altrove, ma l'arco resta qui: partenza e arrivo sono stati di questo diagramma.

`(T11)` **in coda, dopo la barra** l'**effetto** cambia una variabile di un'altra macchina, dove lo stesso fatto è disegnato come transizione vera.

riquadro grigio `<<esterna>>` **raggiunto da una freccia tratteggiata** l'arco **esce**: quel riquadro non è uno stato ma il segnaposto di un'altra macchina, spesso in un altro processo.

`[... T9]` **dentro una guardia** la condizione **legge** una variabile di un'altra macchina.

Nessuno stato è condiviso fra due macchine: ogni stato è il valore di una variabile che appartiene a una macchina sola, e i nomi che si ripetono (`Ascolto`, `Attesa`, `Errore`) sono omonimi locali. `ONLINE` e `GUASTA` stanno

sia in S10 sia in M12 perché sono due copie in processi diversi, che devono poter divergere.

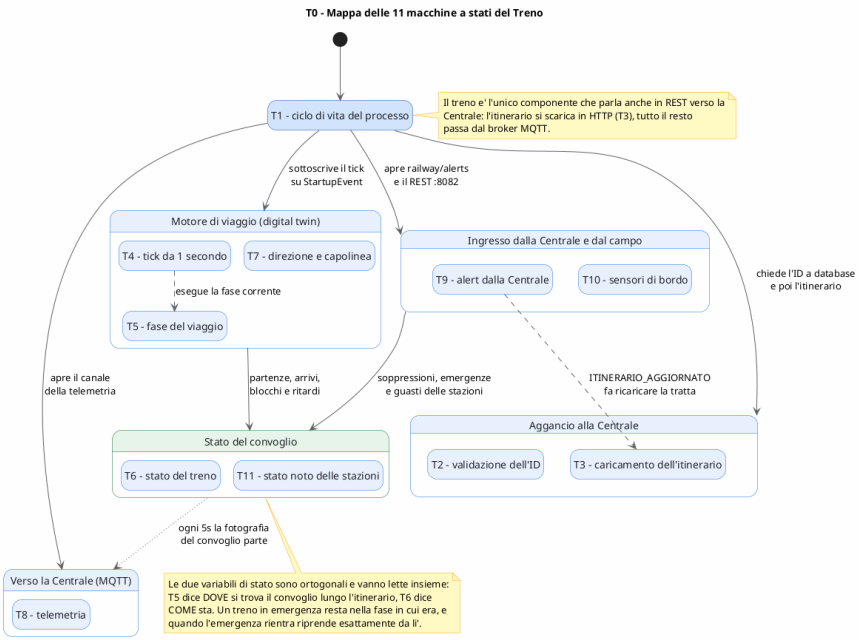
Le tre mappe (T0, S0, M0) non sono macchine a stati ma l'indice del gruppo: i riquadri sono macchine e non stati, e la freccia vuol dire "avvia" o "alimenta", mai "transita in". Il processo non lascia mai T1, e infatti in T1 le altre macchine stanno **dentro** lo stato "Servizio operativo".

2.9.1 Del Treno

- nota : gli stati del treno sono simulati, al posto delle simulazioni degli eventi nella realta tali dovrebbero essere implementati attraverso l'ascolto dei sensori di bordo
- il componente e' stato astratto in 11 macchine, ognuna con la sua sezione; la mappa qui sotto dice chi avvia chi
- si leggono in quattro gruppi: l'aggancio alla centrale (T2 e T3), il motore di viaggio che simula il convoglio (T4, T5, T7), i canali verso e dalla centrale (T8, T9, T10) e lo stato del dominio (T6, T11)
- le due variabili di stato non vanno confuse: T5 dice DOVE sta il convoglio lungo l'itinerario (faseViaggio), T6 dice COME sta (stato). Sono due campi distinti del TrainDB e cambiano per cause diverse, ed e' esattamente l'ortogonalita' che la specifica chiede in RF02.2.2.1 e RF02.2.2.3

2.9.1.1 mappa delle macchine

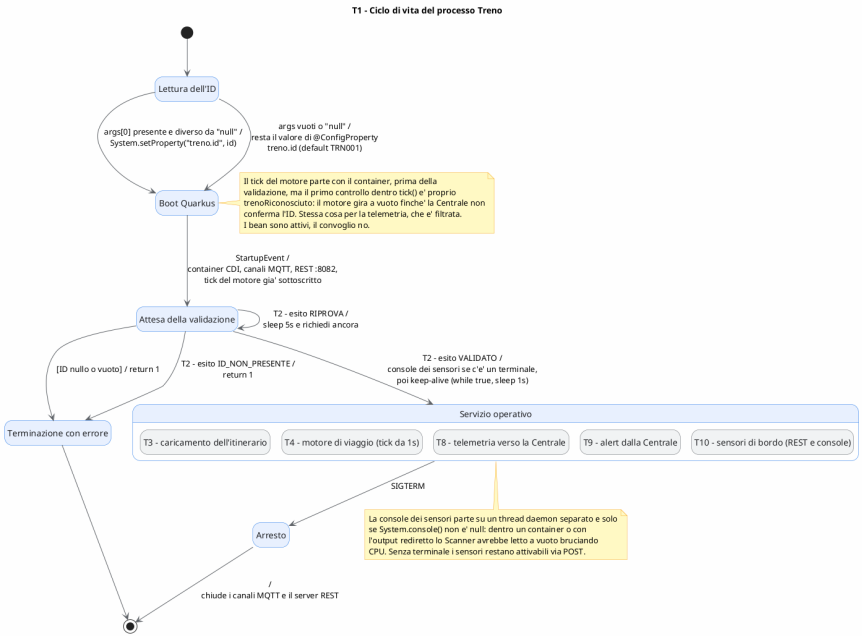
- requisiti coperti: nessuno in proprio, e' l'indice delle altre undici: i requisiti veri stanno scritti sopra le singole macchine



2.9.1.2 T1 ciclo di vita del processo treno

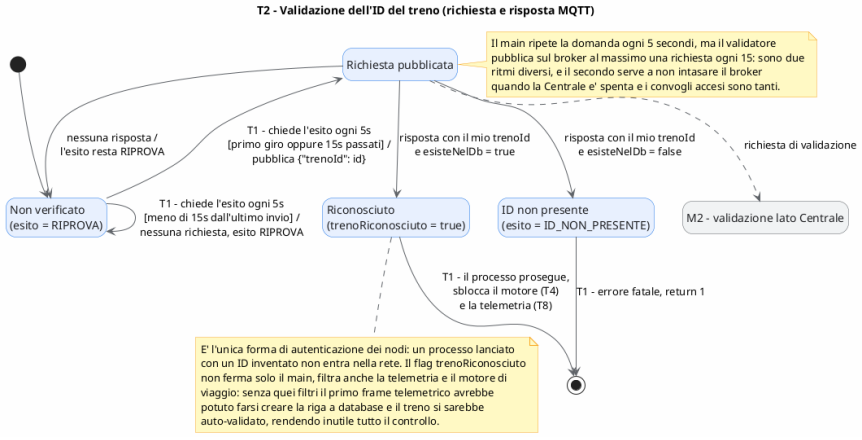
- e' la macchina radice: legge l'ID dagli args o dalla property, aspetta il via libera della centrale e poi lascia girare tutto il resto in parallelo (main + TrainJourneyEngine.avvia)

- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 parzialmente, qui c'e' solo la guardia all'avvio e la scelta di terminare invece di restare acceso senza poter comunicare; RF03.1 parzialmente, il convoglio e' un processo a se', avviabile e arrestabile da solo. La conversazione vera e' in T2



2.9.1.3 T2 validazione dell'id sul database centrale

- richiesta e risposta su MQTT: il processo prosegue solo se la centrale conferma che l'ID esiste a database, altrimenti termina con codice 1 (TrainDatabaseValidator)
- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 completi per la parte del treno, l'altra meta' della conversazione e' M2 lato centrale

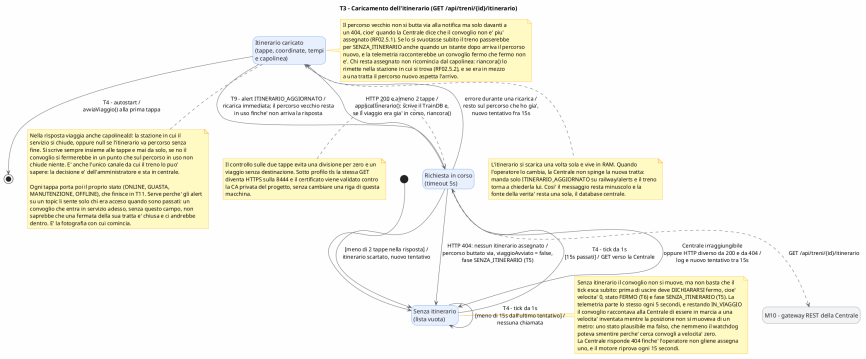


2.9.1.4 T3 caricamento dell'itinerario

- unica conversazione REST del treno verso la centrale: GET /api/treni/{id}/itinerario, con retry ogni 15s e ricarica completa quando l'operatore cambia la tratta

- finche' l'itinerario manca il convoglio non si limita a non muoversi: si dichiara fermo (fase SENZA$_{\text{ITINERARIO}}$), se no continuerebbe a mandare telemetria da treno in marcia stando immobile

- requisiti coperti: RF03.5 completo lato treno, il convoglio non conosce l'itinerario per conto proprio ma lo riceve dalla centrale, che ne resta l'unica depositaria; RF02.5.2 completo, applicaItinerario() decide che cosa fare del percorso appena scaricato e riancora() rimette il convoglio nella stazione in cui si trova invece di far ripartire il viaggio dalla prima tappa; il 404 (convoglio sganciato) e' l'unico caso in cui l'itinerario in memoria viene buttato via

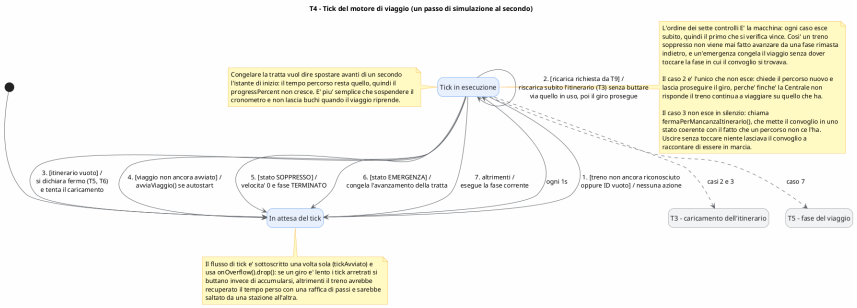


2.9.1.5 T4 tick del motore di viaggio

- il battito da 1 secondo del digital twin: sette controlli in ordine di priorita', il primo che scatta chiude il giro (TrainJourneyEngine.tick); l'unica eccezione e' la ricarica dell'itinerario, che e' un passo del giro e non un'uscita

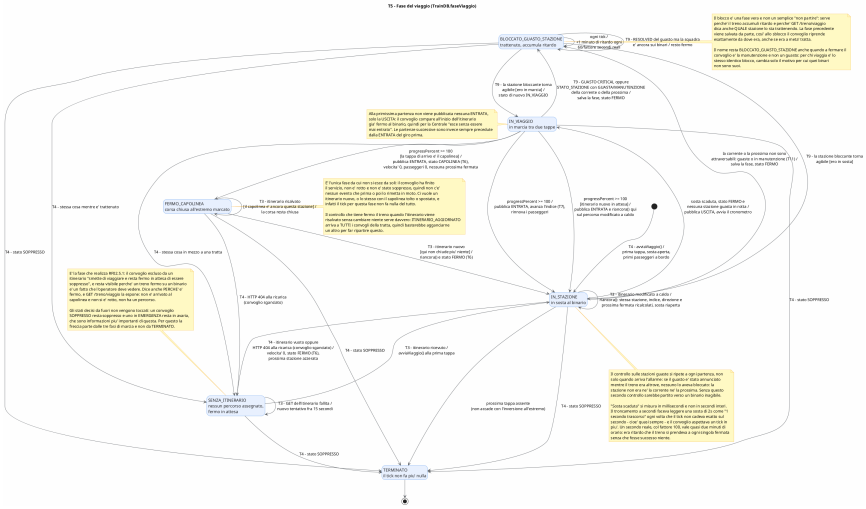
- requisiti coperti: nessuno per intero, e' l'orchestratore: RF02.5.1 parzialmente (lo stato SOPPRESSO porta la fase a TERMINATO), RF02.5.2 parzialmente (da qui parte la ricarica, e all'arrivo in stazione viene installato l'itinerario rimasto in attesa perche' il treno era a meta' tratta) e RF02.1.2.2 parzialmente (l'EMERGENZA congela l'avanzamento,

pero' congela il convoglio e non l'infrastruttura, quindi RF02.1.2.2.1 e RF02.1.2.2.2 restano scoperti)



2.9.1.6 T5 fase del viaggio

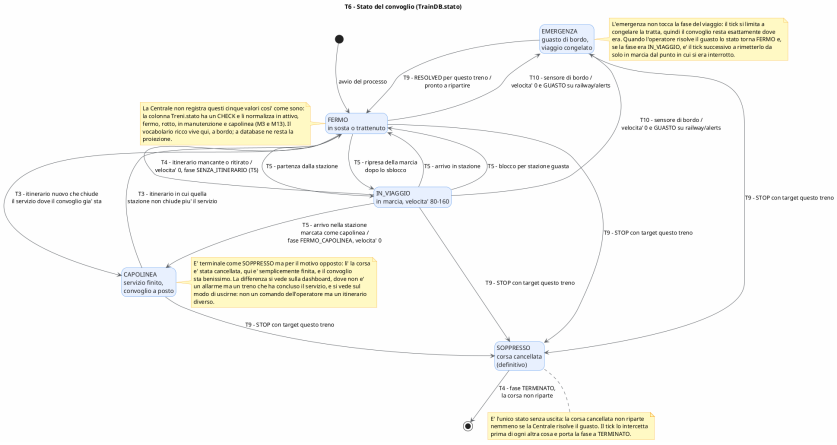
- il cuore della simulazione, cioe' dove si trova il convoglio lungo l'itinerario: comprende il trattenimento per stazione guasta, il ritardo che cresce mentre e' fermo e l'attesa di un percorso quando l'itinerario non c'e'
- le fasi ammesse sono sei, e sono i valori che `TrainDB.faseViaggio` puo' assumere: $\text{IN}_{\text{STAZIONE}}$, $\text{IN}_{\text{VIAGGIO}}$, $\text{BLOCCATO}_{\text{GUASTOSTAZIONE}}$, $\text{SENZA}_{\text{ITINERARIO}}$, $\text{FERMO}_{\text{CAPOLINEA}}$ e TERMINATO
- requisiti coperti: RF02.2.2.1 e RF02.2.1.1 completi (dove si trova il convoglio e il ritardo che cresce mentre e' trattenuto pur avendo una tappa da percorrere), RF02.1.1.2.1 e RF02.1.1.2.2 completi insieme a T9 e T11: non entra nella stazione non percorribile e riparte solo al ripristino, non per scadenza di un tempo; RF02.5.1 completo per la parte del convoglio, che con la fase $\text{SENZA}_{\text{ITINERARIO}}$ smette davvero di viaggiare invece di dichiararsi in marcia stando fermo



2.9.1.7 T6 stato del convoglio

- macchina di dominio: come sta il convoglio (FERMO, $\text{IN}_{\text{VIAGGIO}}$, EMERGENZA, SOPPRESSO, CAPOLINEA). Sulla centrale questi valori vengono normalizzati nei cinque ammessi dalla colonna Treni.stato (M13)

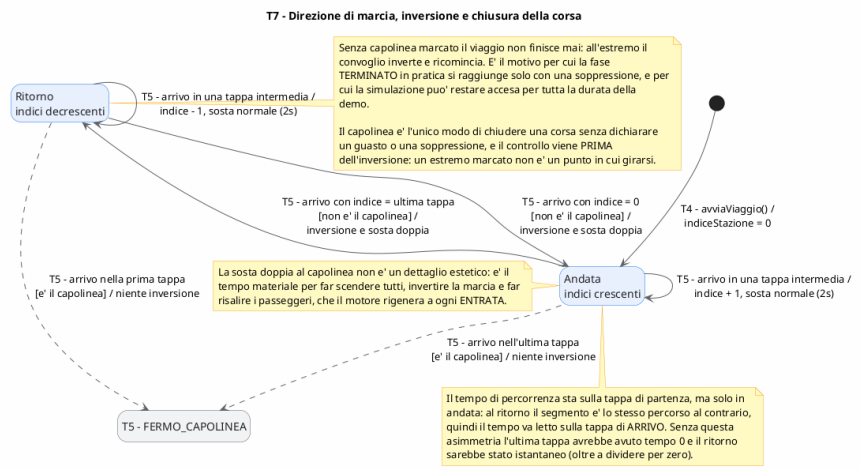
- requisiti coperti: RF02.2.2.3 completo, e' lo stato del convoglio tenuto distinto dalla posizione che sta in T5, come la specifica richiede; RF02.1.2 parzialmente, qui nasce l'EMERGENZA ma la registrazione in centrale (RF02.1.2.1) sta in M6 e M13; RF02.5.1 parzialmente, SOPPRESSO e' lo stato definitivo del convoglio fermato in attesa di soppressione



2.9.1.8 T7 direzione di marcia e capolinea

- andata e ritorno sullo stesso itinerario: all'estremo la direzione si inverte e la sosta raddoppia, e il tempo di percorrenza si legge sulla tappa opposta; se pero' quell'estremo e' il capolinea dell'itinerario non ci si gira, la corsa finisce li'

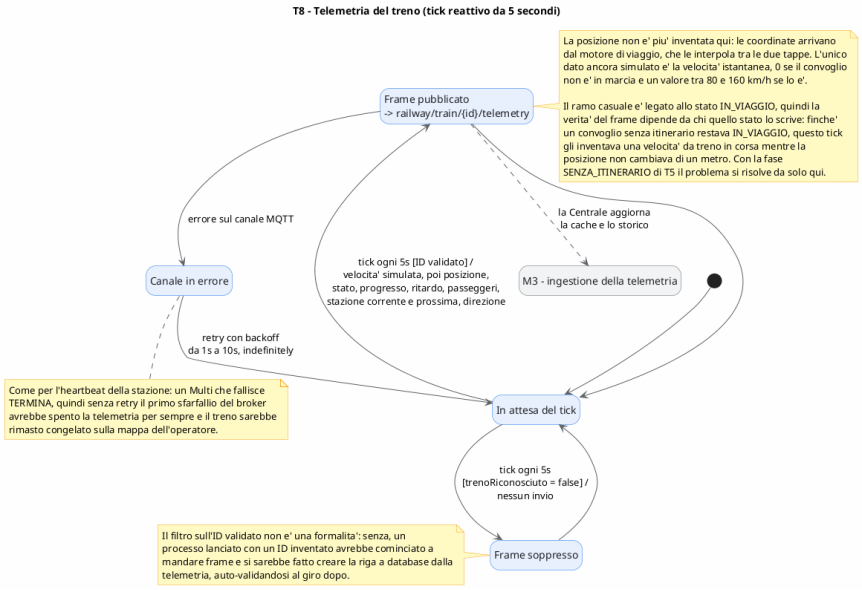
- requisiti coperti: RF02.2.3 completo (raggiunto il capolinea la marcia si inverte e ogni tappa usa il tempo di percorrenza del verso che sta percorrendo) e RF02.2.4 parzialmente, perche' e' qui che nascono i passaggi spaiati dei due capolinea; e' inoltre di supporto a RF02.2.2.1, perche' tiene coerenti indice, direzione e tempo di percorrenza, senza i quali la posizione riportata sarebbe sbagliata



2.9.1.9 T8 telemetria verso la centrale

- il frame ogni 5 secondi con posizione, velocita', progresso, ritardo e passeggeri: e' cio' che alimenta la mappa dell'operatore (TrainElab)

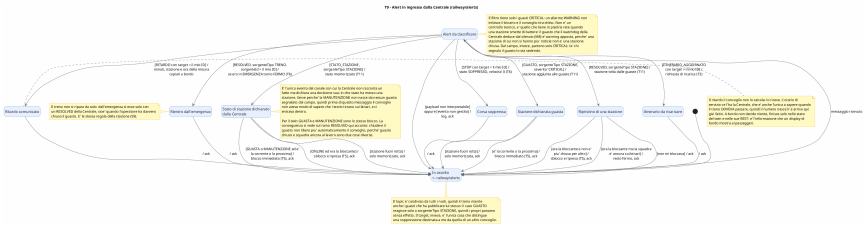
- requisiti coperti: RF02.2.2.1, RF02.2.2.2 e RF02.2.2.4 parzialmente (posizione, ritardo, velocita' e passeggeri: qui c'e' la sorgente del dato, mentre la correttezza e la visualizzazione si chiudono in M3 e M11), RF03.3 parzialmente perche' la dichiarazione del convoglio e' la fonte di verita' per la posizione corrente, quella che alimenta il tempo reale



2.9.1.10 T9 alert in ingresso dalla centrale

- il treno in ascolto su railway/alerts: soppressioni, guasti delle stazioni, stati dichiarati dalla centrale, ripristini, itinerari aggiornati e il ritardo che la Centrale gli comunica (TrainGateway.riceviAlert)

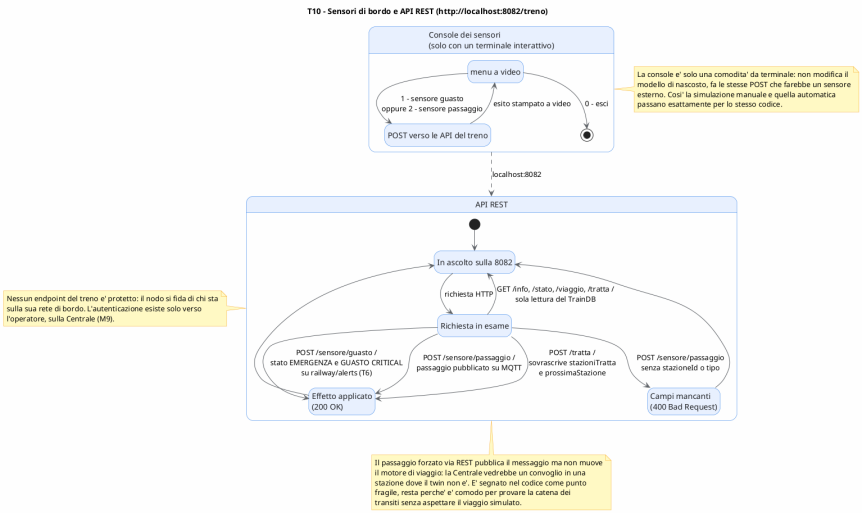
- requisiti coperti: RF02.5.1 completo lato treno (lo STOP con il mio target), RF02.1.1.2.1, RF02.1.1.2.2 e RF02.2.1.1 parzialmente (decide il blocco e lo sblocco, che poi esegue T5), RF02.1.2 parzialmente (dal RESOLVED si esce dall'emergenza), RF02.5.2 parzialmente (qui arriva solo l'avviso, la ricarica e' T3), RF01.4.1 lato treno perche' e' da qui che il convoglio viene a sapere della squadra di manutenzione; e' anche il punto in cui si chiude la richiesta della consegna di un convoglio capace di ricevere "guasti o ritardi", perche' il ramo RITARDO e' la seconda meta'



2.9.1.11 T10 sensori di bordo e api rest

- i sensori di bordo non toccano il modello: passano sempre dalle API REST della 8082, sia dalla console interattiva sia da un chiamante esterno

- requisiti coperti: RF03.4 completo lato treno, i sensori di bordo non toccano il modello ma passano sempre dall'interfaccia pubblica del nodo, ed e' cio' che rende il nodo verificabile dall'esterno; RF02.1.2.1 parzialmente, e' il punto in cui il guasto del convoglio nasce, mentre la registrazione e le conseguenze sono lato centrale



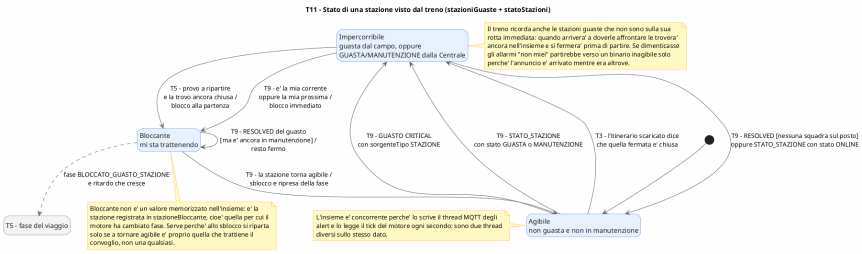
2.9.1.12 T11 stato delle stazioni noto al treno

- macchina di entita': la storia di una stazione nella memoria del convoglio, cioe' il motivo per cui il treno non riparte verso un binario ancora inagibile

- le memorie sono due e restano separate apposta: l'insieme delle stazioni che il treno ha visto dichiararsi guaste (dal campo) e la mappa dello stato che la centrale ha dichiarato per ciascuna. Una stazione puo' avere il guasto risolto e i tecnici ancora sul posto, e in quel caso il convoglio non deve ripartire

- requisiti coperti: RF02.1.1.2.1, RF02.1.1.2.2 e RF02.1.1.2.3 completi insieme a T5 e T9: e' la memoria che fa fermare il convoglio anche

quando l'annuncio era arrivato mentre stava altrove, e quella che gli fa trovare la fotografia gia' giusta se si accende dopo

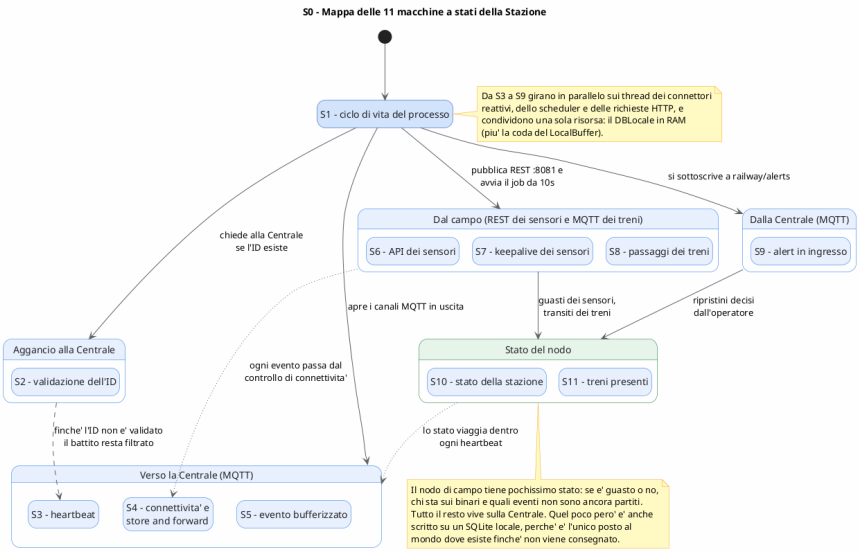


2.9.2 Della Stazione

- il componente e' stato astratto in 11 macchine, ognuna con la sua sezione; la mappa qui sotto dice chi avvia chi
- si leggono in quattro gruppi: l'avvio e l'aggancio alla centrale (S1 e S2), i canali verso la centrale con il caching locale (S3, S4, S5), cio' che arriva dal campo e dall'operatore (S6, S7, S8, S9) e lo stato del nodo (S10, S11)
- la stazione e' il nodo che deve sopravvivere alla caduta della rete: S4 e S5 sono esattamente la parte che il testo chiede, cioe' il caching locale con reinvio (RF02.1.1.1.1 per il non perdere niente, RF02.1.1.1.2 per il consegnarlo nell'ordine giusto)

2.9.2.1 mappa delle macchine

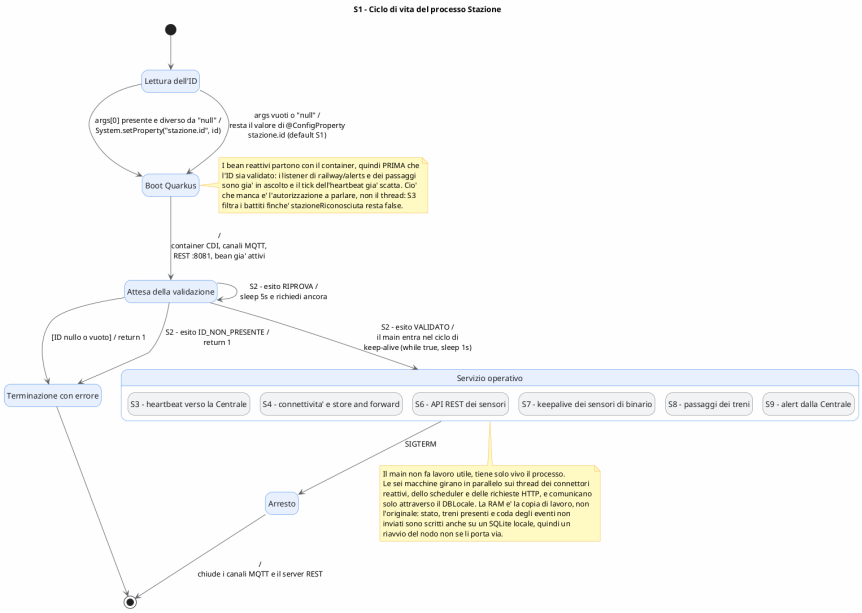
- requisiti coperti: nessuno in proprio, e' l'indice delle altre undici: i requisiti veri stanno scritti sopra le singole macchine



2.9.2.2 S1 ciclo di vita del processo stazione

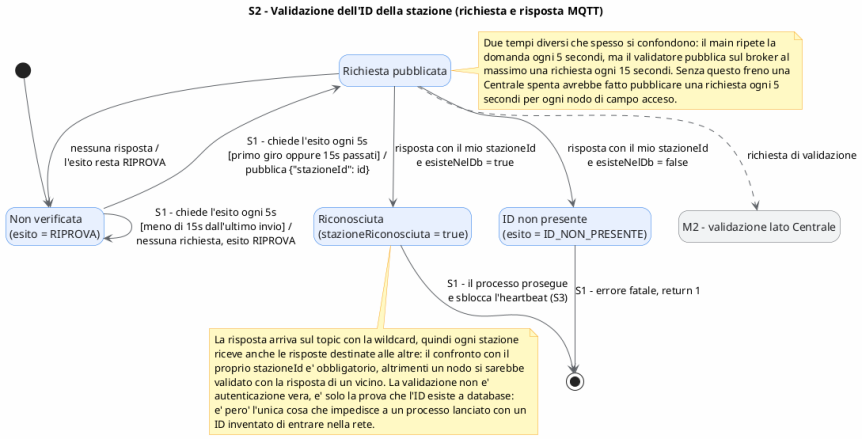
- e' la macchina radice: legge l'ID dagli args o dalla property, aspetta il via libera della centrale e poi lascia girare tutto il resto in parallelo (main)

- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 parzialmente, come in T1 qui c'e' solo la guardia all'avvio e la terminazione del nodo non riconosciuto; RF03.1 parzialmente, ogni stazione e' un processo a se'. La conversazione vera e' in S2



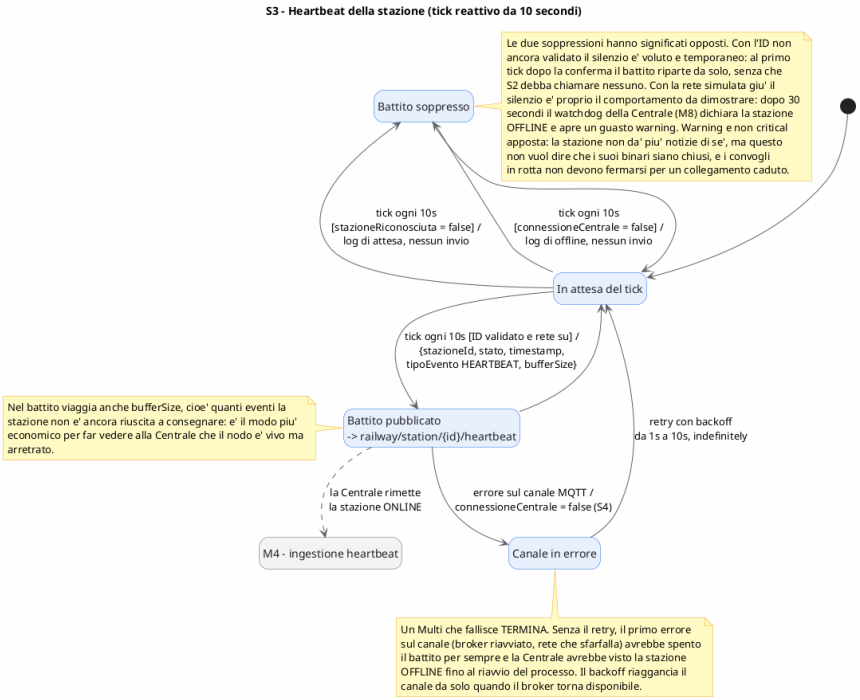
2.9.2.3 S2 validazione dell'id sul database centrale

- stesso pattern del treno, richiesta e risposta su MQTT: il nodo parte solo se la centrale conferma che l'ID esiste a database (StationDatabaseValidator)
- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 completi per la parte della stazione, l'altra meta' della conversazione e' M2 lato centrale



2.9.2.4 S3 heartbeat verso la centrale

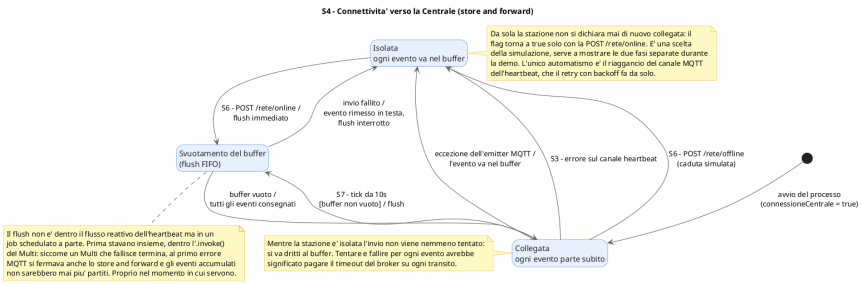
- il battito ogni 10 secondi tiene la stazione ONLINE lato centrale, e il suo silenzio e' proprio cio' che il watchdog legge come caduta del nodo (HeartbeatGenerator)
- requisiti coperti: RF02.3.2 completo lato nodo, il battito parte ogni P_{bat} anche quando non c'e' niente da dichiarare, ed e' proprio questo che rende il silenzio di una stazione distinguibile dall'assenza di traffico; da solo non gestisce niente, e' il segnale il cui silenzio M8 legge come caduta (RF02.6.1)



2.9.2.5 S4 connettivita' verso la centrale e store and forward

- lo stato del collegamento e lo svuotamento del buffer: e' il caching locale con reinvio richiesto dal testo, con le due POST /rete per simulare la caduta durante la demo
- requisiti coperti: RF02.1.1.1.1 e RF02.1.1.1.2 completi (nessun dato perduto durante l'interruzione e ordine di consegna preservato) e RF03.2 completo lato stazione, il nodo continua a rilevare e a registrare mentre

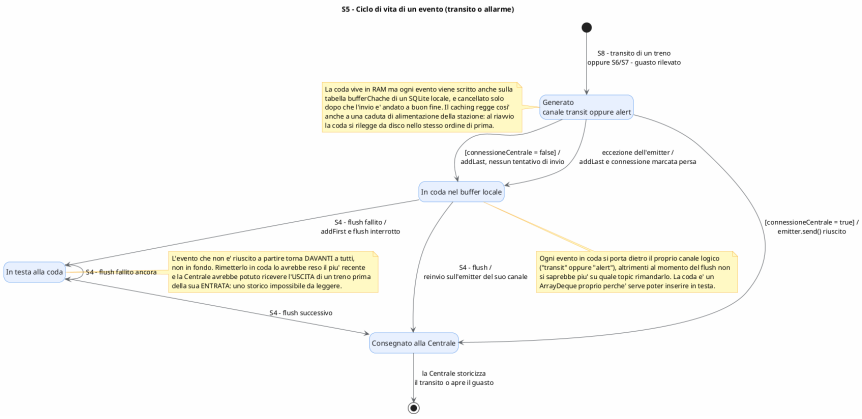
la centrale non c'e': e' esattamente il caching locale dei dati con reinvio in massa alla ripresa della connessione chiesto dal testo



2.9.2.6 S5 ciclo di vita di un evento della stazione

- macchina di entita': la storia di un singolo transito o allarme dalla generazione alla consegna, compreso il rientro in TESTA alla coda quando il reinvio fallisce

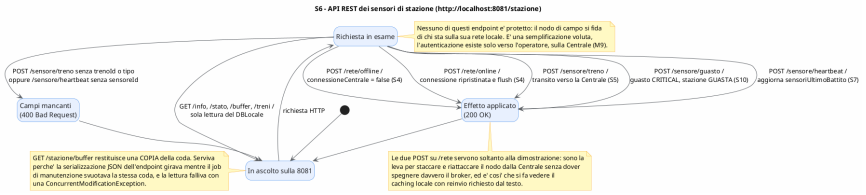
- requisiti coperti: RF02.1.1.1.1 e RF02.1.1.1.2 completi, e' il dettaglio sul singolo evento di quello che S4 fa sull'intera coda: nessun dato prodotto durante la caduta va perso e il rientro in TESTA alla coda e' cio' che impedisce a una uscita di precedere la propria entrata



2.9.2.7 S6 api rest dei sensori di stazione

- i sensori di binario parlano REST, come deciso nel contratto di integrazione: qui entrano transiti, guasti, keepalive e le leve di simulazione della rete

- requisiti coperti: RF03.4 completo lato stazione (i sensori di binario dichiarano cio' che rilevano solo attraverso l'interfaccia pubblica del nodo), RF02.3.1 parzialmente (e' la porta da cui entrano i transiti, la storicizzazione e' in M5), RF02.3.3 parzialmente (qui arrivano i segnali di vita dei sensori) e RF02.1.1.2 parzialmente, perche' da qui si dichiara il guasto che rende la stazione non percorribile

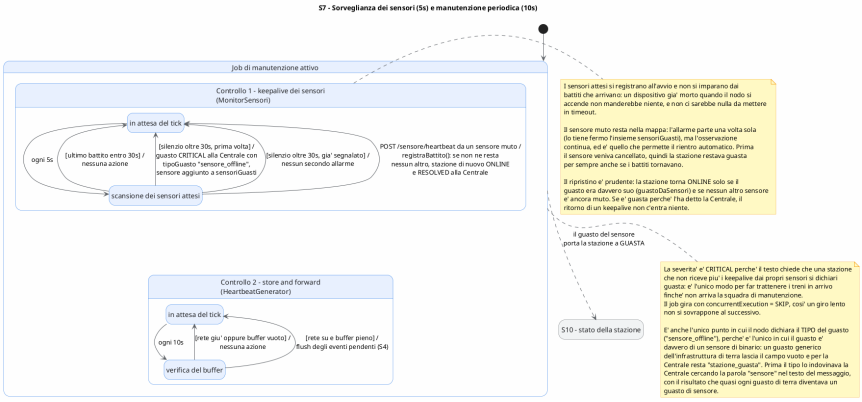


2.9.2.8 S7 sorveglianza dei sensori e manutenzione periodica

- due job schedulati e non uno: `MonitorSensori` sorveglia i keepalive dei sensori di binario (ogni 5s, timeout 30s), `HeartbeatGenerator.manutenzionePeriodica` svuota il buffer (ogni 10s). Sono tenuti fuori dal flusso reattivo dell'heartbeat perche' un `Multi` che fallisce termina, e al primo errore MQTT si fermava anche lo store and forward

- il sensore muto non viene dimenticato: resta sotto osservazione anche da guasto, ed e' il ritorno del suo battito a rimettere la stazione operativa

- requisiti coperti: RF02.3.3 completo (il sensore che smette di dichiararsi vivo oltre la soglia porta la stazione a GUASTA, che e' esattamente l'esito atteso dal requisito, e il rientro automatico e' il seguito) e RF02.1.1.1.1 parzialmente, perche' svuota il buffer anche quando il flusso reattivo dell'heartbeat e' fermo

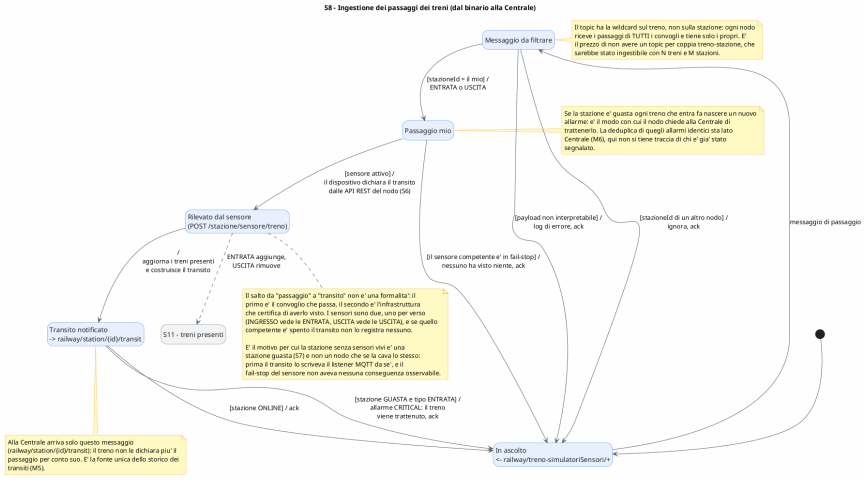


2.9.2.9 S8 ingestione dei passaggi dei treni

- consumo di railway/treno-simulatoriSensori/+ con filtro sul proprio ID, consegna al sensore di binario competente e pubblicazione del transito ufficiale verso la centrale (StationGateway.riceviPassaggio, SimulatoreSensori.rilevaPassaggio, StationGateway.registraTransitoRilevato)

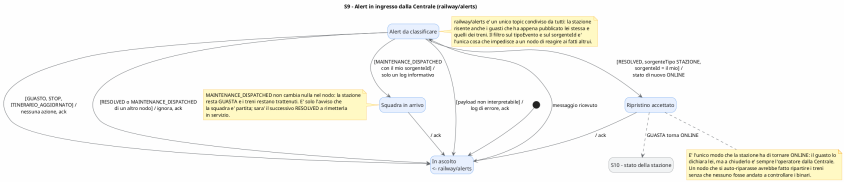
- il convoglio annuncia il proprio passaggio ma non lo registra nessuno finche' un sensore non lo vede: fra il messaggio e il transito ci sono un dispositivo e una chiamata REST, ed e' li' che il fail-stop del sensore ha effetto

- requisiti coperti: RF02.3.1 parzialmente (produce il transito ufficiale che poi M5 storicizza), RF03.3 parzialmente perche' e' la rilevazione a terra, cioe' la fonte di verita' per la storia dei transiti, RF03.4 perche' il passaggio entra nel nodo solo dalla sua interfaccia pubblica, e RF02.1.1.2.3 parzialmente: se la stazione e' GUASTA e il convoglio entra lo stesso, pubblica l'alert che lo trattiene



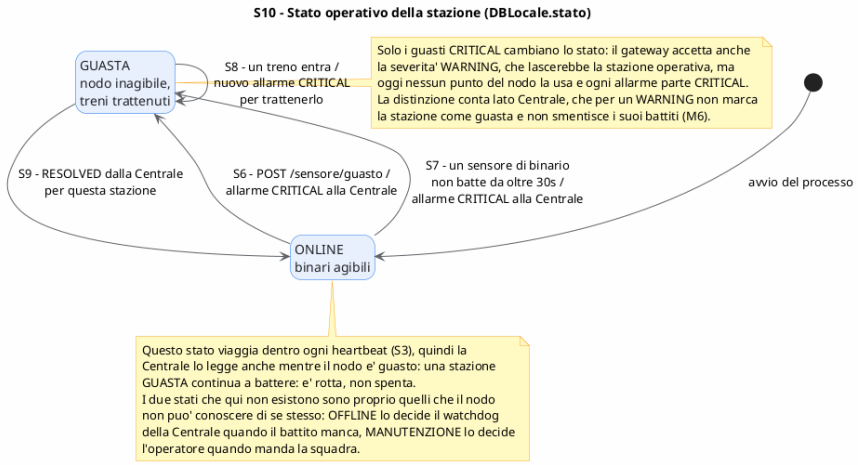
2.9.2.10 S9 alert in ingresso dalla centrale

- la stazione in ascolto su railway/alerts: la riguardano solo il ripristino e l'invio della squadra, tutto il resto del topic condiviso viene scartato
- requisiti coperti: RF02.1.1.2.2 parzialmente, la stazione da sola non si ripara: torna percorribile solo con il RESOLVED deciso dalla centrale in M10; RF01.4.1 lato campo, perche' e' qui che arriva l'invio della squadra di manutenzione: il nodo lo registra e basta, il suo stato locale resta GUASTA ed e' quello che continua a trattenere i treni per tutta la durata dell'intervento



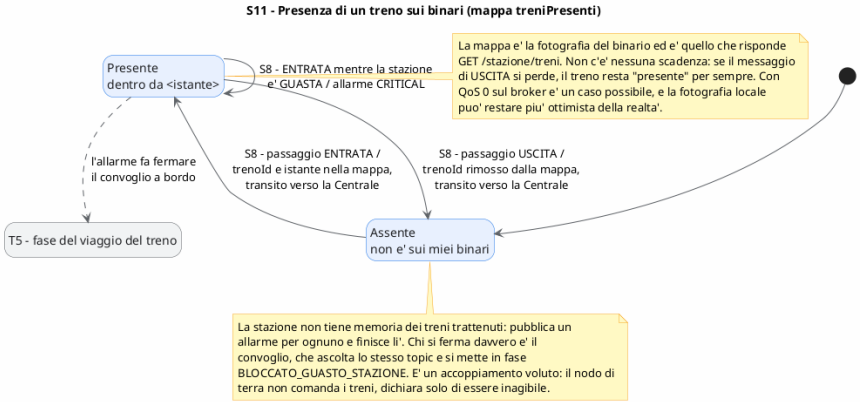
2.9.2.11 S10 stato operativo della stazione

- gli stati ONLINE e GUASTA come li vede il nodo: sono due e non quattro come nella cache della centrale (M12), perche' OFFLINE e MANUTENZIONE la stazione non puo' conoscerli di se stessa
- requisiti coperti: RF02.3.4 completo, il nodo dichiara di se' soltanto ONLINE e GUASTA, mentre OFFLINE e MANUTENZIONE sono giudizi che si possono dare solo da fuori e li tiene la centrale (M12)



2.9.2.12 S11 presenza di un treno sui binari

- macchina di entita': la fotografia dei treni fermi sui binari, quella che risponde alla GET /stazione/treni
- requisiti coperti: RF02.3.1 completo lato nodo (quali convogli ci sono sui binari in questo momento, con l'ora di entrata e di uscita) e RF01.1.3 parzialmente, e' la fotografia che risponde alla GET /stazione/treni, tenuta in RAM e rispecchiata sulla tabella Treno del db locale



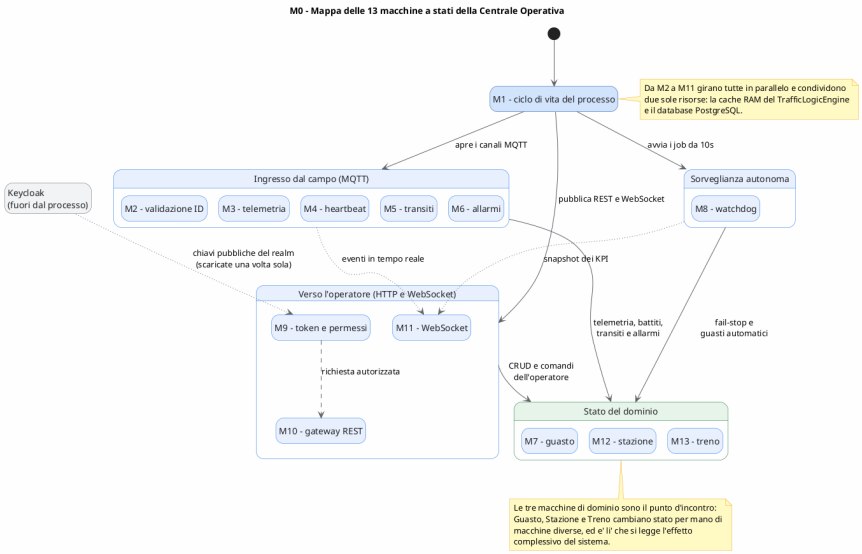
2.9.3 Del Server Centrale

- nota: ci sono anche due macchine relative a stazione e treno sarebbero la proiezione lato della centrale operativa

- il componente e' stato astratto in 13 macchine, ognuna con la sua sezione; la mappa qui sotto dice chi avvia chi
- si leggono in tre gruppi: quelle che consumano i topic MQTT dal campo (M2-M6), quella che sorveglia la rete da sola (M8) e quelle che servono l'operatore (M9-M11). Le ultime tre (M7, M12, M13) sono lo stato del dominio, cioe' il punto dove si vede l'effetto di tutte le altre
- M8 e' l'unica macchina che non reagisce a un messaggio ma a un silenzio: e' quella che realizza RF02.6, le anomalie che i nodi di campo non sono in grado di segnalare da soli

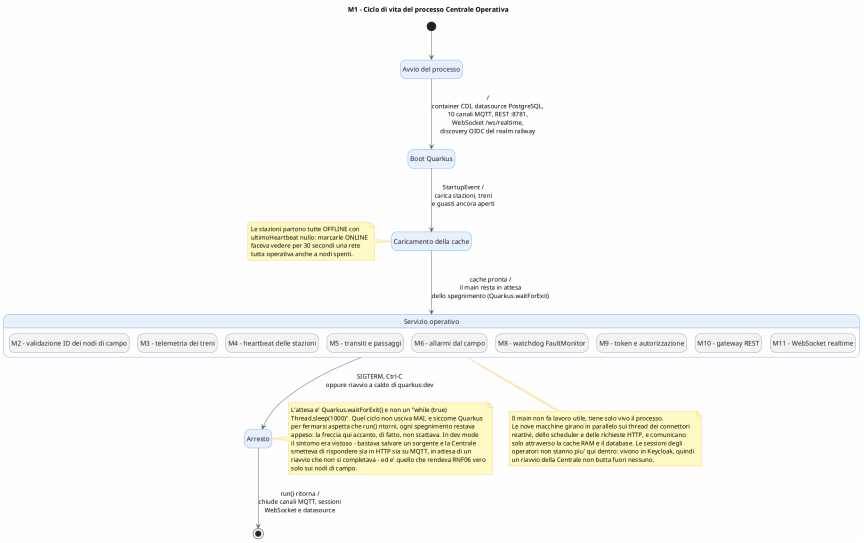
2.9.3.1 mappa delle macchine

- requisiti coperti: nessuno in proprio, e' l'indice delle altre tredici: i requisiti veri stanno scritti sopra le singole macchine



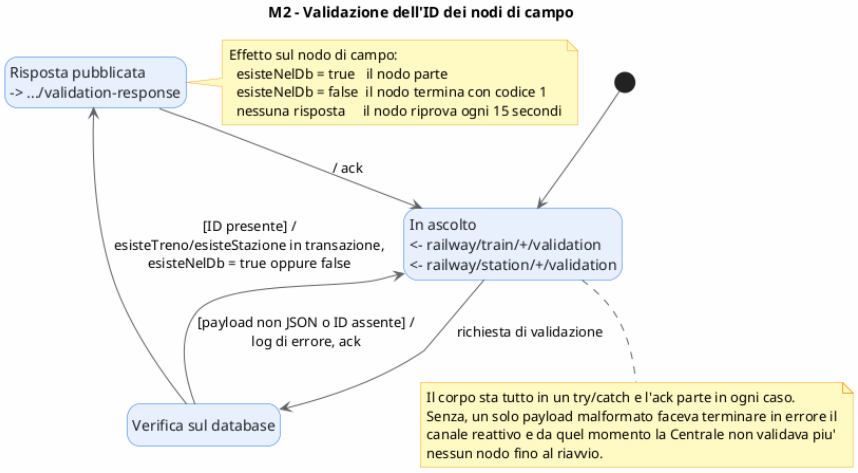
2.9.3.2 M1 ciclo di vita del processo della centrale

- e' la macchina radice: da qui partono in parallelo tutte le altre (main + TrafficLogicEngine.onStart)
- requisiti coperti: nessuno in modo diretto, e' l'infrastruttura che fa partire tutte le altre: se non parte lei cadono tutti i requisiti, ma da sola non ne implementa nessuno



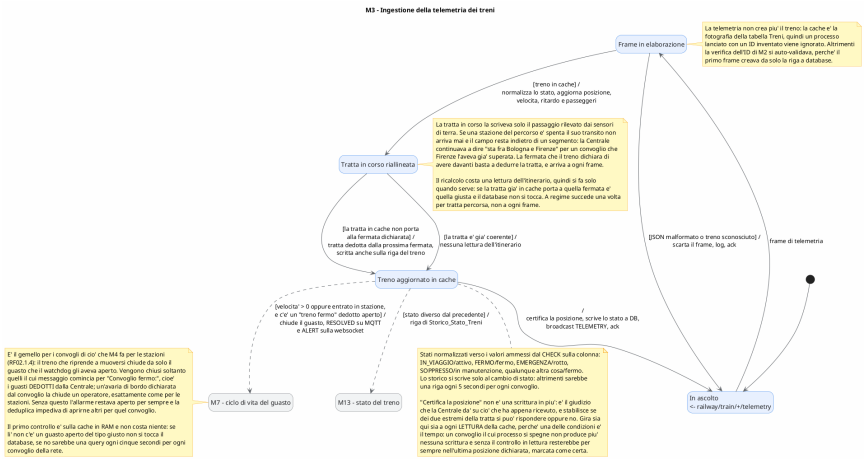
2.9.3.3 M2 validazione dell'id dei nodi di campo

- lato centrale della verifica dell'id gia' vista nei diagrammi del treno e della stazione (ExistIdForEdge / ExistIdForEdgeStazione)
- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 completi lato centrale, e' il pezzo che va davvero a leggere l'anagrafica e chiude la conversazione aperta da T2 e S2



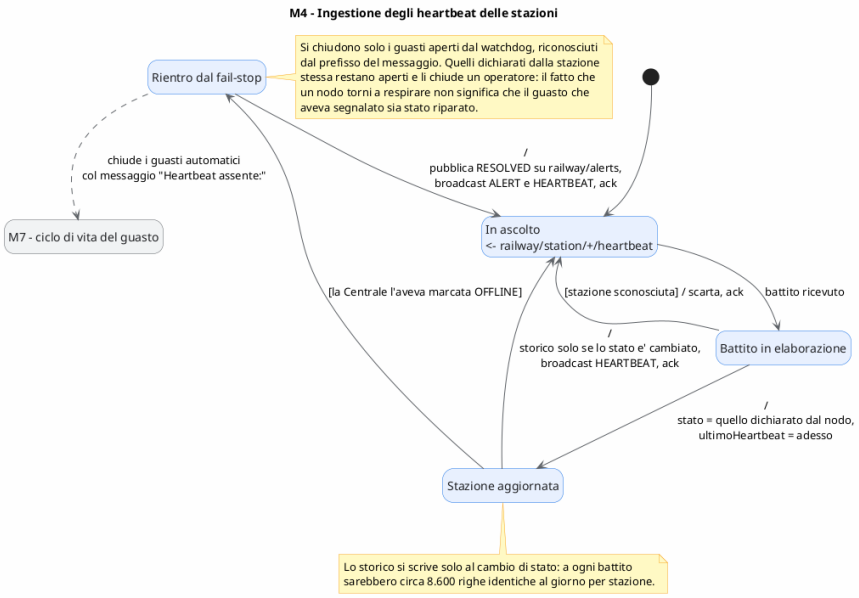
2.9.3.4 M3 ingestione della telemetria dei treni

- consumo del topic railway/train/+/telemetry, aggiornamento della cache e storicizzazione solo al cambio di stato (IngestionService.onTelemetry)
- e' anche il punto in cui la centrale si accorge che un convoglio dato per fermo ha ripreso a muoversi, e chiude da sola il guasto che si era aperta
- requisiti coperti: RF02.2.2.1, RF02.2.2.2 e RF02.2.2.3 completi lato centrale (posizione, ritardo e stato in cache), RF02.1.4 completo per i convogli (il guasto dedotto si richiude quando la causa rientra, gemello di quello che M4 fa per le stazioni), RF02.7 parzialmente perche' storicizza solo al cambio di stato e non a ogni frame, che e' la regola di registrazione chiesta dal requisito, RF01.1.1 e RF01.1.2 parzialmente (il dato sta qui, la spinta al browser e' M11), RF02.1.2.1 parzialmente (normalizza lo stato nei valori ammessi da M13)



2.9.3.5 M4 ingestione degli heartbeat delle stazioni

- consumo del topic railway/station/+/heartbeat e chiusura automatica dei guasti aperti dal watchdog quando il battito torna (IngestionService.onHeartbeat)
- requisiti coperti: RF02.3.2 completo lato centrale e RF02.1.4 completo: il battito che torna riporta la stazione ONLINE e chiude da solo, senza intervento di un operatore, il guasto che il watchdog aveva dedotto dal silenzio

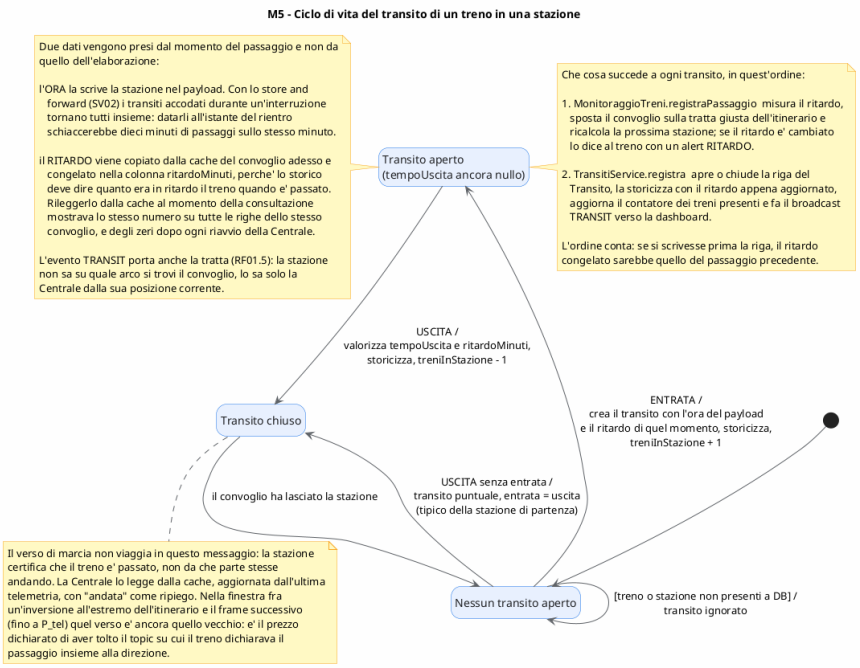


2.9.3.6 M5 ingestione dei transiti

- ciclo di vita del transito di un treno in una stazione: la notizia arriva da una strada sola, quella del sensore di terra (onTransit), e viene usata per due cose diverse, scrivere il transito con il suo storico e aggiornare la posizione del convoglio sull'itinerario

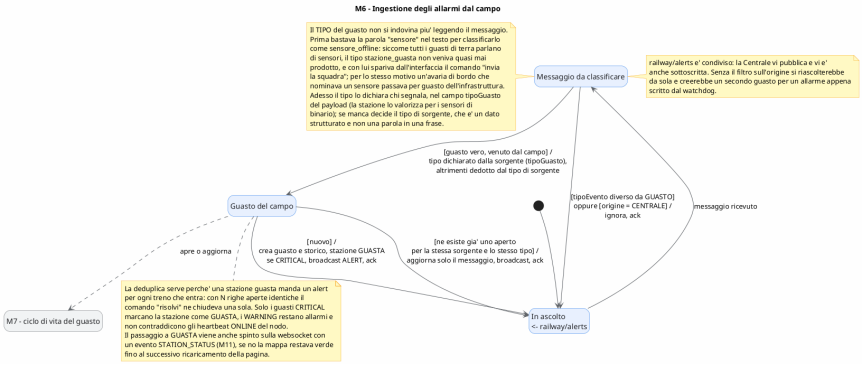
- l'ora e il ritardo scritti nel transito sono quelli del passaggio e non quelli dell'elaborazione: sono due dati che invecchiano, e lo storico deve conservarli come erano

- requisiti coperti: RF02.3.1 e RF01.5 completi lato centrale (convoglio, stazione, tratta e orario di entrata e di uscita, a db e in cache), RF03.3 parzialmente perche' e' la via della rilevazione a terra, quella che fa la storia dei transiti, mentre l'altra via e' la telemetria (M3), RF02.7 e RF02.2.2.1 parzialmente (la posizione sulla tratta e la prossima stazione si aggiornano al passaggio)



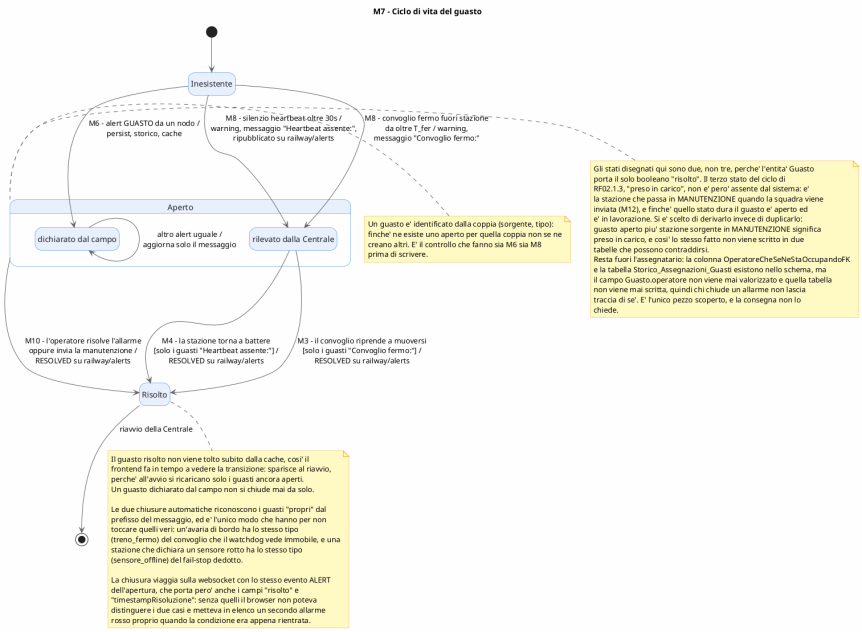
2.9.3.7 M6 ingestione degli allarmi dal campo

- railway/alerts e' un topic condiviso, quindi la centrale deve filtrare i messaggi che ha pubblicato lei stessa (IngestionService.onAlert)
- il tipo del guasto lo dichiara la sorgente nel campo `tipoGuasto`: prima veniva indovinato cercando la parola "sensore" nel messaggio, ed era una classificazione fatta su una frase invece che su un dato
- requisiti coperti: RF02.1.2.1 completo (il guasto dichiarato dal campo finisce a db), RF02.1.1.2 completo per la parte di stazione (l'alert CRITICAL con sorgenteTipo STAZIONE la porta a GUASTA), RF01.2.2 parzialmente perche' e' qui che un guasto viene marcato come segnalato dal campo e non dedotto; la storia del guasto e' M7



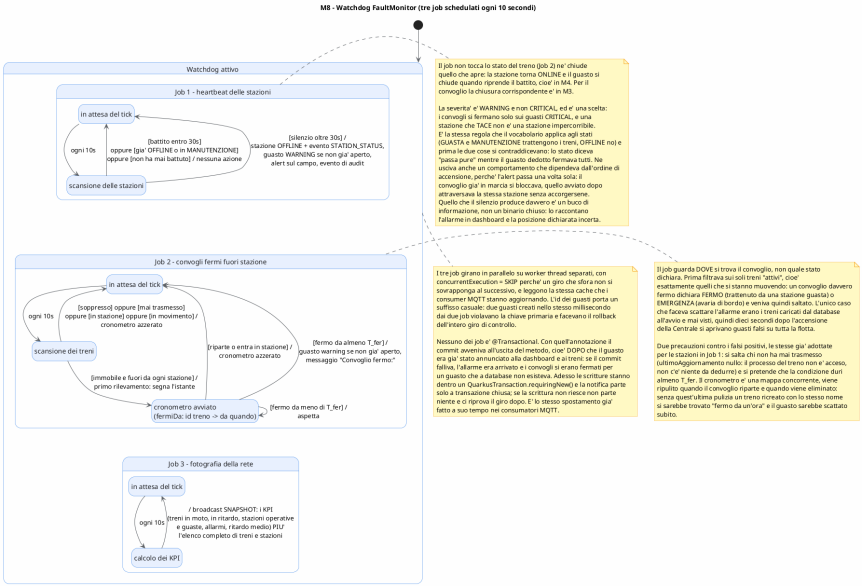
2.9.3.8 M7 ciclo di vita del guasto

- macchina di entita': la storia di un singolo guasto, su cui agiscono M3, M4, M6, M8 e M10
- le due chiusure automatiche (stazione che torna a battere, convoglio che riparte) riguardano solo i guasti dedotti dalla centrale, riconosciuti dal prefisso del messaggio: quelli dichiarati dal campo li chiude un operatore
- requisiti coperti: RF02.1.3 parzialmente (l'unicita' del guasto aperto per sorgente e la traccia su $\text{Storico}_{\text{Guasti}}$ ci sono, da qualunque parte arrivi il guasto; mancano lo stato intermedio "preso in carico" e l'assegnatario, vedi la nota nel diagramma) e RF01.2.1 parzialmente, perche' e' il dato che poi la visualizzazione legge



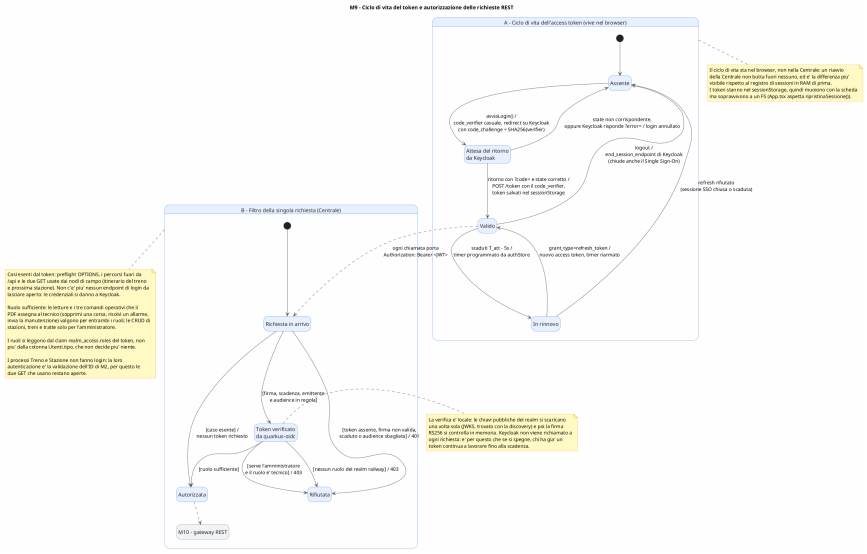
2.9.3.9 M8 watchdog faultmonitor

- i tre job schedulati ogni 10 secondi che rilevano cio' che i nodi di campo non possono segnalare da soli, cioe' la propria caduta (FaultMonitor)
- il secondo job tiene un cronometro per convoglio: l'anomalia non e' "adesso e' fermo" ma "e' fermo da almeno T_{fer}", e senza memoria il watchdog poteva solo guardare l'istante presente
- il terzo job non manda piu' soltanto i numeri: la fotografia comprende l'elenco di treni e stazioni, che e' cio' che le permette di riallineare davvero le schermate
- prima si scrive e si chiude la transazione, poi si annuncia: un guasto annunciato prima del commit puo' fermare i convogli per qualcosa che a database non esiste
- requisiti coperti: RF02.6.1, RF02.6.2 e RF02.6.3 completi: la stazione silenziosa oltre T_{sil}, il convoglio fermo fuori stazione oltre T_{fer} e la fotografia dello stato ogni P_{ria}, cioe' tutto cio' che i nodi di campo non sono in grado di segnalare da soli; RF01.1.5 e RF01.2.2 parzialmente. RF02.1.2.2.2 resta solo sfiorato: il convoglio fermo fra due stazioni fa aprire un allarme, ma la tratta non viene resa non percorribile



2.9.3.10 M9 ciclo di vita del token e autorizzazione delle api rest

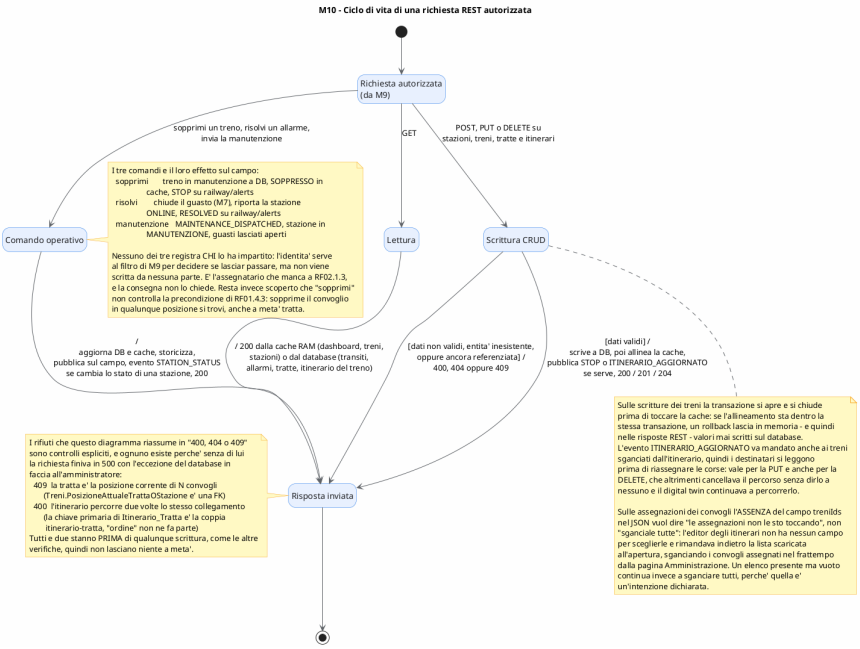
- autenticazione OAuth2/OpenID Connect delegata a Keycloak e filtro dei permessi tecnico/amministratore su ogni chiamata: e' l'architettura base del PDF, non la variante 2
- gli stati non sono piu' "sessione aperta / chiusa" lato Centrale, perche' la Centrale non tiene piu' nessuna sessione: quello che ha un ciclo di vita e' il token, e vive nel browser
- la macchina si legge in due meta': in alto il token visto dalla web app (assente, valido, scaduto, rinnovato), in basso la singola richiesta vista dalla Centrale
- la validita' del token (firma, scadenza, emittente, audience) la stabilisce `quarkus-oidc` prima del filtro; il filtro decide solo chi puo' fare cosa
- requisiti coperti: RF04.1 completo e RF04.2 parziale (le eccezioni dichiarate nella specifica ci sono tutte — le richieste preliminari del browser e le due sole letture di cui hanno bisogno i nodi di campo — ma i tre comandi operativi restano aperti a entrambi i ruoli), e RF01.6 completo lato centrale: il controllo dei permessi e' fatto qui, dalla parte che possiede i dati, non nascondendo i comandi nell'interfaccia



2.9.3.11 M10 gateway rest, crud e comandi operativi

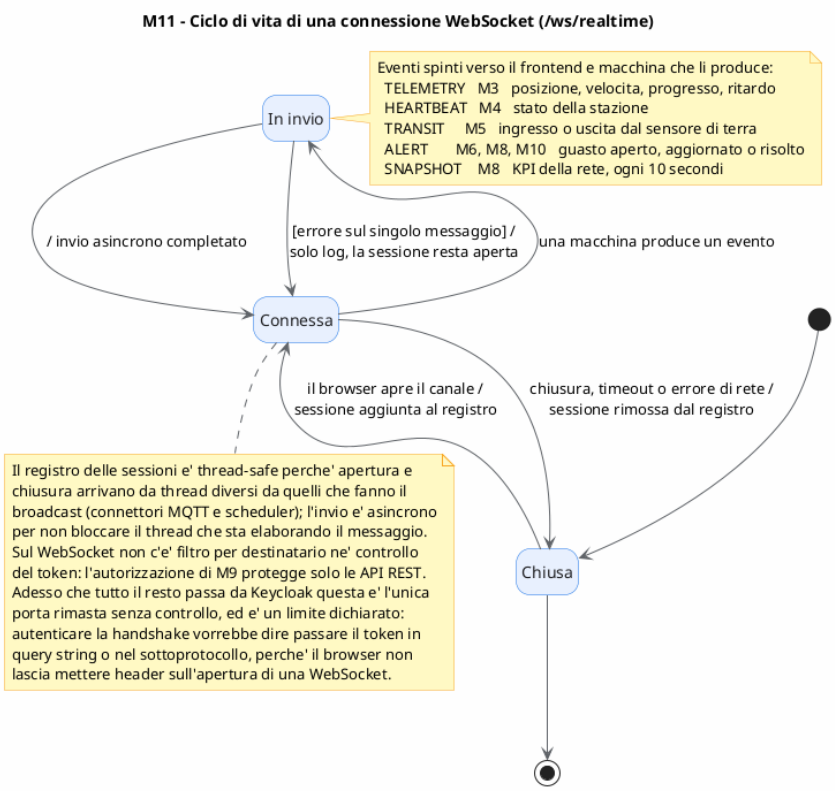
- ciclo di vita di una richiesta gia' autorizzata: letture, crud, comandi e notifiche verso il campo (RestApiGateway)

- requisiti coperti: RF01.3 completo insieme a M9, RF01.5 completo per le letture dello storico, RF03.5 completo lato centrale perche' e' da qui che l'itinerario viene servito ai convogli, RF02.5.1 completo e RF02.5.2 parzialmente (da qui partono STOP e ITINERARIO$_{\text{AGGIORNATO}}$, ma il punto da cui si riprende lo decide il treno in T3), RF01.3.5 parzialmente perche' l'integrita' alle eliminazioni e' affidata ai vincoli del db. Dei tre comandi operativi i due che riguardano il guasto sono completi: RF01.4.1 apre l'intervento e lo stato MANUTENZIONE dura fino alla chiusura (vedi la nota sotto e M12), RF01.4.2 lo chiude e sblocca chi era trattenuto (M7). Resta parziale RF01.4.3, perche' la precondizione "convoglio fermo in stazione" non viene verificata



2.9.3.12 M11 canale websocket realtime

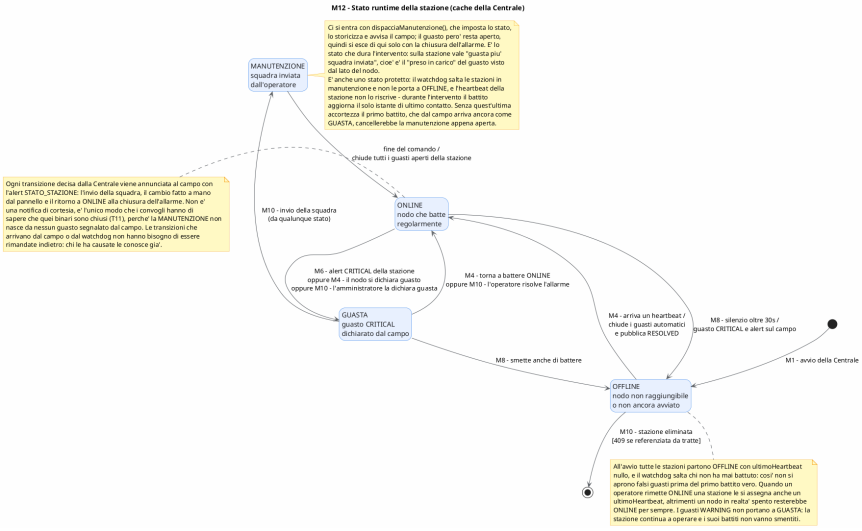
- punto di uscita comune di quasi tutte le altre macchine verso la dashboard (RealtimeWebSocket)
- requisiti coperti: RF01.1 e RF01.2 completi, e in particolare RF01.1.4: l'aggiornamento e' spinto nel momento in cui l'evento accade e non ottenuto da interrogazioni a orologio del browser; RF02.6.3 parzialmente, perche' e' anche il canale su cui viaggia la fotografia periodica



2.9.3.13 M12 stato runtime della stazione

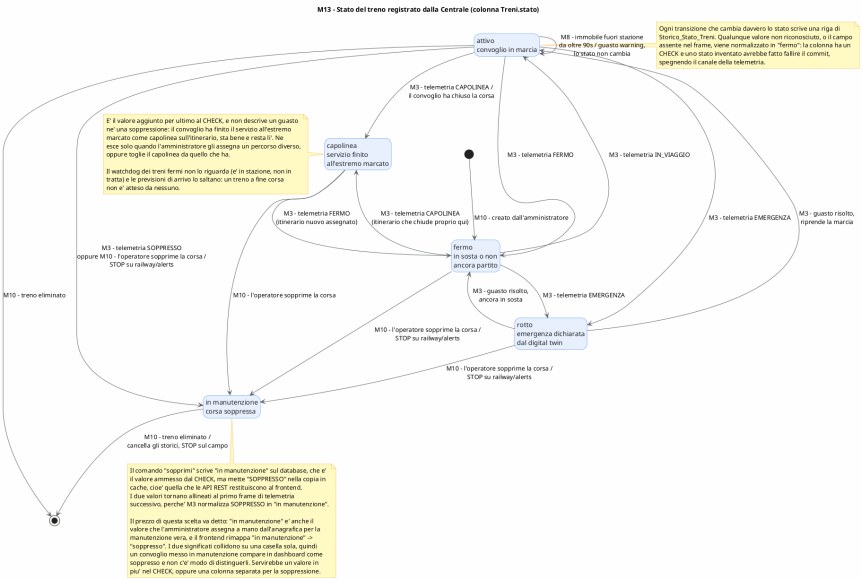
- gli stati ONLINE / OFFLINE / GUASTA / MANUTENZIONE come li vede la centrale: stanno solo in cache, sul db ne resta la traccia nello storico

- requisiti coperti: RF02.3.4 completo lato centrale per ONLINE, GUASTA e OFFLINE, cioe' i tre stati che l'operatore vede davvero, compreso l'OFFLINE che il nodo non puo' conoscere di se'; MANUTENZIONE esiste nel vocabolario ma in pratica non e' osservabile, perche' dura quanto la chiamata REST che lo imposta (vedi la nota). RF02.6.1 e RF01.1.3 parzialmente



2.9.3.14 M13 stato del treno

- proiezione sul database centrale della macchina a stati del convoglio: i cinque valori ammessi dal CHECK sulla colonna Treni.stato
- requisiti coperti: RF02.2.2.3 completo, e' la proiezione a db dello stato del convoglio, con il CHECK sulla colonna Treni.stato che tiene solo i cinque valori del vocabolario; RF02.7 parzialmente



2.9.4 Riepilogo requisiti - macchine a stati

È la lettura al contrario delle righe "requisiti coperti" che stanno sopra ogni diagramma del capitolo *Progettazione*: qui si parte dal requisito e si trovano le macchine, lì si parte dalla macchina e si trovano i requisiti. T = treno, S = stazione, M = centrale, e i numeri sono quelli delle macchine a stati, non quelli dei grafi G1… G8 di questa specifica.

Un requisito è in **coperto da** quando le macchine elencate lo soddisfano per intero, in **parzialmente** quando ci contribuiscono senza chiuderlo da sole. Le righe vuote in entrambe le colonne sono i requisiti che il sistema realizzato non soddisfa: sono lasciate apposta, perché una tabella che non le mostra racconta una copertura che non c'è.

Questa tabella però non va letta come lo **stato di implementazione** scritto accanto a ogni requisito: lì la domanda è "il sistema lo fa?", qui è "quale macchina lo mostra?", e le due risposte non coincidono sempre. Un paio di requisiti sono realizzati per intero senza che nessuna macchina li chiuda, perché a tenerli sono i vincoli del database (RF01.3.5) o il modo in cui il dato viene scritto (RF02.2.4). Dove i due giudizi divergono vale quello scritto accanto al requisito.

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF01.1.1	M11	T8, M3	T8 e M3 producono la posizione, M11 è il canale che la spinge alla mappa
RF01.1.2	M11	T8, M3	
RF01.1.3	M11, M12	S11	i presenti sui binari li sa il nodo (S11), gli stati la centrale (M12)
RF01.1.4	M11		il websocket: l'evento arriva quando accade, non a interrogazione
RF01.1.5	M11	M8	i numeri di sintesi li calcola il watchdog ogni 10 secondi
RF01.2.1	M11	M7	
RF01.2.2		M6, M8, M11	M6 è la porta del segnalato, M8 quella del dedotto, ma le due origini finiscono nello stesso tipo e l'elenco non le separa
RF01.3	M9, M10		M9 decide chi può, M10 esegue
RF01.3.5		M10	l'integrità alle eliminazioni la tengono i vincoli del db, non una macchina
RF01.4.1	M10, M12, S9		il comando parte da M10, il nodo lo riceve in S9 e M11 ne annuncia il cambio di stato; MANUTENZIONE dura fino alla chiusura del guasto

Continued on next page

Continued from previous page

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF01.4.2	M10, M7, T9, S9		la chiusura sblocca chi era trattenuto e chiude in storico l'intervallo aperto da RF01.4.1; chi l'ha chiuso non viene registrato, ma non e' richiesto
RF01.4.3		M10, T6, T9	l'effetto c'è, la precondizione "fermo in stazione" non viene verificata
RF01.5	M10, M5		M5 scrive lo storico, M10 lo serve alla dashboard
RF01.6	M9		
RF02.1.1.1.1	S4, S5	S7	è il caching locale con reinvio in massa
RF02.1.1.1.2	S4, S5		il rientro in TESTA alla coda è ciò che conserva l'ordine
RF02.1.1.2.1	T5, T9, T11	S8	vale per il guasto e per la manutenzione: per chi viaggia sono la stessa cosa
RF02.1.1.2.2	T5, T9, T11	S9, M10	riparte quando la stazione torna agibile, non alla chiusura del singolo allarme
RF02.1.1.2.3	T11	S8, T3	lo stato di ogni fermata arriva anche dentro l'itinerario, quindi lo sa anche chi si accende dopo
RF02.1.2.1	M6, M7, M13	T10, M3	
RF02.1.2.2.1			non coperto da nessuna macchina: vedi la nota qui sotto
RF02.1.2.2.2		M8	M8 apre solo un allarme sul convoglio, la tratta resta percorribile
RF02.1.3		M7, M6, M8	l'unicità per sorgente c'è ed è ciò che tiene leggibile l'elenco; mancano lo stato "preso in carico" e l'assegnatario
RF02.1.4	M4, M3	M8	il battito che torna chiude il guasto dedotto sulla stazione (M4), il convoglio che riprende a muoversi chiude il proprio (M3): in tutti e due i casi solo quelli con il prefisso della centrale
RF02.2.1.1	T5	T9, T11	
RF02.2.2.1	T5, M3	T7, T8, M5	il cardine della specifica: sei macchine ci si appoggiano
RF02.2.2.2	T5, M3	T8	
RF02.2.2.3	T6, M13	M3	lo stato è tenuto distinto dalla posizione, come chiede il requisito

Continued on next page

Continued from previous page

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF02.2.2.4	T8		valori simulati, non alimentano nessuna decisione
RF02.2.3	T7		
RF02.2.4		T5, T7	i passaggi spaiati nascono agli estremi; l'entrata definitiva senza uscita e' la fase $\text{FERMO}_{\text{CAPOLINEA}}$
RF02.3.1	S11, M5	S6, S8	
RF02.3.2	S3, M4	M8	S3 emette il battito, M8 ne misura il silenzio
RF02.3.3	S7	S6	
RF02.3.4	S10, M12		due stati sul nodo, quattro in centrale: è la asimmetria voluta dal requisito
RF02.4.1	T2, S2, M2	T1, S1	i due lati della stessa conversazione MQTT
RF02.4.2	T1, S1		il nodo non riconosciuto termina con codice 1, non resta acceso
RF02.5.1	T9, T5, M10	T4, T6	la fase $\text{SENZA}_{\text{ITINERARIO}}$ e' il "resta fermo in attesa": senza di essa il convoglio escluso continuava a dichiararsi in marcia
RF02.5.2	T3	T4, T9, M10	il convoglio si riaggancia nella stazione in cui si trova; a meta' tratta il percorso nuovo aspetta l'arrivo
RF02.6.1	M8	S3, M12	
RF02.6.2	M8		
RF02.6.3	M8	M11	M8 scatta la fotografia, M11 la porta al browser
RF02.7		M5, M3, M13	si registrano i cambiamenti e non i campionamenti, ma solo per transiti, stati e guasti: assegnazioni degli operatori e itinerari percorsi non vengono mai scritti
RF03.1	T1, S1, M1		tre processi distinti, avviabili e arrestabili uno per volta
RF03.2	S4	S5, S7	
RF03.3	M5	T8, S8	le due vie sono la telemetria (T8) e la rilevazione a terra (S8, M5), e restano distinte
RF03.4	T10, S6		i sensori entrano solo dalle API REST del nodo
RF03.5	M10	T3	
RF04.1	M9		

Continued on next page

Continued from previous page

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF04.2		M9, M10	il controllo è sul lato che possiede i dati, non sull'interfaccia; sui tre comandi operativi il ruolo però non viene distinto
RF04.3			non è una macchina: è il profilo `%tls` sui canali, vedi la sezione *Topic*

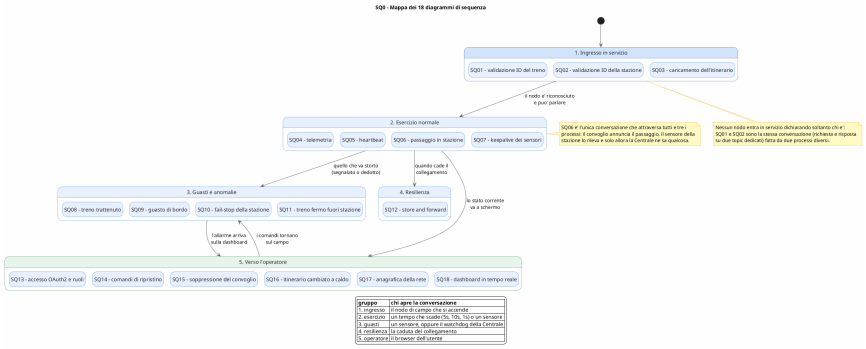
2.10 Diagrammi di sequenza

Note generali:

`RailwayRepository`, non l'ho disegnato come partecipante a se' perche' avrebbe aggiunto una corsia a quindici figure senza dire niente di nuovo; chi lo chiama e per che cosa si vede in `C5`

2.10.1 mappa dei diagrammi

- non e' una conversazione: e' l'indice delle altre diciotto, raggruppate per il momento in cui si presentano nella vita del sistema
- i cinque gruppi rispondono a una domanda sola: chi apre la conversazione. Un tempo che scade, un sensore, il watchdog della centrale oppure il browser dell'utente
- requisiti coperti: nessuno in proprio, i requisiti veri stanno sopra i singoli diagrammi

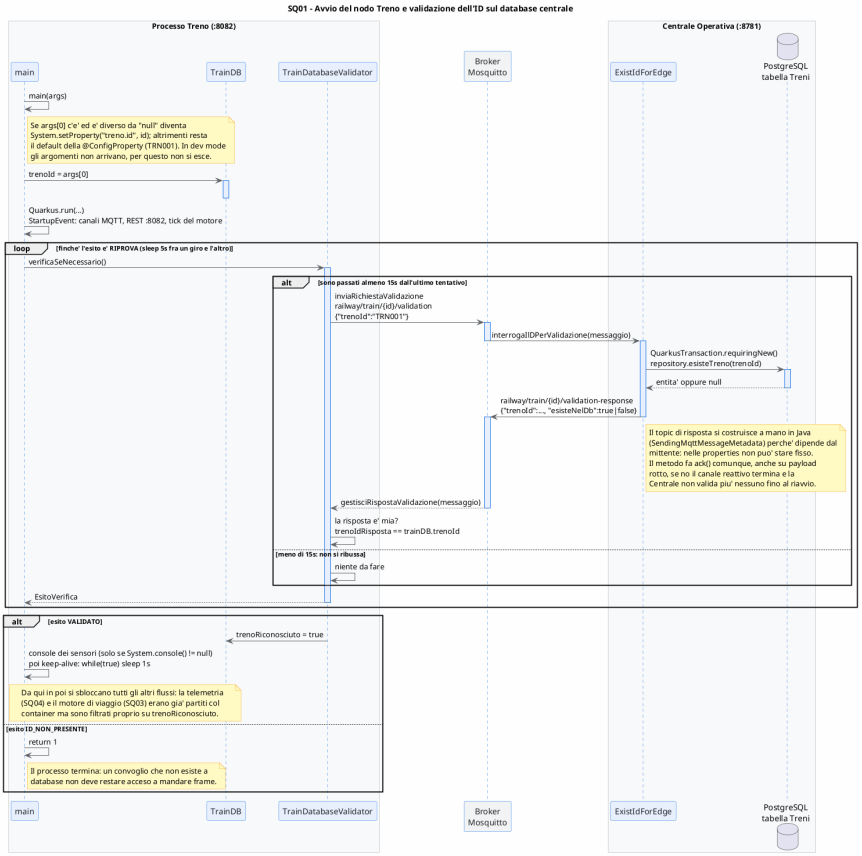


2.10.2 SQ01 avvio del nodo treno e validazione dell'id

- richiesta e risposta su due topic dedicati: il processo prosegue solo se la centrale conferma che l'id esiste a database, altrimenti termina con

codice 1

- i tre esiti sono VALIDATO, $\text{ID}_{\text{NONPRESENTE}}$ (uscita) e RIPROVA (nuovo tentativo dopo 5 secondi, con una richiesta MQTT nuova al massimo ogni 15)
- il topic di risposta lo costruisce a mano la centrale, perche' dipende da chi ha chiesto e quindi non puo' stare fisso nelle properties
- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 completi per la parte del treno, RF02.4.3 per la portata della dipendenza; e' la conversazione che le macchine T1, T2 e M2 raccontano da un lato solo

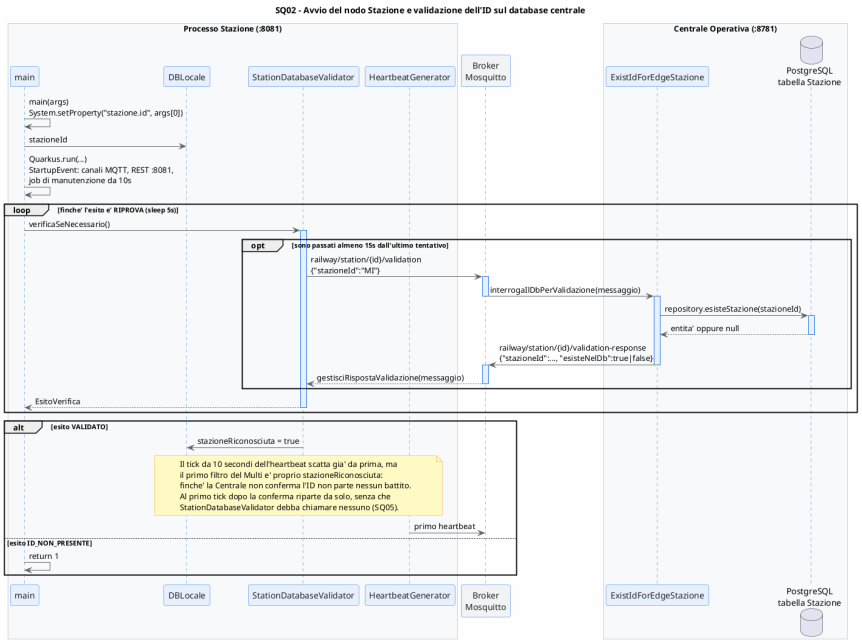


2.10.3 SQ02 avvio del nodo stazione e validazione dell'id

- stessa conversazione di SQ01 fatta dall'altro tipo di nodo: due coppie di topic separate e due bean diversi lato centrale, perche' le tabelle

interrogate sono due

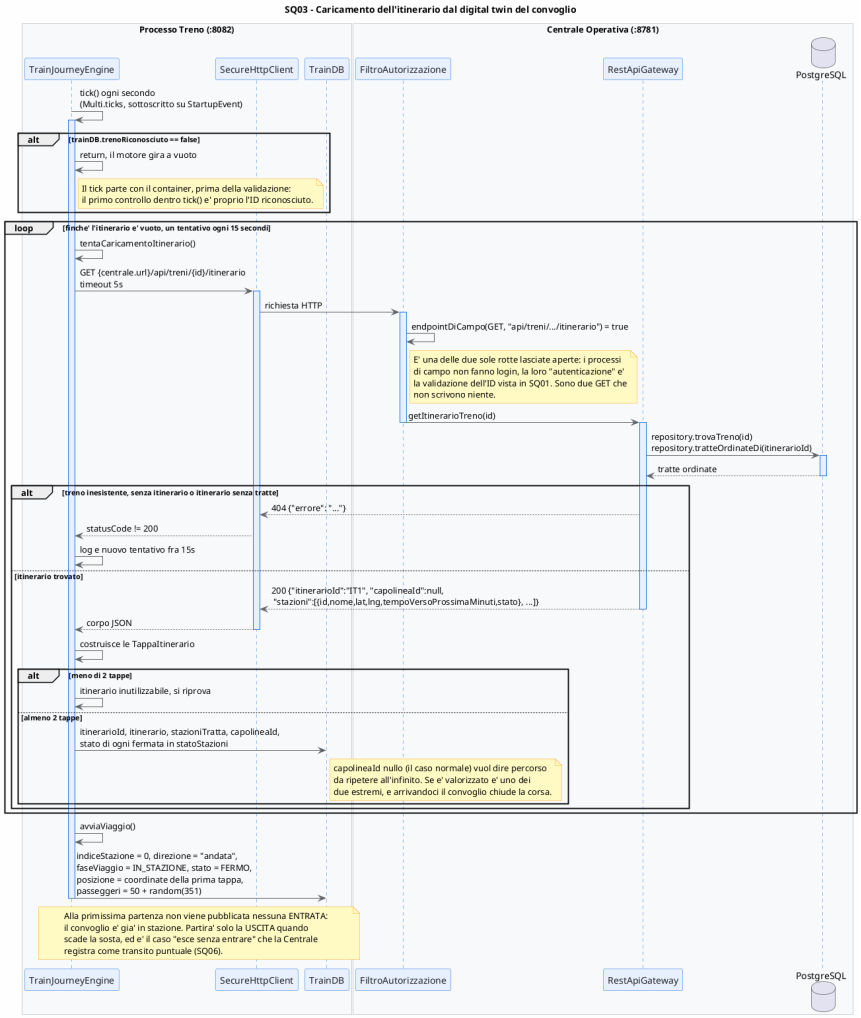
- il dettaglio che vale la pena guardare e' l'aggancio con l'heartbeat: il tick da 10 secondi gira gia' da prima, ma resta filtrato finche' non arriva la conferma
- requisiti coperti: RF02.4.1 e RF02.4.2 completi per la parte della stazione, l'altra meta' e' M2 lato centrale



2.10.4 SQ03 caricamento dell'itinerario del convoglio

- e' l'unica chiamata REST che un nodo di campo fa verso la centrale: il digital twin scarica la propria mappa di viaggio e senza quella non si muove
- la rotta e' lasciata aperta dal filtro di autorizzazione perche' i processi di campo non fanno login: la loro autenticazione e' la validazione dell'id di SQ01
- in caso di errore (centrale spenta, treno senza itinerario, itinerario con meno di due stazioni) si riprova ogni 15 secondi, non si esce

- requisiti coperti: RF03.5 completo, RF03.1 parzialmente perche' e' il punto in cui l'autonomia del nodo si appoggia comunque alla centrale



2.10.5 SQ04 telemetria del convoglio fino alla mappa

- il percorso completo di un frame: tick da 5 secondi, topic della telemetria, cache in RAM, storico solo al cambio di stato, websocket, store del frontend

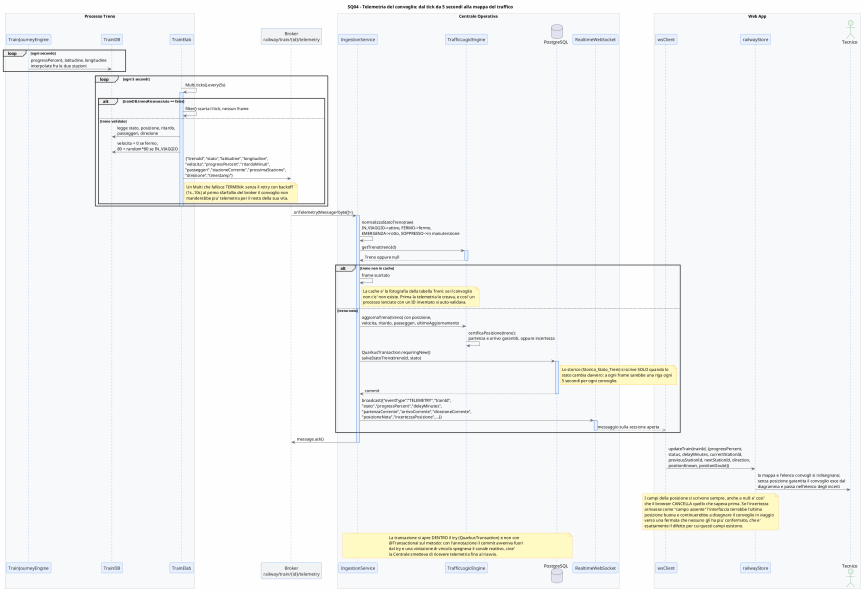
- sono quattro salti e tre rappresentazioni diverse dello stesso convoglio

(TrainDB, cache della centrale, riga di tabella, oggetto Train del frontend): e' la ragione di tutte le normalizzazioni che si vedono nel codice

- la nota sulla transazione aperta dentro il try e' il motivo per cui i consumatori non sono piu' annotati transazionali

- quello che arriva alla mappa non e' la posizione che il convoglio dichiara ma quella che la centrale **garantisce**: fra le due c'e' il passo `certificaPosizione`, che incrocia la telemetria con l'ultimo passaggio rilevato a terra e, quando i conti non tornano, manda al browser un'incertezza dichiarata al posto di una coppia di stazioni inventata

- requisiti coperti: RF01.1.1 e RF01.1.2 completi, RF02.2.2.1 e RF02.2.2.3 per posizione e stato dichiarato; il canale che spinge il dato a schermo e' M11

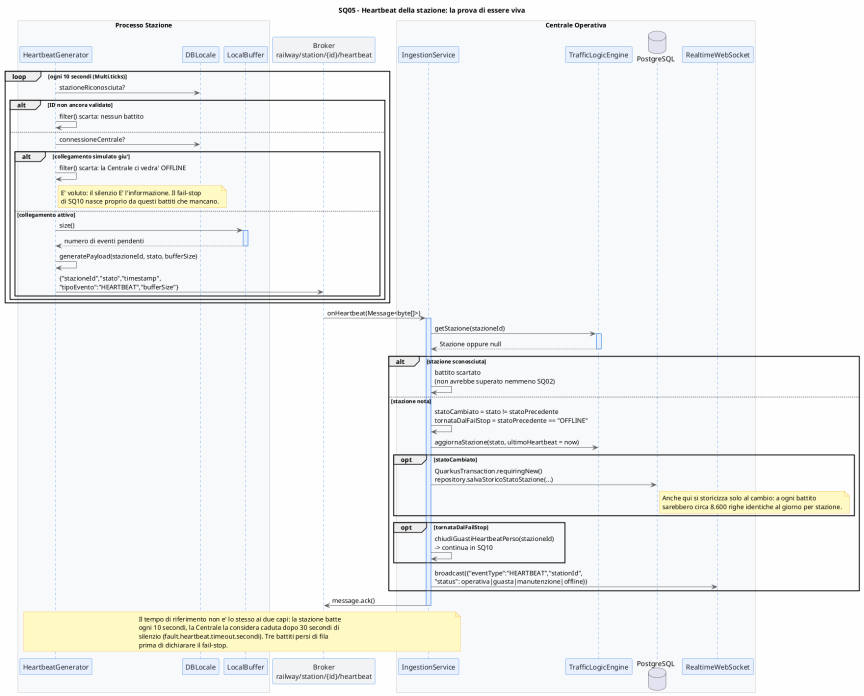


2.10.6 SQ05 heartbeat della stazione

- il battito parte solo se la stazione e' stata riconosciuta e se il collegamento risulta attivo: due filtri in cascata sullo stesso flusso reattivo

- i due tempi non coincidono apposta, la stazione batte ogni 10 secondi e la centrale la considera caduta dopo 30: tre battiti persi di fila prima del fail-stop

- il silenzio non e' un errore da gestire, e' l'informazione: e' quello che fa scattare SQ10
- requisiti coperti: RF02.3.2 completo, RF02.3.1 parzialmente per le informazioni che il nodo rende di se'

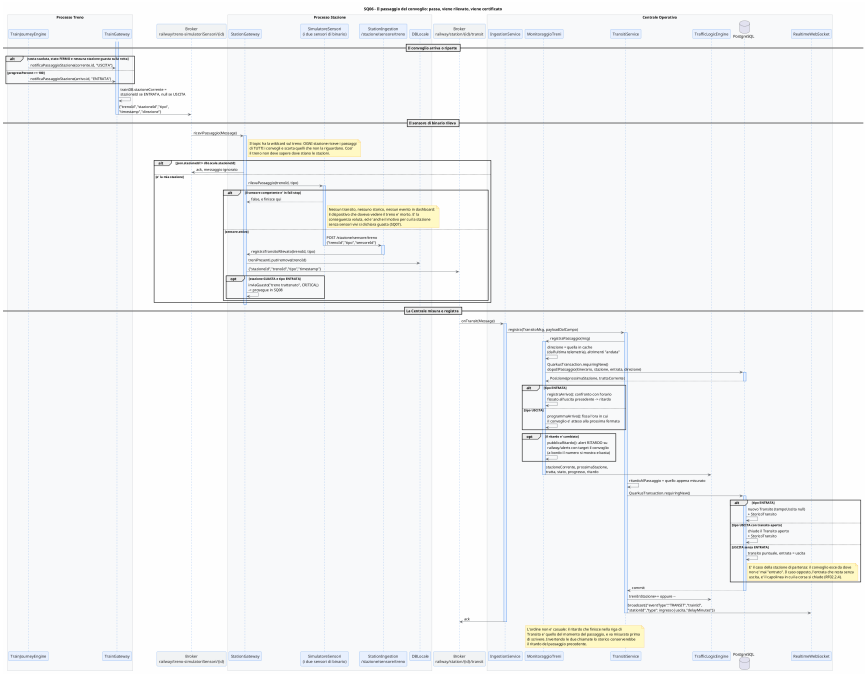


2.10.7 SQ06 passaggio in stazione, dal binario alla centrale

- e' il diagramma piu' importante del capitolo: fa vedere la catena con cui un fatto fisico diventa un dato, e i tre salti di responsabilita' che la compongono
- il convoglio **passa** (MQTT verso i sensori), il sensore di binario **rileva** (REST verso il proprio nodo), la stazione **certifica** alla centrale (MQTT); nessuno dei tre fa il lavoro dell'altro
- in centrale la notizia serve a due cose e in quest'ordine: prima MonitoraggioTreni misura il ritardo e sposta il convoglio sull'itinerario, poi TransitiService scrive la riga del transito con quel ritardo gia' aggiornato

- il topic su cui il treno dichiarava lo stesso passaggio alla centrale non c'e' piu': era il secondo testimone dello stesso fatto, ed e' stato tolto perche' rendeva innocuo il fail-stop del sensore

- requisiti coperti: RF03.3 parzialmente (qui c'e' la via della rilevazione a terra, l'altra e' la telemetria di SQ04), RF03.4 perche' il passaggio entra nel nodo solo dalle sue API pubbliche, RF01.5 parzialmente perche' e' qui che nasce lo storico consultabile, RF02.2.4 per i passaggi spaiati degli estremi



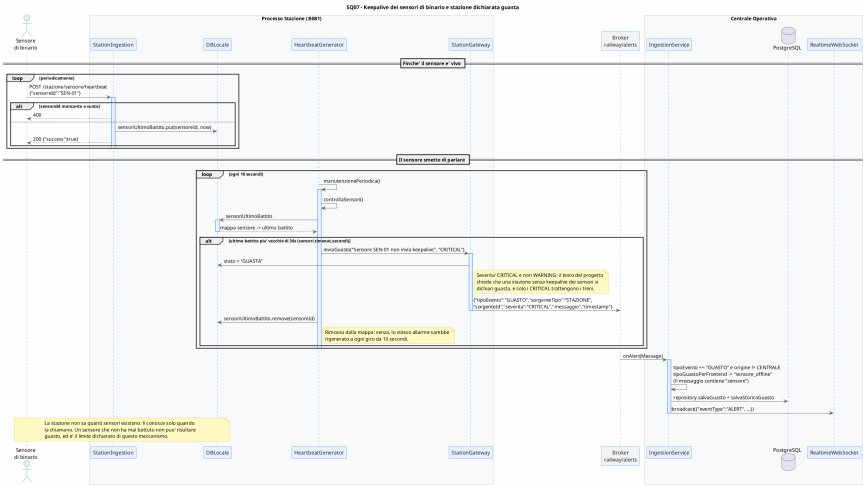
2.10.8 SQ07 keepalive dei sensori di binario

- i sensori parlano con il nodo solo attraverso le sue API REST: non toccano mai il modello interno, ed e' una scelta esplicita

- la stazione non sa quanti sensori esistano, li conosce solo quando la chiamano: un sensore che non ha mai battuto non puo' risultare guasto, ed e' il limite dichiarato del meccanismo

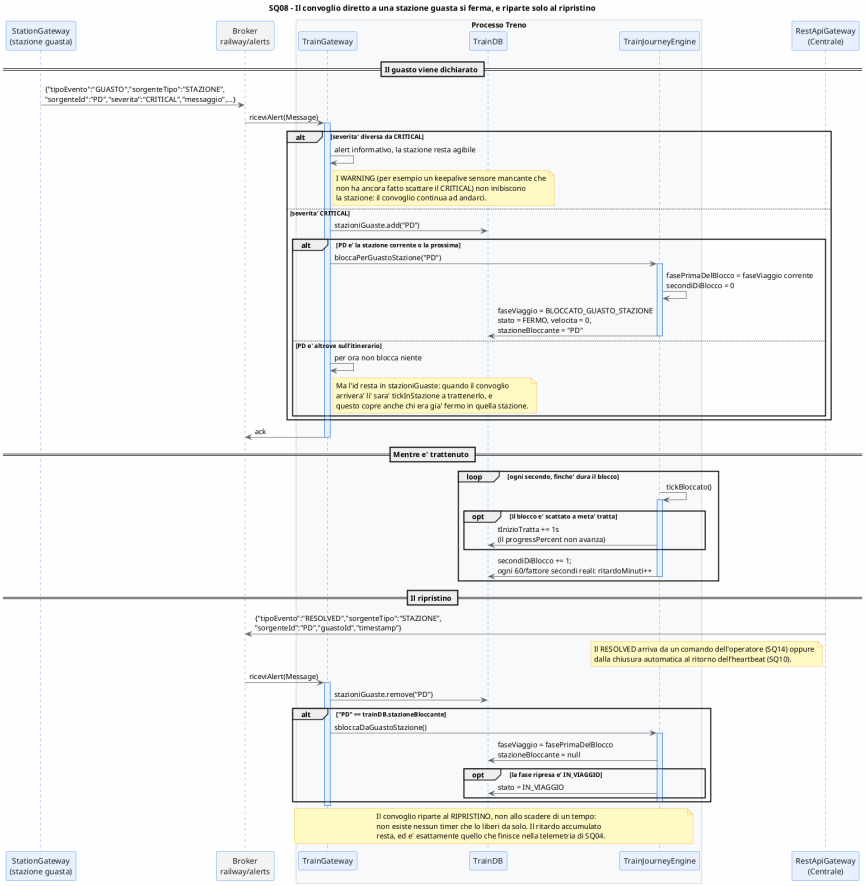
- la severita' e' CRITICAL e non warning, perche' e' quello che porta la stazione in stato guasta e quindi trattiene i convogli

- requisiti coperti: RF02.3.3 completo, RF03.4 completo per il contratto dei sensori



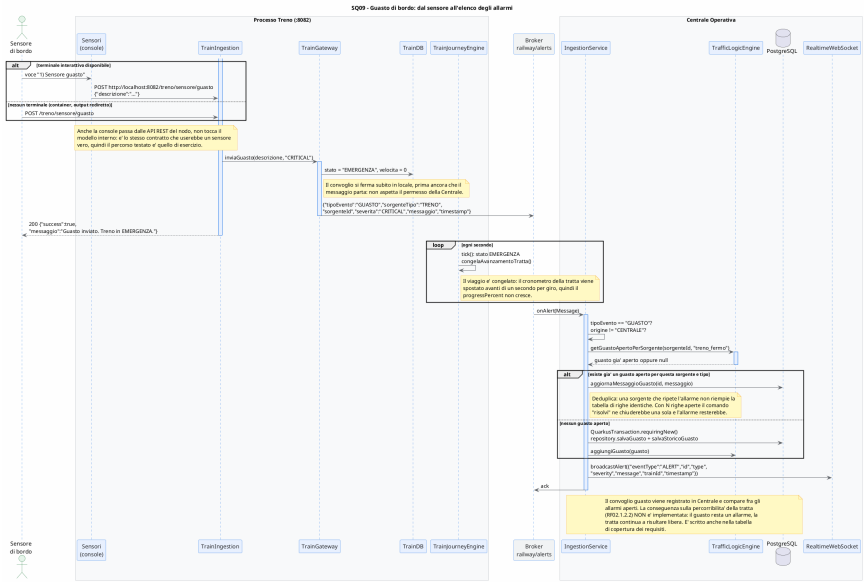
2.10.9 SQ08 convoglio trattenuto da una stazione guasta

- due controlli in due momenti diversi: l'alert blocca subito il convoglio se la stazione guasta e' la corrente o la prossima, altrimenti l'id resta memorizzato e sara' il controllo alla ripartenza a trattenerlo
- quel secondo controllo e' anche quello che copre chi era gia' fermo in quella stazione quando il guasto e' arrivato
- mentre e' bloccato il convoglio accumula ritardo e il cronometro della tratta viene congelato, cosi' la percentuale di avanzamento non cresce
- riparte al ripristino e non allo scadere di un tempo: non c'e' nessun timer che lo liberi da solo
- lo stesso blocco lo provoca anche la manutenzione, che pero' non arriva da qui ma dalla Centrale con l'alert `STATO_STAZIONE` (SQ14): il convoglio non distingue i due casi, per lui quei binari non si attraversano e basta
- requisiti coperti: RF02.1.1.2.1, RF02.1.1.2.2 e RF02.1.1.2.3 completi, RF02.2.1.1 per il ritardo che si accumula



2.10.10 SQ09 guasto rilevato dai sensori di bordo

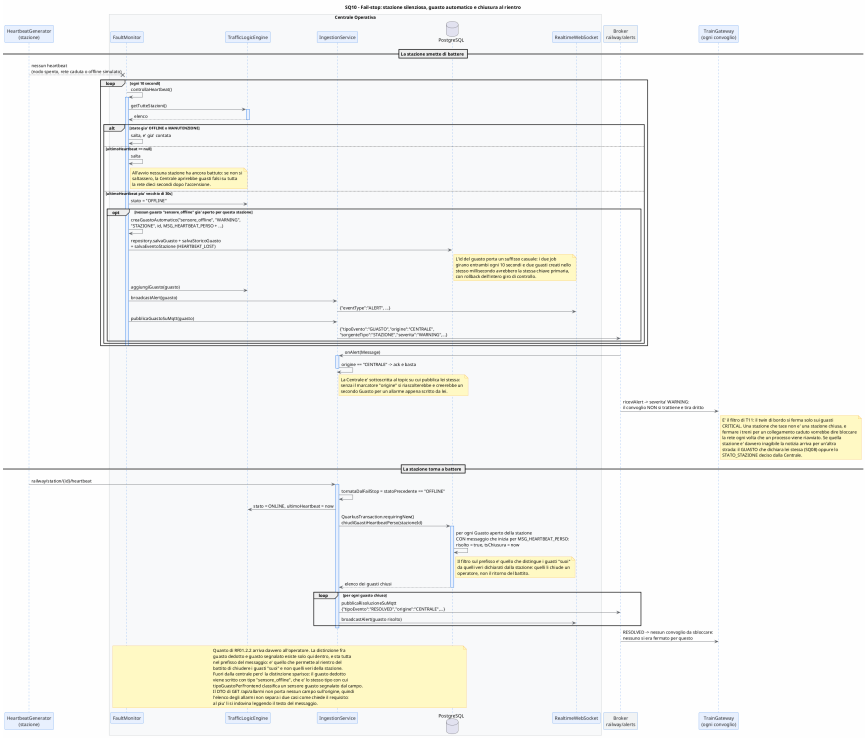
- il convoglio si ferma in locale prima ancora che il messaggio parta: non aspetta il permesso della centrale, ed e' il senso dell'autonomia del nodo
- lato centrale la parte interessante e' la deduplica, perche' una sorgente che ripete l'allarme riempirebbe la tabella di righe identiche e il comando risolvi ne chiuderebbe una sola
- e' anche il diagramma dove si vede il limite dichiarato: il guasto viene registrato, ma la tratta continua a risultare percorribile
- requisiti coperti: RF02.1.2.1 completo, RF02.1.3 parzialmente per l'unicita' per sorgente, RF01.2.1 per l'elenco degli allarmi aperti; RF02.1.2.2 non e' coperto ed e' segnato nella nota



2.10.11 SQ10 fail-stop della stazione e chiusura automatica

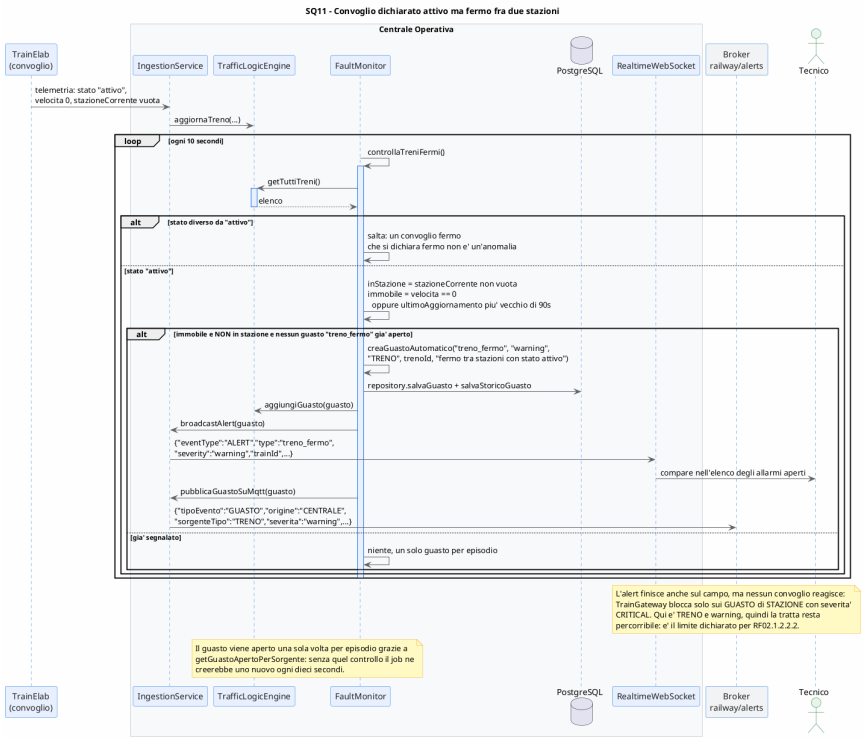
- e' il giro completo del cardine per assenza: la centrale non riceve piu' niente, deduce il guasto, lo scrive e lo rimanda sul campo
- il guasto dedotto dal silenzio e' **warning e non critical**, quindi i convogli NON si fermano: e' la differenza fra "questa stazione e' chiusa" e "di questa stazione non so piu' niente", e sono due fatti diversi che meritano due reazioni diverse. Quello che il silenzio produce e' un buco di informazione — l'allarme in dashboard e i convogli che ne dipendono dichiarati a posizione incerta — non un binario inibito
- due dettagli reggono tutto il meccanismo: il marcatore sull'origine, che impedisce alla centrale di riascoltarsi e creare un secondo guasto per un allarme scritto da lei, e il prefisso nel messaggio, che le permette di riconoscere i guasti suoi e chiuderli da sola senza toccare quelli dichiarati dalla stazione
- le stazioni che non hanno mai battuto vengono saltate, se no dieci secondi dopo l'accensione la centrale aprirebbe guasti falsi su tutta la rete
- requisiti coperti: RF02.6.1 completo, RF02.1.4 completo per la chiusura automatica quando la causa rientra; RF01.2.2 solo parzialmente, perche'

la distinzione fra segnalato e dedotto esiste dentro la centrale ma non arriva all'operatore (vedi l'ultima nota)



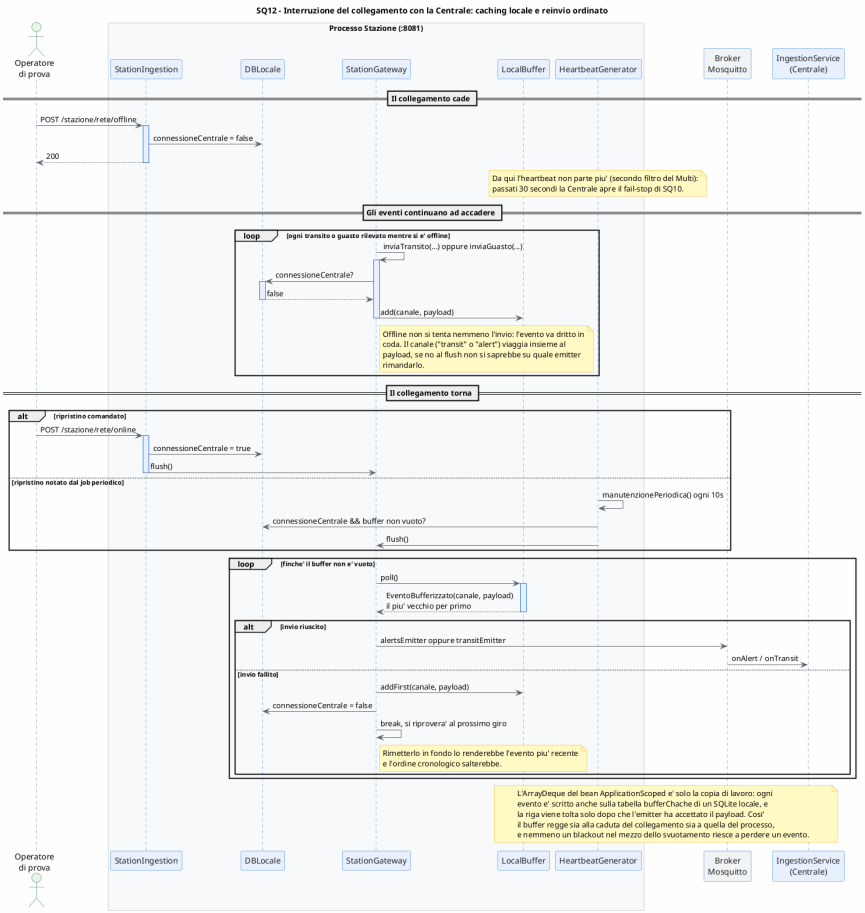
2.10.12 SQ11 convoglio fermo fuori stazione

- stesso watchdog di SQ10 ma con severita' warning: e' un'anomalia da guardare, non un fail-stop, e infatti non blocca nessuno
- l'alert finisce comunque sul campo, ma nessun convoglio reagisce perche' il blocco scatta solo sui guasti di stazione con severita' critica
- il controllo sul guasto gia' aperto e' quello che evita di crearne uno nuovo ogni dieci secondi
- requisiti coperti: RF02.6.2 completo; il fatto che la tratta resti percorribile e' il limite gia' segnalato per RF02.1.2.2.2



2.10.13 SQ12 store and forward durante l'interruzione del collegamento

- mentre il collegamento e' giu' non si tenta nemmeno l'invio: l'evento va dritto in coda, insieme al nome del canale su cui andra' rimandato
- il punto vero e' il rientro in testa: se il reinvio fallisce a meta' svuotamento l'evento torna davanti a tutti, perche' rimetterlo in fondo lo renderebbe il piu' recente e la centrale riceverebbe una uscita prima della relativa entrata
- il buffer sta in RAM ma ha una copia su SQLite: sopravvive sia alla caduta del collegamento sia a quella del processo, e la riga sul disco viene cancellata solo dopo che l'invio e' riuscito
- requisiti coperti: RF02.1.1.1.1 e RF02.1.1.1.2 completi, RF03.1 parzialmente per l'autonomia del nodo

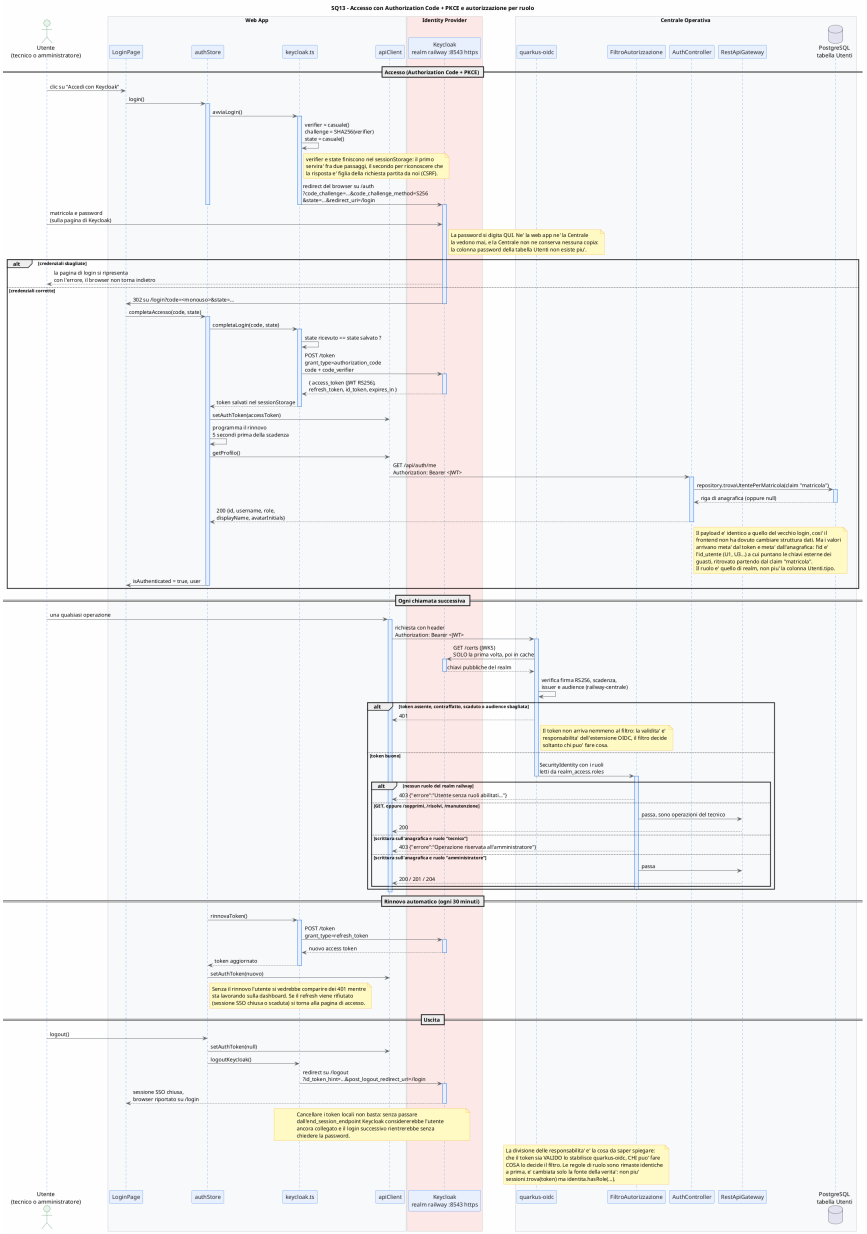


2.10.14 SQ13 accesso OAuth2, token e permessi per ruolo

- la password si digita sulla pagina di Keycloak e non sulla nostra: la web app e la Centrale non la vedono mai
- il codice che torna nella URL da solo non basta, serve anche il $\text{code}_{\text{verifier}}$ che non e' mai uscito dalla memoria della pagina: e' PKCE, ed e' quello che permette a una SPA di usare l'Authorization Code senza $\text{client}_{\text{secret}}$
- la Centrale verifica la firma del token in locale con le chiavi pubbliche del realm, scaricate una volta sola: non richiama Keycloak a ogni chiamata
- i tre esiti del filtro sono quelli osservabili dall'esterno: passa, 401 se il token manca o non vale, 403 se il ruolo non basta

- il logout non e' cancellare il token: senza passare dall'$\text{end}_{\text{sessionendpoint}}$ Keycloak terrebbe viva la sessione SSO e il rientro successivo non chiederebbe la password

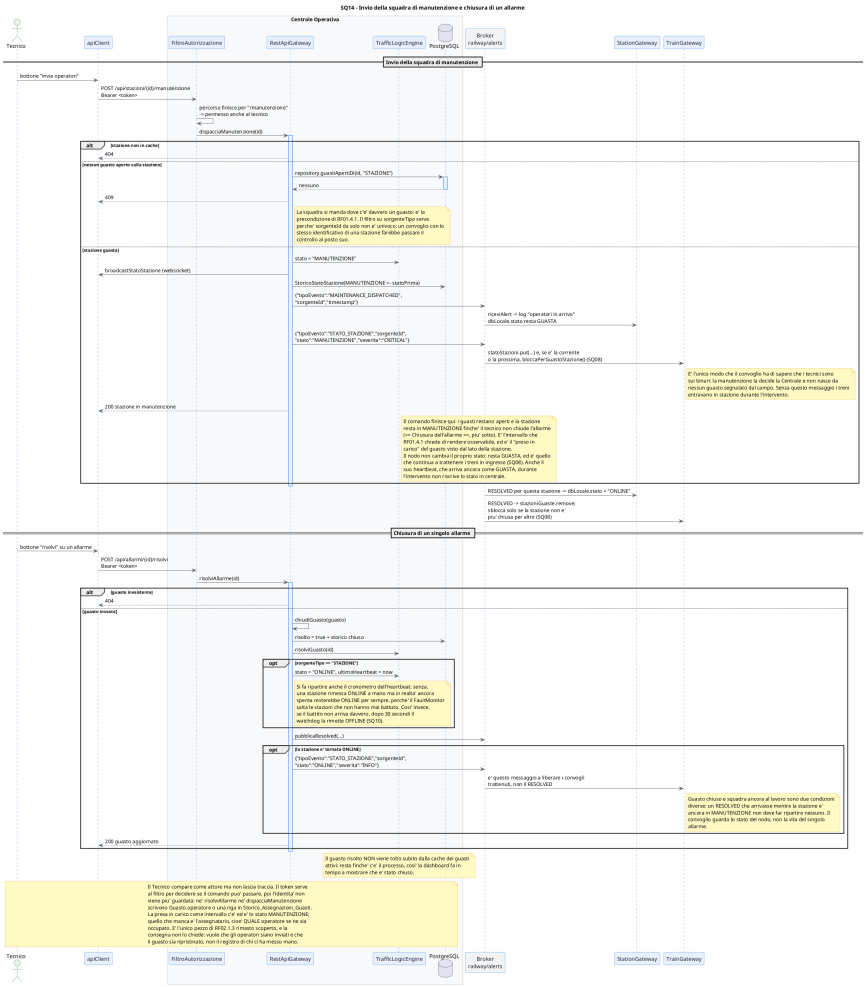
- requisiti coperti: RF01.6 e RF04.1 completi, RF04.2 parziale perche' il ruolo non viene distinto sui tre comandi operativi; RF04.3 non e' una macchina ne' una sequenza, e' il profilo tls sui canali



2.10.15 SQ14 comandi di ripristino dell'operatore

- due comandi diversi con lo stesso effetto sul campo: un evento di risoluzione che libera i convogli trattenuti, per questo stanno nello stesso diagramma

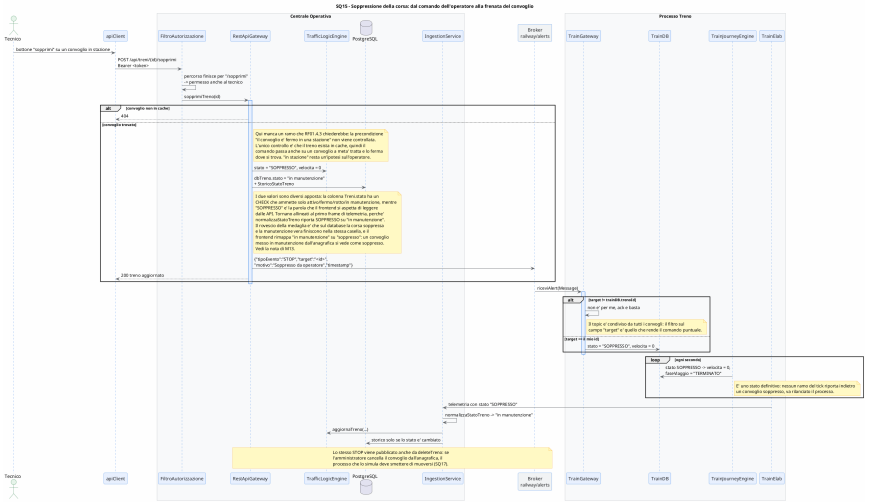
- l'invio della squadra chiude tutti i guasti aperti di quella stazione, la chiusura di un allarme ne chiude uno solo
- in entrambi i casi il cronometro dell'heartbeat riparte: senza, una stazione rimessa operativa a mano ma in realta' ancora spenta resterebbe operativa per sempre
- il filtro sul tipo di sorgente serve perche' l'identificativo da solo non e' univoco fra convogli e stazioni
- di tutti e due i comandi si vede l'effetto ma non l'autore: nessuno dei due scrive chi lo ha impartito
- requisiti coperti: RF01.4.1 completo (il comando porta la stazione in MANUTENZIONE, lo storicizza e avvisa il campo, e lo stato dura fino alla chiusura del guasto, vedi M12), RF01.4.2 completo (la chiusura sblocca chi era trattenuto e chiude in storico l'intervallo aperto dal comando precedente), RF02.1.3 parzialmente: il ciclo di vita del guasto si apre e si chiude, e l'intervallo di lavorazione e' leggibile come MANUTENZIONE sulla stazione, ma l'assegnatario non viene mai registrato



2.10.16 SQ15 soppressione di un convoglio

- il comando scrive due valori diversi apposta: la parola che il frontend si aspetta di leggere nella cache e il valore ammesso dal vincolo della colonna sul database
- i due tornano allineati al primo frame di telemetria successivo, perche' la normalizzazione riporta l'uno sull'altro
- sul campo il messaggio e' broadcast e il filtro sul destinatario e' quello che lo rende puntuale

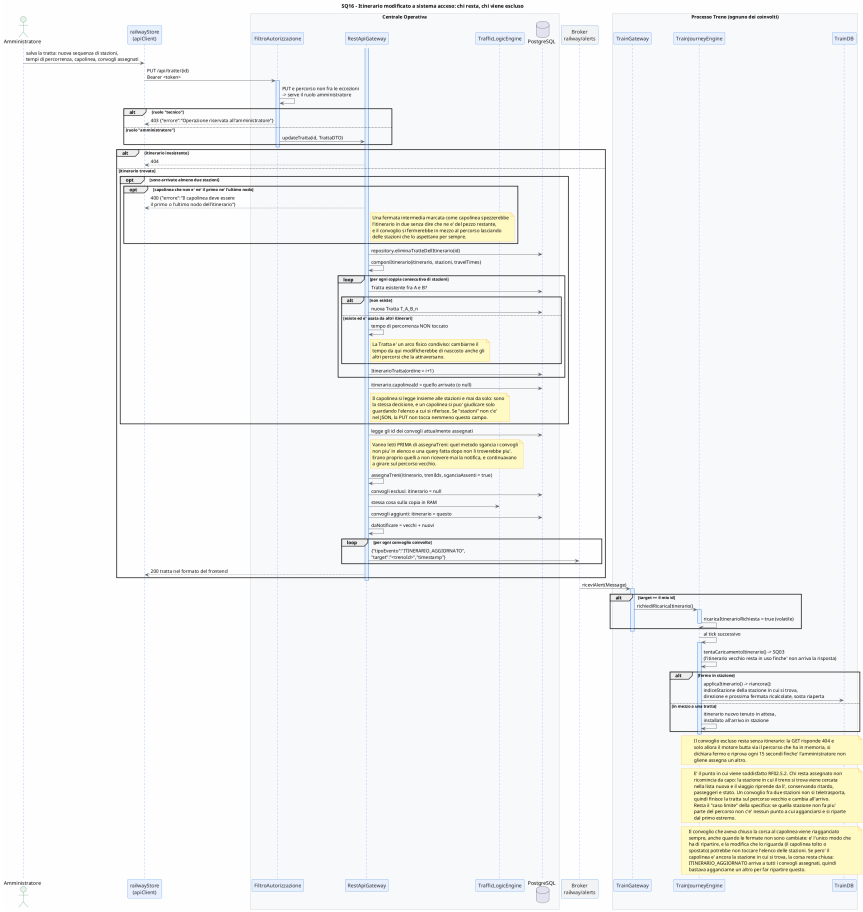
- lo stato e' definitivo: nessun ramo del motore riporta indietro un convoglio soppresso
- requisiti coperti: RF01.4.3 parzialmente. L'effetto e' quello richiesto (il convoglio passa a SOPPRESSO e non viaggia piu'), ma la precondizione "il convoglio e' fermo in una stazione" non e' verificata da nessuna parte: la sopprimibilita' e' lasciata al buon senso di chi preme il bottone



2.10.17 SQ16 modifica dell'itinerario a sistema acceso

- gli identificativi dei convogli assegnati vanno letti prima di riassegnare: chi viene sganciato non risulterebbe piu' da nessuna query e non riceverebbe mai la notifica, continuando a girare sul percorso vecchio
- vengono avvisati sia i convogli esclusi sia quelli appena agganciati
- chi resta assegnato si riaggancia al percorso nuovo nella stazione in cui si trova, e se era fra due stazioni lo fa appena arriva alla successiva; chi e' stato escluso resta senza itinerario e riprova ogni 15 secondi
- e' anche la strada con cui si rimette in servizio un convoglio che ha chiuso la corsa: togliere o spostare il capolinea e' una modifica dell'itinerario come le altre, e l'avviso arriva a tutti i convogli assegnati
- il tempo di percorrenza di una tratta condivisa con altri itinerari non viene toccato, se no si cambierebbero di nascosto anche gli altri percorsi

- requisiti coperti: RF02.5.1 completo e RF01.3.4 per la composizione dell'itinerario. RF02.5.2 e' coperto per la parte di centrale, che avvisa tutti i convogli coinvolti; il punto da cui si riprende lo decide il treno (T3, T4 e la nota finale)

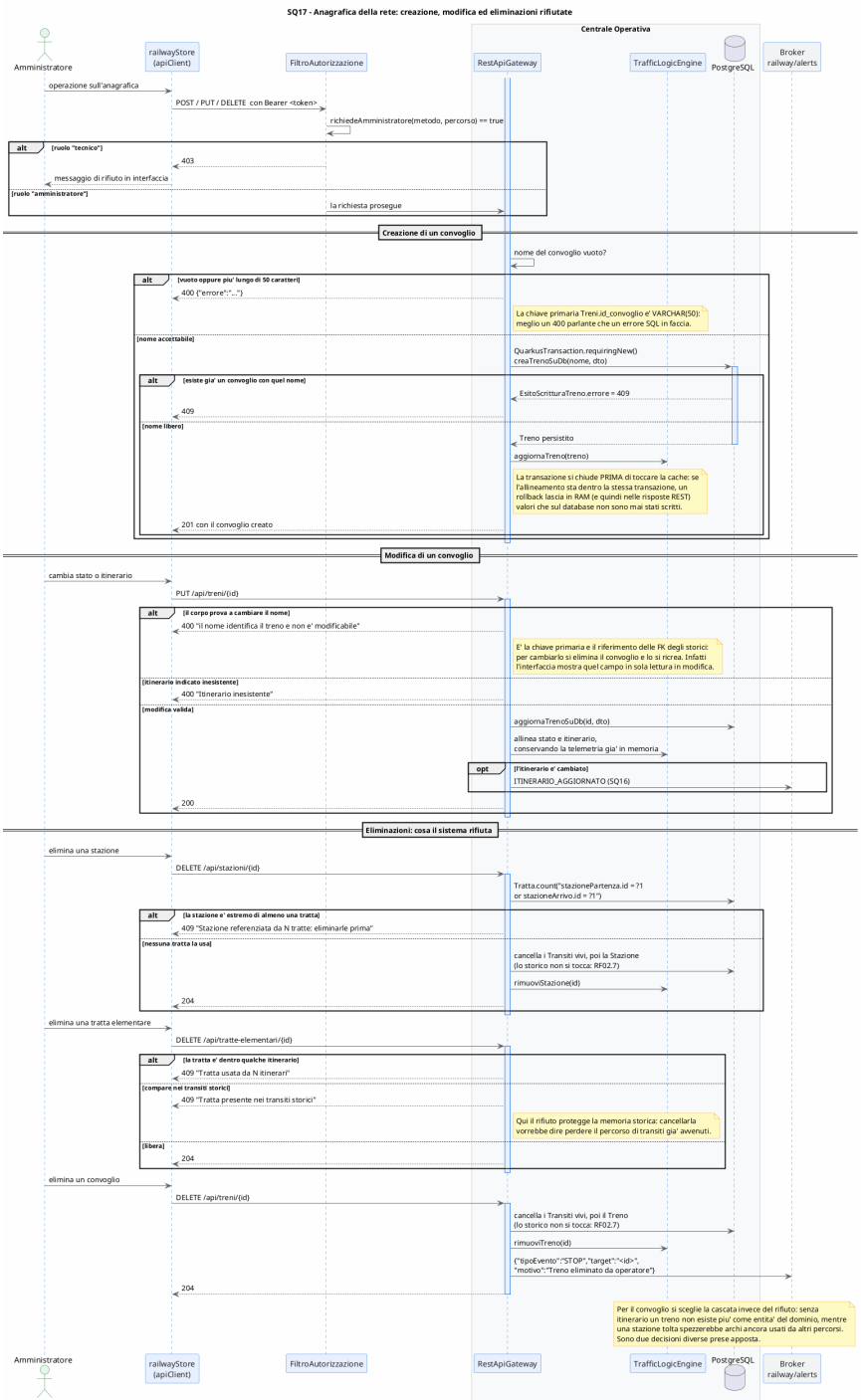


2.10.18 SQ17 amministrazione dell'anagrafica della rete

- il diagramma mostra i rifiuti, non i casi che vanno bene: sono quelli la parte osservabile del requisito sull'integrita' dei dati
- una stazione ancora estremo di qualche tratta non si cancella, e nemmeno una tratta usata da un itinerario o presente nei transiti storici
- per il convoglio invece si e' scelta la cancellazione a cascata degli storici:

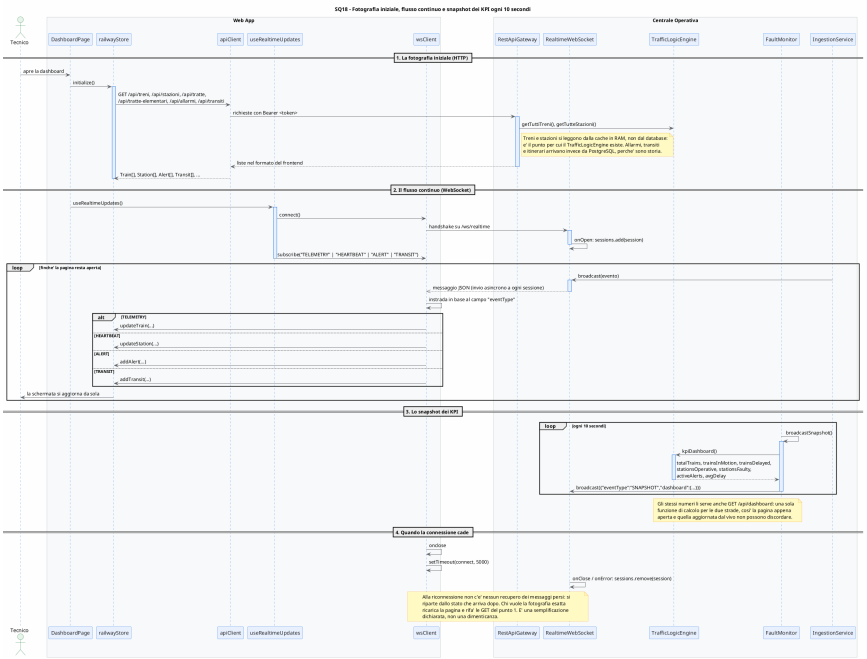
sono due decisioni diverse prese apposta, perche' una stazione tolta spezzerebbe archi ancora usati da altri percorsi

- il nome del convoglio non e' modificabile perche' e' la chiave primaria e il riferimento delle chiavi esterne di quattro storici
- requisiti coperti: RF01.3.1, RF01.3.2 e RF01.3.3 completi; RF01.3.5 parzialmente, perche' l'integrita' la tengono anche i vincoli del database e non solo questi controlli


SQ17 - Anagrafica della rete: creazione, modifica ed eliminazioni rifiutate
Centrale Operativa
Amministratore
railwayStore (apiClient)
FiltroAutorizzazione
RestApiGateway
TrafficLogicEngine
PostgreSQL
Broker railway/alerts
operazione sull'anagrafica
POST / PUT / DELETE con Bearer <token>
richiedeAmministratore(metodo, percorso) == true
alt [ruolo "tecnico"]
403
messaggio di rifiuto in interfaccia
[ruolo "amministratore"]
la richiesta prosegue
Creazione di un convoglio
nome del convoglio vuoto?
alt [vuoto oppure piu' lungo di 50 caratteri]
400 {"errore":"..."}
La chiave primaria Treni.id_convoglio e' VARCHAR(50): meglio un 400 parlante che un errore SQL in faccia.
[nome accettabile]
QuarkusTransaction.requiringNew() creaTrenoSuDb(nome, dto)
alt [esiste gia' un convoglio con quel nome]
EsitoScritturaTreno.errore = 409
409
[nome libero]
Treno persistito
aggiornaTreno(treno)
La transazione si chiude PRIMA di toccare la cache: se l'allineamento sta dentro la stessa transazione, un rollback lascia in RAM (e quindi nelle risposte REST) valori che sul database non sono mai stati scritti.
201 con il convoglio creato
Modifica di un convoglio
cambia stato o itinerario
PUT /api/treni/{id}
alt [il corpo prova a cambiare il nome]
400 "il nome identifica il treno e non e' modificabile"
E' la chiave primaria e il riferimento delle FK degli storici: per cambiarlo si elimina il convoglio e lo si ricrea. Infatti l'interfaccia mostra quel campo in sola lettura in modifica.
[itinerario indicato inesistente]
400 "Itinerario inesistente"
[modifica valida]
aggiornaTrenoSuDb(id, dto)
allinea stato e itinerario, conservando la telemetria gia' in memoria
opt [l'itinerario e' cambiato]
ITINERARIO_AGGIORNATO (SQ16)
200
Eliminazioni: cosa il sistema rifiuta
elimina una stazione
DELETE /api/stazioni/{id}
Tratta.count("stazionePartenza.id = ?1 or stazioneArrivo.id = ?1")
alt [la stazione e' estremo di almeno una tratta]
409 "Stazione referenziata da N tratte: eliminarle prima"
[nessuna tratta la usa]
cancella i Transiti vivi, poi la Stazione (lo storico non si tocca: RF02.7)
rimuoviStazione(id)
204
elimina una tratta elementare
DELETE /api/tratte-elementari/{id}
alt [la tratta e' dentro qualche itinerario]
409 "Tratta usata da N itinerari"
[compare nei transiti storici]
409 "Tratta presente nei transiti storici"
Qui il rifiuto protegge la memoria storica: cancellarla vorrebbe dire perdere il percorso di transiti gia' avvenuti.
[libera]
204
elimina un convoglio
DELETE /api/treni/{id}
cancella i Transiti vivi, poi il Treno (lo storico non si tocca: RF02.7)
rimuoviTreno(id)
{"tipoEvento":"STOP","target":"<id>", "motivo":"Treno eliminato da operatore"}
204
Per il convoglio si sceglie la cascata invece del rifiuto: senza itinerario un treno non esiste piu' come entita' del dominio, mentre una stazione tolta spezzerebbe archi ancora usati da altri percorsi. Sono due decisioni diverse prese apposta.

2.10.19 SQ18 dashboard in tempo reale e snapshot periodico

- tre meccanismi diversi tenuti insieme: la fotografia iniziale via HTTP, il flusso continuo via websocket e lo snapshot dei numeri di sintesi ogni 10 secondi
- i numeri della dashboard li calcola una funzione sola, usata sia dalla chiamata REST sia dallo snapshot: cosi' la pagina appena aperta e quella aggiornata dal vivo non possono discordare
- alla riconnessione non c'e' nessun recupero dei messaggi persi, si riparte dagli eventi nuovi: e' una semplificazione dichiarata
- requisiti coperti: RF01.1.4 e RF01.1.5 completi, RF02.6.3 completo per la fotografia periodica dello stato



2.10.20 riepilogo requisiti - diagrammi di sequenza

E' la lettura al contrario delle righe "requisiti coperti" scritte sopra ogni diagramma: qui si parte dal requisito e si trovano le conversazioni che lo realizzano.

Un requisito e' in **coperto da** quando i diagrammi elencati lo mostrano per intero, in **parzialmente** quando ne mostrano solo un pezzo. Le righe

vuote in entrambe le colonne sono i requisiti che nessuna conversazione realizza: sono lasciate apposta, come nella tabella delle macchine a stati. E come quella, non e' lo **stato di implementazione** scritto accanto al requisito nel capitolo *Specifica*: qui si dice quale conversazione lo mostra, non se il sistema lo fa.

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF01.1.1	SQ04	SQ18	la telemetria porta la posizione, SQ18 e' il canale che la tiene aggiornata
RF01.1.2	SQ04	SQ18	
RF01.1.3	SQ05	SQ06, SQ18	lo stato della stazione dal battito, i presenti sui binari dal transito
RF01.1.4	SQ18		l'evento arriva quando accade, non a interrogazione
RF01.1.5	SQ18		i numeri di sintesi viaggiano nello snapshot da 10 secondi
RF01.2.1	SQ09	SQ10, SQ11	l'elenco si riempie da tre sorgenti diverse
RF01.2.2		SQ10, SQ09	SQ09 e' la porta del segnalato e SQ10 quella del dedotto, ma le due origini non restano distinte nell'elenco degli allarmi
RF01.3.1	SQ17		
RF01.3.2	SQ17		
RF01.3.3	SQ17		
RF01.3.4	SQ16	SQ17	comporre l'itinerario e assegnarci i convogli e' la stessa chiamata
RF01.3.5		SQ17	i rifiuti si vedono qui, ma l'integrita' la tengono anche i vincoli del db
RF01.4.1	SQ14		il comando parte, il campo viene avvisato e MANUTENZIONE resta finche' il guasto non viene chiuso
RF01.4.2	SQ14, SQ08		chiuso il guasto il ripristino sblocca chi era trattenuto; chi lo ha chiuso non viene registrato, ma non e' richiesto
RF01.4.3		SQ15	l'effetto c'e', la precondizione "fermo in stazione" non viene verificata
RF01.5	SQ06	SQ18	SQ06 scrive lo storico dei transiti, SQ18 lo porta a schermo
RF01.6	SQ13		
RF02.1.1.1.1	SQ12		
RF02.1.1.1.2	SQ12		il rientro in testa alla coda e' cio' che conserva l'ordine

Continued on next page

Continued from previous page

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF02.1.1.2.1	SQ08	SQ07, SQ10	la stazione diventa impercorribile per due strade diverse
RF02.1.1.2.2	SQ08	SQ14, SQ10	riparte al ripristino, non per scadenza di un tempo
RF02.1.1.2.3		SQ08	chi era gia' fermo li' viene trattenuto solo al controllo di ripartenza
RF02.1.2.1	SQ09		
RF02.1.2.2.1			non coperto: il guasto del convoglio in stazione non la rende impercorribile
RF02.1.2.2.2		SQ11	si apre solo un allarme sul convoglio, la tratta resta percorribile
RF02.1.3		SQ09, SQ14	apertura con deduplica e chiusura sono i due estremi del ciclo, ma in mezzo non c'e' ne' la presa in carico ne' l'assegnatario
RF02.1.4	SQ10		il prefisso nel messaggio e' cio' che permette la chiusura automatica
RF02.2.1.1	SQ08		il ritardo cresce mentre il convoglio e' trattenuto
RF02.2.2.1	SQ04	SQ06	la posizione e' interpolata dal motore e corretta dai passaggi
RF02.2.2.2	SQ04	SQ08	
RF02.2.2.3	SQ04		
RF02.2.2.4	SQ04		velocita' e passeggeri sono gli unici dati ancora simulati
RF02.2.3		SQ06	l'inversione all'estremo e' nel motore, nessuna conversazione la mostra sola
RF02.2.4		SQ06	i passaggi spaiati nascono agli estremi e finiscono nel transito puntuale
RF02.3.1	SQ05	SQ07	
RF02.3.2	SQ05		
RF02.3.3	SQ07		
RF02.3.4	SQ05	SQ07	la stazione dichiara il proprio stato dentro il battito
RF02.4.1	SQ01, SQ02		
RF02.4.2	SQ01, SQ02		l'esito negativo e' l'uscita del processo, non un avviso
RF02.4.3	SQ01, SQ02	SQ03	senza centrale non si entra in servizio e non si carica l'itinerario
RF02.5.1	SQ16		

Continued on next page

Continued from previous page

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF02.5.2	SQ16, SQ03		il convoglio ancora assegnato ricarica passando da SQ03 e si riaggancia dove si trova; a meta' tratta il cambio scatta all'arrivo
RF02.6.1	SQ10		
RF02.6.2	SQ11		
RF02.6.3	SQ18		
RF02.7		SQ04, SQ06	lo storico si scrive qui, ma nessuna conversazione lo conserva da sola; itinerari percorsi e assegnazioni degli operatori non li scrive nessuno
RF03.1		SQ01, SQ12	l'autonomia si vede nel nodo che vive anche senza centrale
RF03.2		SQ04, SQ08	il disaccoppiamento e' il broker disegnato come partecipante a se'
RF03.3	SQ06	SQ04	SQ06 e' la via della rilevazione a terra, SQ04 quella della dichiarazione del treno
RF03.4	SQ07	SQ09	i sensori di terra e quelli di bordo usano solo le API pubbliche del nodo
RF03.5	SQ03		
RF04.1	SQ13		
RF04.2		SQ13, SQ16, SQ17	il 403 sull'anagrafica e' la parte visibile del ruolo; sui comandi operativi di SQ14 e SQ15 il ruolo non viene distinto
RF04.3			non e' una conversazione: e' il profilo `%tls` sui canali, vedi la sezione *Topic*

2.11 Diagrammi delle classi

Sette diagrammi e una mappa: `C1` il nodo Treno, `C2` il nodo Stazione, la mappa della Centrale che tiene insieme `C3`, `C4a`, `C4b` e `C5`, e `C6` la Web App. Le entita' JPA non hanno un diagramma a se': stanno nel capitolo *Modello*.

La Centrale ha quattro figure e non due perche' e' l'unica componente che non sta in un diagramma solo: `C3` e' la faccia verso l'operatore, `C4a` la porta MQTT verso il campo, `C4b` i servizi che decidono, `C5` il piano della persistenza sotto a tutti.

Legenda degli archi. Sono quelli di UML e in tutto il capitolo ne compaiono sei:

`A --> B` **associazione diretta**: A conosce B e lo usa. Nei moduli Java e'

l'iniezione di dipendenza, cioe' un campo `@Inject` fra bean `@ApplicationScoped`; in `C6` un import fra moduli.

`A ..> B` **dipendenza**: A usa B senza tenerne un campo, tipicamente una chiamata REST fra due processi. Tratteggiata anche quando il campo c'e' ma B sta fuori dal diagramma.

`A ..|> B` **realizzazione**: A implementa l'interfaccia B.

`A +-- B` **classe annidata**: B e' dichiarata dentro A, come i DTO di `RestApiGateway`.

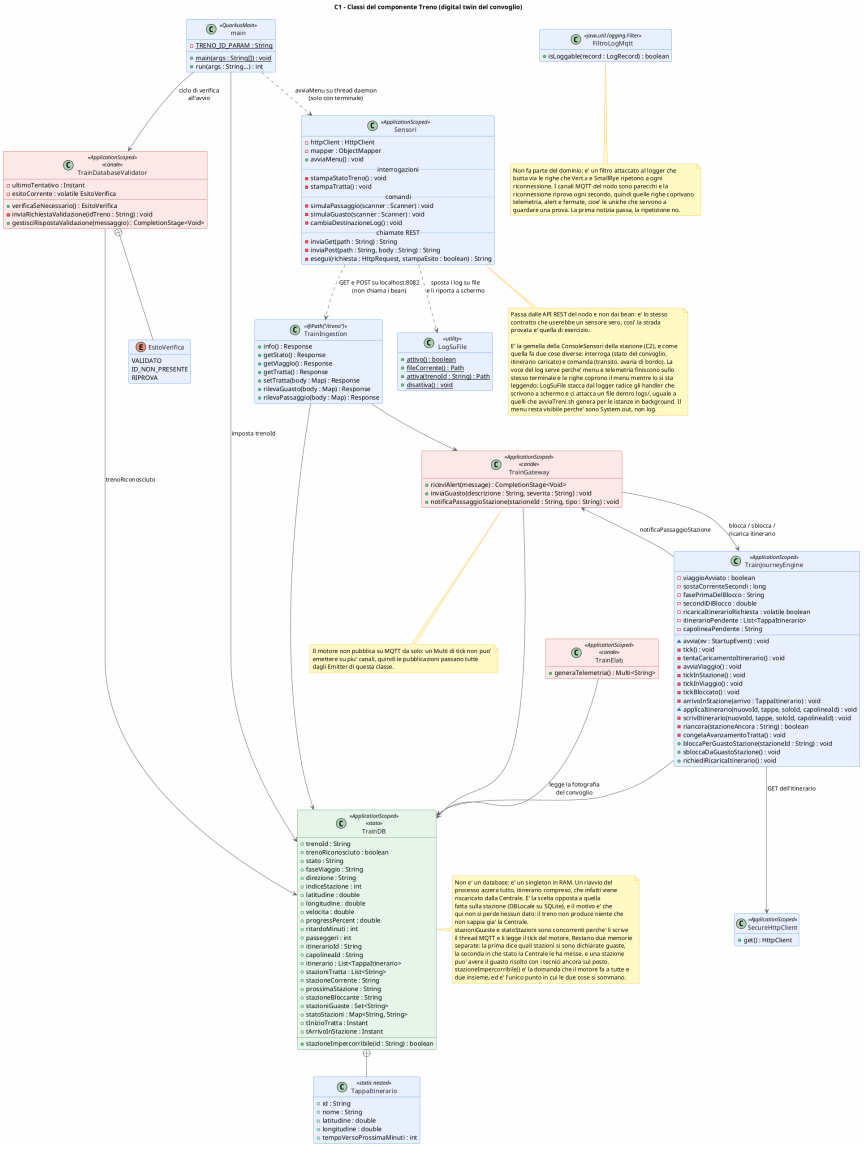
`A o-- B` **aggregazione**: A raccoglie dei B che pero' esistono anche senza A. Solo in `C6`.

`A <.. B` **dipendenza entrante**: la stessa di `..>`, disegnata al contrario.

Non compaiono ne' l'**ereditarieta'** (`--|>`) ne' la **composizione** (`*--`): l'unica gerarchia del sistema sono le entita' che estendono `PanacheEntityBase`, e stanno nel Modello. Il filo tratteggiato senza punta lega le note al loro riquadro, gli archi `-[hidden]-` della mappa servono solo a impaginare, e i colori sono stereotipi locali a ogni figura.

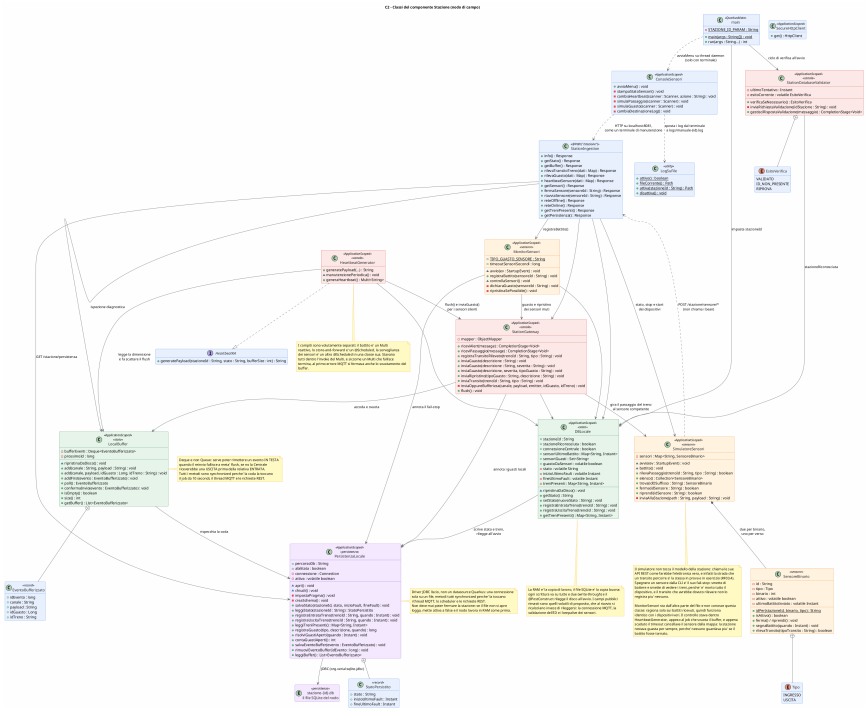
2.11.1 Il componente Treno (C1)

- requisiti coperti: RF03.1 parzialmente, il convoglio e' un processo a se' con il proprio stato; RF02.2.2 per i campi che descrivono il convoglio



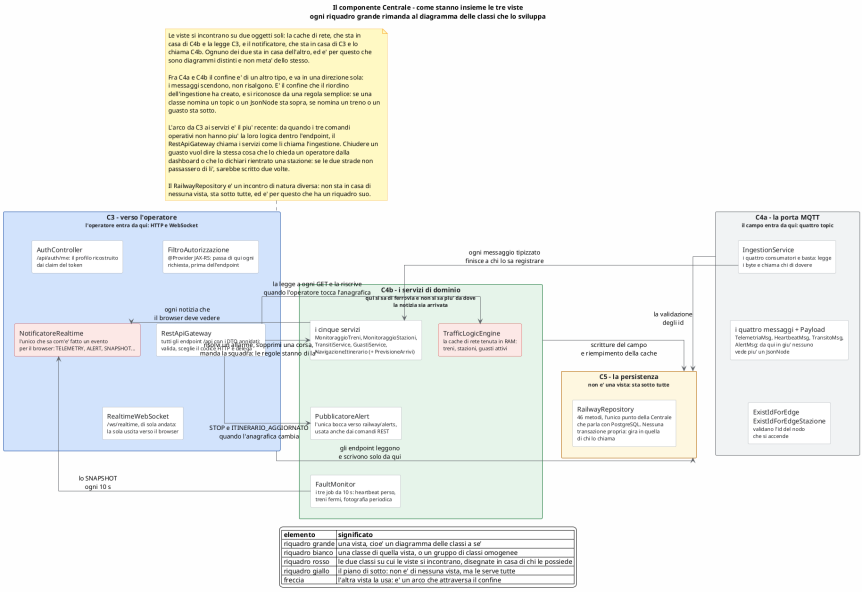
2.11.2 Il componente Stazione (C2)

- requisiti coperti: RF02.1.1.1.1 e RF02.1.1.1.2 per la struttura che regge il caching, RF03.1 per l'autonomia del nodo (con PersistenzaLocale il nodo si ricostruisce da solo anche dopo un riavvio, senza chiedere niente alla Centrale)



2.11.3 Il componente Centrale: mappa delle tre viste

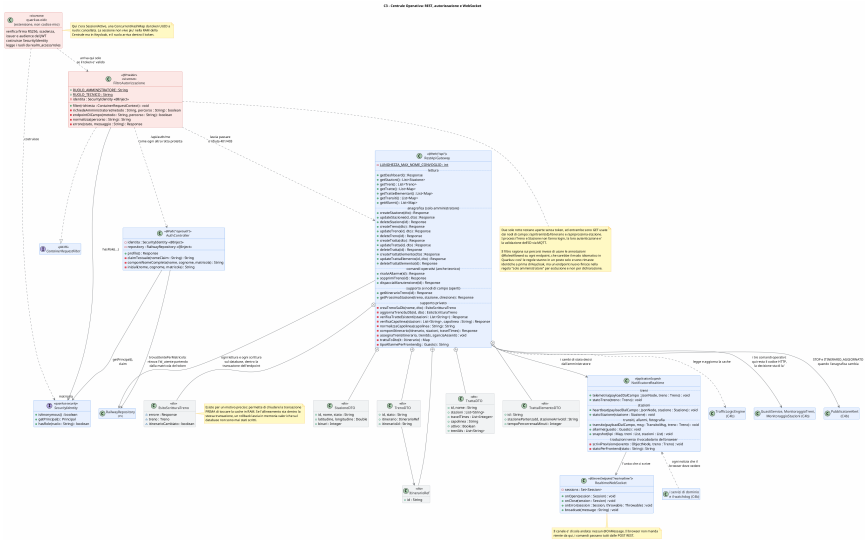
- requisiti coperti: nessuno in proprio, e' l'indice dei tre diagrammi che seguono
- le viste erano due: lo scorporo dell'ingestione ha creato un confine che prima non c'era, quello fra chi sa di MQTT (C4a) e chi sa di ferrovia (C4b), e questa mappa serve soprattutto a farlo vedere



2.11.4 Il componente Centrale: verso l'operatore (C3)

- e' la faccia HTTP e websocket della centrale: ogni richiesta attraversa prima il filtro di autorizzazione, che e' un provider JAX-RS e non un controllo sparso negli endpoint

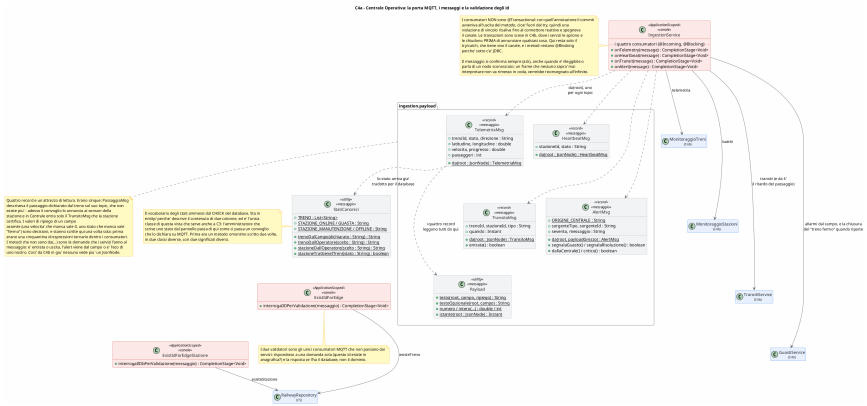
- requisiti coperti: RF01.3 e RF01.4 per la superficie dei comandi, RF01.6, RF04.1 e RF04.2 per la parte di accesso



2.11.5 Il componente Centrale: verso il campo, la porta MQTT (C4a)

- e' tutto cio' che la Centrale sa di MQTT, e finisce qui: l'adapter legge i byte, li trasforma in un messaggio con un nome e chiama chi di dovere, poi da C4b in giu' nessuno vede piu' un topic

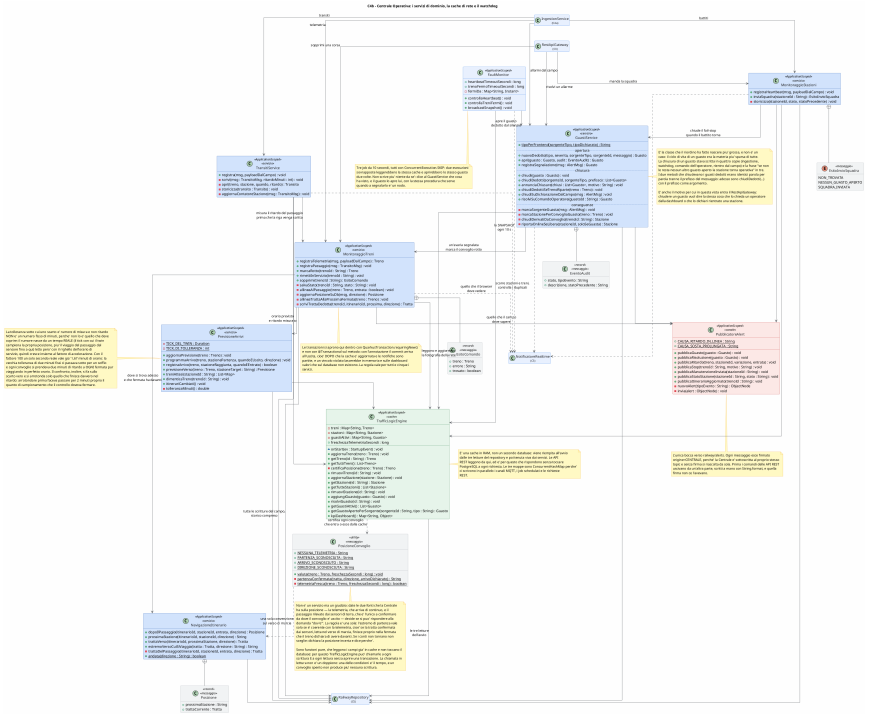
- requisiti coperti: RF03.3 per le due vie con cui il passaggio si conosce (il transito certificato e la telemetria, che entrano da due consumatori diversi), RF02.4 per la validazione degli id dei nodi che si accendono



2.11.6 Il componente Centrale: verso il campo, i servizi di dominio (C4b)

- e' la vista che il riordino dell'ingestione ha fatto nascere: qui la Centrale sa di ferrovia e non sa piu' da dove la notizia sia arrivata, e infatti le stesse regole servono al messaggio MQTT di C4a e alla richiesta REST di C3

- requisiti coperti: RF02.6.1, RF02.6.2 e RF02.6.3 per le anomalie dedotte, RF02.1.3 per il ciclo di vita del guasto, RF02.2.2.1 per la posizione che la centrale e' disposta a garantire (`PosizioneConvoglio`), RF02.7 parzialmente per la scrittura della memoria storica

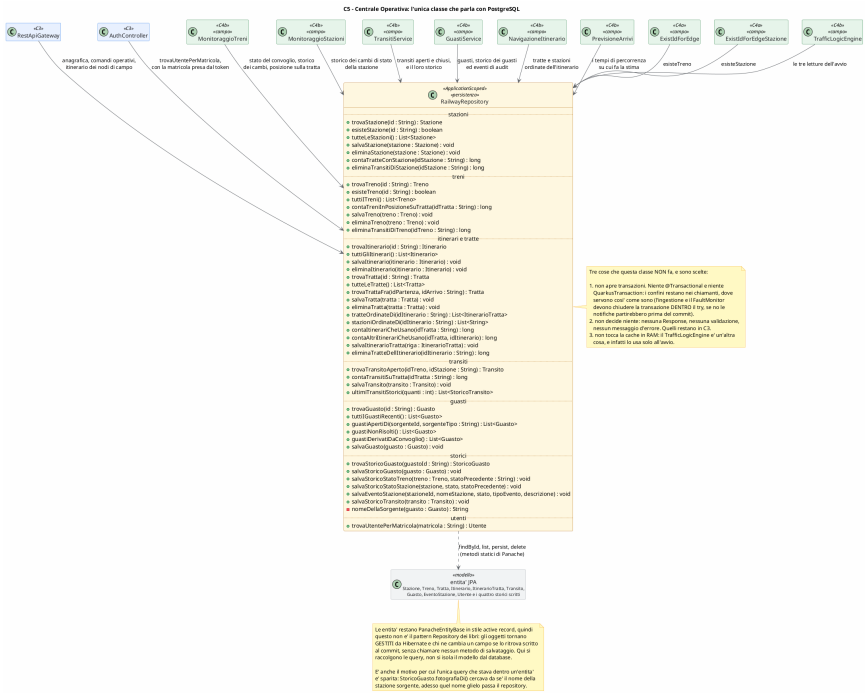


2.11.7 Il componente Centrale: la persistenza (C5)

- non e' una quarta vista ma il piano sotto le altre tre: e' l'unica classe della Centrale che chiama Panache, e la usano sia il lato operatore (C3) sia il lato campo (C4a e C4b)

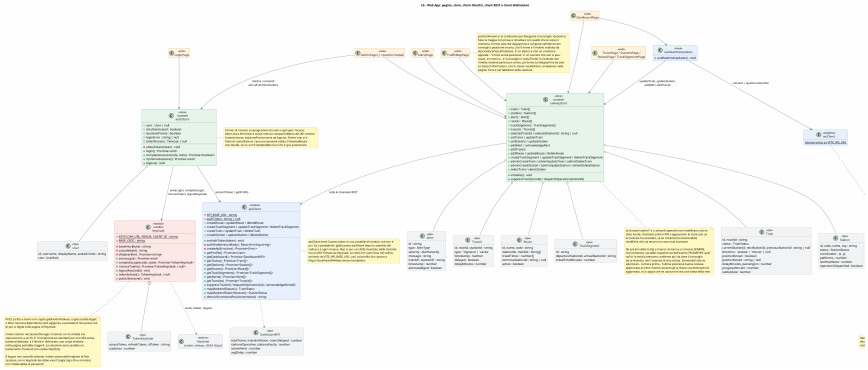
- requisiti coperti: nessuno in proprio; da qui passano le scritture della memoria storica (RF02.7) e le letture dell'anagrafica che servono a

RF01.3



2.11.8 Il componente Web App (C6)

- requisiti coperti: RF01.1, RF01.2 e RF01.3 per le schermate, RF01.6 per l'accesso; RF04.2 solo in apparenza, perche' il ruolo lo decide il server e non queste classi



2.11.9 riepilogo requisiti - diagrammi delle classi

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF01.1 (schermate)		C6, C3	le pagine stanno in C6, i dati che leggono arrivano dagli endpoint di C3
RF01.2 (guasti)		C6, C3, modello	l'entita' Guasto e il suo storico stanno nel capitolo Modello; il campo operatore resta sempre nullo
RF01.3 (anagrafica)		C3, modello	i comandi in C3, i vincoli e le chiavi esterne nel modello
RF01.4 (comandi)		C3, C1, C2	partono da C3 e arrivano ai gateway dei nodi; nessuna classe registra chi li ha impartiti
RF01.5 (storico)		modello, C3	le otto entita' di storico e gli endpoint che le servono; solo quattro vengono davvero scritte, e la schermata che le mostra e' fuori dal menu
RF01.6 (accesso)	C3	C6	filtro lato server, client OAuth2 e custodia del token lato browser
RF02.1.1.1		C2	la coda locale e il gateway che la riempie e la svuota
RF02.1.1.2		C1, C2	l'insieme delle stazioni guaste e il motore che si blocca
RF02.1.2		C1, C4a, C4b	il gateway di bordo, l'ingestione degli allarmi e il servizio che li apre
RF02.1.3		modello, C4b	il ciclo di vita e' un campo dell'entita', ma da quando c'e' il GuastiService le sue transizioni stanno in un posto solo: restano due stati, senza assegnatario
RF02.2.1		C1	il contatore del ritardo sta nel motore di viaggio
RF02.2.2		C1, modello	i campi volatili del convoglio, negli stessi nomi ai due capi
RF02.2.3		C1	direzione e indice della stazione nel modello locale del treno
RF02.3		C2, C4b	lo stato del nodo e la sua copia nella cache della centrale
RF02.4		C1, C2, C4a	i due validatori di campo e i due bean che rispondono in centrale
RF02.5		C3, C1	il metodo che ricompone l'itinerario e il motore che lo riscarica, ma ripartendo da capo

Continued on next page

Continued from previous page

requisito	coperto da	parzialmente	nota
RF02.6		C4b	il watchdog con i suoi tre lavori periodici
RF02.7		modello, C5	le otto tabelle di storico stanno nel Modello e non in un diagramma; a scriverle e' tutte il repository, che e' l'unica classe che parla col database; quattro di esse restano sempre vuote
RF03.1		C1, C2	ogni nodo ha il proprio stato e il proprio punto di ingresso
RF03.2		C1, C2, C4a	nessuna classe condivisa fra i processi: e' la mappa C0 a dirlo
RF03.3		C4a, C2	due consumatori distinti in centrale (telemetria e transito) e, sul nodo, i sensori che certificano il passaggio
RF03.4		C1, C2	gli endpoint REST dei nodi sono l'unica porta dei sensori
RF03.5		C3, C1	l'endpoint dell'itinerario e il client che lo chiama
RF04.1, RF04.2	C3	C6	verifica del token (quarkus-oidc), filtro sui ruoli, flusso PKCE lato SPA
RF04.3			non e' una classe: e' la configurazione del profilo `%tls`

2.11.10 riepilogo classi - macchine a stati

E' la terza lettura dello stesso codice: nella sezione *Diagrammi degli stati* si parte dalla macchina e si trovano i metodi, qui si parte dalla classe e si trova la macchina. Le sigle sono quelle di quel capitolo, T = treno (T1. . . T11), S = stazione (S1. . . S11), M = centrale (M1. . . M13), trentacinque macchine in tutto.

Che cosa vuol dire "cuore". Una macchina a stati non sta quasi mai in una classe sola: per funzionare se ne tira dietro altre, e se le mettessi tutte in tabella ogni macchina comparirebbe quattro o cinque volte e la mappatura non direbbe piu' niente. Qui ogni macchina compare una volta sola, sulla riga della classe che ne **scrive le transizioni**, cioe' quella che assegna il valore nuovo alla variabile di stato. Le classi che servono la macchina senza farla transitare hanno un trattino, e la nota dice di quale macchina sono il contorno: sono i tre contenitori di stato (`TrainDB`, `DBLocale`, `TrafficLogicEngine`), che tengono in RAM le variabili ma non le muovono, i client (`Sensori`,

`SecureHttpClient`, le pagine della web app) e il `RailwayRepository`, che le variabili le scrive su disco ma solo quando gliel'ha detto qualcun altro.

classe	macchine	perche' e' lei il cuore (oppure di che cosa e' il contorno)
C1 - il nodo Treno		
main	T1	legge l'id, aspetta l'esito di T2 e apre il servizio operativo: tutte le altre macchine girano dentro quello stato
TrainDatabaseValidator	T2	i tre valori di `EsitoVerifica` sono gli stati della macchina; l'interlocutore e' M2
TrainJourneyEngine	T3, T4, T5, T7	e' il digital twin: scarica l'itinerario (T3), batte il tick da 1s (T4) e da li' scrive `faseViaggio` (T5), `direzione` e `indiceStazione` (T7)
TrainGateway	T6, T9, T11	e' la porta da cui la centrale entra nel convoglio: `riceviAlert` porta `stato` a SOPPRESSO o FERMO e riempie `stazioniGuaste` e `statoStazioni`, `inviaGuasto` lo porta a EMERGENZA
TrainElab	T8	il `Multi` da 5 secondi e' l'unica sorgente della telemetria
TrainIngestion	T10	gli endpoint `/treno` sono l'unica porta dei sensori di bordo (RF03.4)
TrainDB	–	tiene le variabili di T5, T6, T7 e T11 ma non le fa cambiare: e' un singleton in RAM senza logica
Sensori	–	e' un client di T10, non la macchina: chiama gli endpoint dall'esterno come farebbe un sensore vero
SecureHttpClient	–	fornisce a T3 il client HTTP, e sotto profilo `%tls` il contesto TLS
C2 - il nodo Stazione		
main	S1	la stessa di T1 sull'altro nodo: id, attesa dell'esito di S2, poi il servizio operativo
StationDatabaseValidator	S2	la stessa conversazione di T2 con un altro topic; l'interlocutore e' sempre M2

Continued on next page

Continued from previous page

classe	macchine	perche' e' lei il cuore (oppure di che cosa e' il contorno)
HeartbeatGenerator	S3, meta' di S7	i due compiti separati apposta: il `Multi` del battito (S3) e il `@Scheduled` da 10s che svuota il buffer (la meta' di S7 che non riguarda i sensori)
MonitorSensori	meta' di S7	l'altra meta': il `@Scheduled` da 5s che mette in timeout i keepalive, dichiara il guasto una volta sola e rimette la stazione ONLINE quando i battiti tornano
SimulatoreSensori, SensoreBinario	–	sono i dispositivi, non la macchina: rilevano il passaggio di S8 e battono verso S7, ma passano dalle API REST del nodo come farebbe l'elettronica vera
ConsoleSensori	–	e' un client di S6, la gemella di `Sensori` sul treno: spegne e riaccende i sensori per provare il fail-stop
StationGateway	S4, S5, S8, S9, S10, S11	e' la classe piu' carica del nodo: `inviaOppureBufferizza` e `flush` sono S4 e fanno vivere gli eventi di S5, `riceviPassaggio` e `registraTransitoRilevato` sono S8 e scrivono `treniPresenti` (S11), `riceviAlert` e' S9 e insieme a `inviaGuasto` porta `stato` fra ONLINE e GUASTA (S10)
LocalBuffer	–	e' la coda dove gli eventi di S5 aspettano: `addFirst` al reinvio fallito e' cio' che conserva l'ordine (RF02.1.1.1.2), ma a metterceli e a toglierli e' il gateway
StationIngestion	S6	gli endpoint `/stazione`; `reteOffline` e `reteOnline` toccano anche S4, ma sono comandi di prova e non la macchina
DBLocale	–	tiene le variabili di S4, S10 e S11: la stessa parte di `TrainDB` sull'altro nodo

Continued on next page

Continued from previous page

classe	macchine	perche' e' lei il cuore (oppure di che cosa e' il contorno)
SecureHttpClient	–	qui non lo inietta nessuno: la stazione non fa chiamate REST verso la centrale
C3 - la Centrale verso l'operatore		
FiltroAutorizzazione	M9 (meta' server)	e' il `@Provider` che ogni richiesta attraversa: la meta' di M9 che decide. L'altra meta' e' in C6
RestApiGateway	M10	la vita della richiesta dopo il filtro, con i DTO annidati; i tre comandi operativi li apre lui ma la transizione la scrivono i servizi di C4
RealtimeWebSocket	M11	l'uscita comune di tutte le altre macchine verso la dashboard, di sola andata
NotificatoreRealtime	–	e' il contorno di M11: decide che forma ha l'evento, non quando parte. Nessuno stato del dominio nasce qui
AuthController	–	sta dentro M9 ma non ne e' il cuore: ricostruisce il profilo dai claim, non decide nessun permesso
C4a - la porta MQTT		
IngestionService	–	e' il contorno di M3-M6: riceve i messaggi e li smista, ma non scrive nessuna variabile di stato. Prima era il cuore di tutte e quattro
i quattro messaggi e Payload	–	sono dati, non comportamento: dicono che cosa il campo ha detto, e nessuno di loro decide niente
ExistIdForEdge, ExistIdForEdgeStazione	M2	una macchina sola in due classi gemelle: cambiano il topic e la tabella interrogata, non il comportamento
C4b - i servizi di dominio		

Continued on next page

Continued from previous page

classe	macchine	perche' e' lei il cuore (oppure di che cosa e' il contorno)
MonitoraggioTreni	M3, meta' di M5	scrive `Treno.stato`, la posizione e il ritardo: la telemetria e' M3, mentre di M5 e' la meta' che misura il tempo, chiamata dal `TransitiService` prima che la riga del transito venga scritta
MonitoraggioStazioni	M4	l'unica che scrive `Stazione.stato` partendo da un battito, ed e' lei a decidere che in MANUTENZIONE il battito non conta (RF01.4.1)
TransitiService	meta' di M5	l'altra meta': riceve il transito certificato dalla stazione, fa misurare il ritardo e poi apre o chiude la riga del transito
GuastiService	M6, M7	M6 e' l'allarme che arriva dal campo; M7 e' il ciclo di vita del guasto, che da qui in poi ha un solo posto in cui transita
FaultMonitor	M8	l'unica macchina che reagisce a un silenzio invece che a un messaggio: i tre job da 10 secondi. La transizione la chiede al `GuastiService`
PubblicatoreAlert, NavigazioneItinerario, PrevisioneArrivi	–	nessuna transizione: il primo scrive messaggi, gli altri due rispondono a domande (dove sono, quando arrivo)
PosizioneConvoglio	–	nemmeno lei fa transitare niente, ma non e' un contorno: e' un giudizio. Date le due fonti sulla posizione decide se la centrale e' in grado di rispondere, e sono funzioni pure, senza stato e senza database
TrafficLogicEngine	–	e' la cache dove vivono le variabili di M12 e M13, come `TrainDB` a bordo: le transizioni gliele scrivono i servizi
C5 - la persistenza		

Continued on next page

Continued from previous page

classe	macchine	perche' e' lei il cuore (oppure di che cosa e' il contorno)
RailwayRepository	–	non fa transitare niente: esegue le query per conto delle altre. E' il contorno di tutte le macchine della centrale che lasciano una traccia su database, cioe' M3-M6, M8 e M10
C6 - la Web App		
keycloak, authStore	M9 (meta' browser)	PKCE, scambio del codice e rinnovo del token: M9 e' l'unica macchina che attraversa due componenti
apiClient, WebSocketClient, railwayStore, useRealtimeUpdates, le pagine	–	sono i consumatori di M10 e M11: ridisegnano quello che ricevono, nessuno stato del dominio nasce qui

Le tre macchine che non hanno una riga. Trentadue delle trentacinque stanno nella tabella, le altre tre sono tutte della centrale e mancano per due motivi diversi:

M1, il ciclo di vita del processo il suo cuore e' il `main` di `ServeCentraleOperativa`, che non e' disegnato ne' in C3 ne' in C4 perche' le due viste cominciano a container gia' avviato. Sui nodi di campo la macchina corrispondente (T1, S1) invece c'e', e la ragione e' che li' il `main` fa anche la validazione dell'id.

M12 (stazione), M13 (treno) sono due delle tre macchine di dominio della centrale, e il loro cuore e' un campo di un'entita' JPA (`Stazione.stato`, `Treno.stato`), che sta nel capitolo *Modello* e non in un diagramma delle classi. Le transizioni gliele scrivono classi diverse (`MonitoraggioStazioni` e `MonitoraggioTreni` quando la notizia arriva dal campo, `GuastiService` quando e' la conseguenza di un guasto, `RestApiGateway` quando e' l'amministratore a cambiare l'anagrafica), e nessuna ne e' il cuore: e' il caso in cui la variabile e' l'unica cosa che tiene insieme la macchina, ed e' proprio quello che il capitolo *Diagrammi degli stati* chiama macchina di dominio.

La terza, M7 (guasto), fino allo scorporo dell'ingestione stava con queste due: `Guasto.risolto` lo scrivevano quattro classi in punti diversi. Adesso ha una riga in tabella perche' ha un cuore vero, il `GuastiService`: e' l'unico posto in cui un guasto si apre e si chiude,

qualunque sia la strada da cui la notizia e' arrivata. E' il risultato piu' concreto del riordino, ed e' anche il motivo per cui la tabella e' passata da trentuno righe a trentadue.

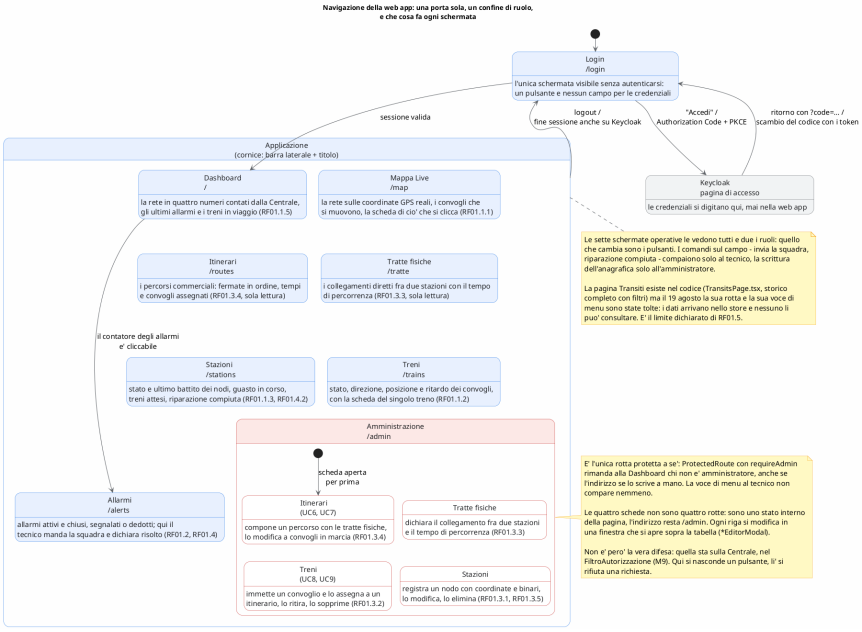
2.12 Interfaccia utente

2.12.1 Mappa della navigazione

- requisiti coperti: RF01.6 per la porta d'ingresso e RF04.2 per la parte di autorizzazione che si vede lato browser: la voce *Amministrazione* non compare al tecnico e la rotta è protetta anche se qualcuno se la scrive a mano nella barra degli indirizzi

- ogni schermata porta scritto dentro che cosa fa e a quale requisito risponde: la mappa dice in un colpo solo dove si va e perché quella pagina esiste

- la sezione *Amministrazione* è disegnata aperta, con le sue quattro schede. È l'unico punto dell'interfaccia da cui si scrive l'anagrafica della rete (RF01.3), e le schede non sono quattro rotte ma uno stato interno della pagina: cambiandole l'indirizzo resta `/admin`



3 Validazione

3.1 Come è stato verificato

La verifica procede su tre livelli, perché i requisiti non sono tutti della stessa natura. I **test automatici** controllano le singole funzioni e gli endpoint, e sono l'unica parte che si rilancia a costo zero a ogni modifica. Gli **scenari SV01-SV06** controllano il comportamento d'insieme, quello che nessun test unitario vede perché nasce dall'interazione fra nodi separati, e si eseguono a mano sul sistema acceso. I **requisiti non funzionali** non si asseriscono ma si misurano, e per ciascuno serve uno strumento diverso.

3.2 Ambiente di prova

I test automatici non hanno bisogno di nessun servizio esterno: la Centrale gira su H2 in memoria (vedi *I test hanno un database loro*), i nodi di campo partono con `quarkus.http.test-port=0`, cioè su una porta assegnata dal sistema, così la suite può girare mentre il sistema vero è acceso senza contendergli né le porte né il database. Si lanciano con `./mvnw test` dalla radice e `npx vitest run` dentro `ClientWebAppIntefacciaUtente`.

Le prove manuali richiedono invece il sistema completo: `docker compose up` per broker, PostgreSQL e Keycloak, i tre moduli Quarkus e la web app.

3.3 Test automatici

Esito dell'esecuzione del 26 agosto 2026: **107 test, tutti superati, nessun fallimento**.

modulo	classe	test	che cosa verifica
Centrale	`AdminApiTest`	13	gli endpoint dell'anagrafica e il filtro sui ruoli: senza token si viene respinti, il tecnico legge ma non crea, i nomi duplicati sono rifiutati (RF01.3, RF04.2)
Centrale	`PrevisioneArriviTest`	11	l'orario di servizio: la previsione somma tratte e soste, il ritardo nasce dal confronto con l'orario previsto e cresce anche per una sosta troppo lunga (RF02.2.1, RF02.2.2.2)

Continued on next page

Continued from previous page

modulo	classe	test	che cosa verifica
Centrale	`ItinerariTratteTest`	8	un itinerario si appoggia solo su tratte esistenti; il rifiuto lascia l'itinerario com'era e non a metà (RF01.3.3, RF01.3.4)
Centrale	`PosizioneConvoglioTest`	8	quando la centrale sa dire dove sta un convoglio e quando ammette di non saperlo: fermo in stazione la posizione e' sempre nota, in linea serve la tratta confermata dai sensori letta nel verso giusto, e con una tratta ormai vecchia la partenza non si inventa (RF02.2.2.1, RF01.1.1)
Centrale	`RegressioniBugTest`	7	i bug trovati e chiusi, con un test a guardia di ciascuno
Centrale	`ChiusuraGuastiTest`	5	i due comandi del tecnico: la squadra non si manda su una stazione sana, l'invio la mette in manutenzione, la chiusura dell'allarme la rimette in servizio (RF01.4.1, RF01.4.2)
Centrale	`MemoriaStoricaTest`	4	eliminare una stazione o un convoglio non cancella la loro storia (RF01.5, RF02.7)
Centrale	`AlertRitardoTest`	4	il ritardo misurato viaggia verso il convoglio con la causa giusta, e il rientro in orario non è un allarme (RF02.2.2.2)
Centrale	`GuastoTest`	2	i campi del guasto e la distinzione fra allarme segnalato e dedotto (RF01.2.2)
Centrale	`QuarkusSmokeTest`	1	il contesto si avvia e l'applicazione risponde
Treni	`RiaggancioItinerarioTest`	7	il riaggancio dopo un cambio di itinerario: il treno resta dov'è, si inverte all'estremo nuovo, aspetta se è in mezzo a una tratta, e chi ha chiuso la corsa riparte solo se il capolinea è stato tolto (RF02.5, RF01.3.4, SV05)

Continued on next page

Continued from previous page

modulo	classe	test	che cosa verifica
Treni	`StazioneInManutenzioneTest`	4	la stazione in manutenzione ferma il convoglio in arrivo e tiene fermo quello che è già dentro; il guasto risolto non basta se la squadra è ancora sul posto; la manutenzione di un'altra stazione non lo riguarda (RF01.4.1, RF02.1.1.2)
Treni	`FiltroLogMqttTest`	4	lo sfoltimento delle righe di connessione che le librerie MQTT ripetono: la prima notizia passa, le ripetizioni no
Treni	`RitardoComunicatoTest`	3	il ritardo che la Centrale comunica finisce a bordo, il rientro lo azzera, quello di un altro convoglio viene ignorato
Treni	`ExampleTest`	1	l'arrivo di un allarme al convoglio
Stazioni	`SensoriFailStopTest`	4	i sensori di binario: si chiamano con l'id della stazione, battono via REST, il sensore muto la guasta e il suo ritorno la rimette operativa, il sensore fermo non rileva il passaggio (RF02.3.3, RF03.4)
Stazioni	`ExampleTest`	1	segnaposto, vedi i limiti in fondo al capitolo
Web app	`TrafficMapPage`, `apiClient`, `Card`	20	il rendering della mappa, le chiamate con il token e i componenti di base; piu' i convogli a posizione incerta, che non vanno disegnati ma elencati, e che tornano sul diagramma da soli appena partenza e arrivo sono di nuovo noti

3.3.1 Le prove di regressione

`RegressioniBugTest` merita una riga a parte perché non nasce da un requisito ma da un errore. Ogni suo test corrisponde a un bug che il sistema aveva davvero e che è stato chiuso: i nomi dei metodi sono l'enunciato del bug — `modificareLeStazioniNonSganciaITreniAssegnati`, `itinerarioCheRipassaSullaStessaTrattaVier` `trattaUsataComePosizioneDiUnTrenoNonSiElimina`. Servono a impedire che tornino.

3.4 Esecuzione degli scenari

Gli scenari sono enunciati nel capitolo *Scenari di verifica* con il comportamento atteso passo per passo; qui sta il modo in cui vengono provocati sul sistema acceso. Le leve sono gli endpoint REST dei nodi di campo, cioè la stessa porta da cui entrerebbero i sensori veri (RF03.4), più la console interattiva `Sensori` dei due nodi.

scenario	come si provoca	dove si osserva l'esito
SV01	`POST /stazione/sensore/guasto` sulla stazione B, poi i due comandi del tecnico dalla dashboard	schermata delle stazioni e degli allarmi; i due convogli si fermano e ripartono da soli
SV02	`POST /stazione/rete/offline` su A, si fanno transitare dei convogli, poi `POST /stazione/rete/online`	`GET /stazione/buffer` durante l'interruzione, lo storico dei transiti dopo
SV03	`POST /treno/sensore/guasto` su due convogli, uno in sosta e uno in tratta	l'elenco degli allarmi: la sorgente è la stazione nel primo caso, la tratta nel secondo
SV04	si ferma un convoglio fuori stazione e si aspetta `T_fer`	l'allarme compare da solo ed è marcato come dedotto
SV05	si modifica l'itinerario dalla dashboard a convogli in marcia	posizione e ritardo dei due convogli prima e dopo
SV06	si lascia percorrere una corsa intera, andata e ritorno; poi si marca il capolinea su un estremo e si lascia arrivare il convoglio	lo storico dei transiti (entrate e uscite nell'ordine reale) e, dopo il capolinea, il treno fermo con l'entrata rimasta senza uscita

3.5 Verifica dei requisiti non funzionali

#	requisito	come si misura
RNF01	prontezza	si cronometra fra la chiamata al sensore e la comparsa sulla schermata
RNF02	nessuna perdita	si contano i transiti provocati durante SV02 e li si ritrova tutti nello storico
RNF03	degradazione	si spengono i nodi uno alla volta e si annota che cosa resta funzionante
RNF04	riservatezza	cattura del traffico sotto profilo `%tls`: il payload non è leggibile
RNF05	numerosità	si avviano più istanze di stazione e di treno con id diversi

Continued on next page

Continued from previous page

#	requisito	come si misura
RNF06	riavviabilità	si arresta e si riavvia un nodo a sistema acceso, senza toccare nient'altro

3.6 Limiti della verifica

Tre cose vanno dette, perché non sono coperte.

I test automatici si fermano al confine del nodo verificano gli endpoint e la logica interna, ma non la conversazione via broker fra processi separati. Che la telemetria pubblicata dal treno arrivi davvero in Centrale è verificato dagli scenari a mano, non da un test.

Il nodo Stazione è il meno coperto `SensoriFailStopTest` prova il meccanismo dei sensori, ma il suo `ExampleTest` resta un segnaposto e la parte più interessante del nodo — la coda locale e il suo svuotamento — non ha test propri, perché vive proprio nell'interazione con la rete, che è quello che i test unitari non vedono.

Scenari e requisiti non funzionali sono verificati a mano si rieseguono a ogni modifica solo se qualcuno si ricorda di farlo.